Épreuves orales des concours d'entrée aux grandes écoles

2021

Légende

C	cours	α, β, γ	3 niveaux de difficulté
Δ	classique		avec `Python`
AG	structures élémentaires, arithmétique	Pol	polynômes, fractions rationnelles, complexes
AL	algèbre linéaire de première année	Red	réduction
AQ	algèbre quadratique		
Top	topologie	F	fonctions
IntS	intégration sur un segment	IntG	intégrale généralisée
Sn	suites et séries numériques	Sf	suites et séries de fonctions
SE	séries entières	Pr	probabilités, dénombrement
ED	équations différentielles	CD	fonctions de plusieurs variables, calcul différentiel
GA	géométrie affine et euclidienne	GD	géométrie différentielle
HP	Hors programme		

École Polytechnique - MP - 2021

Algèbre

1 AG : β

Soit $a \in \mathbb{Z}$ impair. Existe-t-il $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $(f \circ f)(n) = n + a$?

2 AG : α

Quels sont les morphismes de $(\mathbb{Q}, +)$ dans $(\mathbb{Q}^*, \times)$?

3 AG,Prob : α

Soit E un ensemble fini de cardinal n. Une antichaîne de longueur q de E est un ensemble $\{A_1, \ldots, A_q\}$ de parties de E tel que, pour tout $i \neq j$, $A_i \not\subset A_j$ et $A_j \not\subset A_i$.

(a) Donner des exemples d'antichaînes.

(b) Dénombrer le nombre de bijections de E sur $\{1, \ldots, n\}$ envoyant une partie donnée A de E de cardinal m sur $\{1, \ldots, m\}$.

(c) Montrer que si $\{A_1, \ldots, A_q\}$ est une antichaîne de E avec $|A_1| = m_1$, ..., $|A_q| = m_q$ alors $\sum\limits_{i=1}^{q} \frac{1}{\binom{n}{m_i}} \leqslant 1$.

(d) Déterminer la longueur maximale d'une antichaîne de E.

4 AG : α

Résoudre l'équation $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{n}{a+b}$ d'inconnue (a, b, n) dans $(\mathbb{N}^*)^3$.

5 AG : β

Trouver les $n \in \mathbb{N}$ tels que $\frac{n^3+5}{n^2+7} \in \mathbb{N}$.

6 AG,Sn : α

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\frac{n}{27}$ a un développement décimal périodique.

Montrer que sa période est égale à 1 ou à 3. Généraliser.

7 AG : γ

Soit $(m, n) \in \mathbb{N}^2$. Montrer que $\frac{(2m)!\,(2n)!}{(m+n)!\,m!\,n!} \in \mathbb{N}$.

8 AG,GA : β

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $C_n = \{(x, y) \in (\mathbb{Q}^*)^2, x^2 + y^2 = n\}$.

(a) Montrer que C_1 est non vide.

(b) Montrer que C_7 est vide.

(c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose que C_n est non vide. Montrer que C_n est infini.

9 AG : β

Soit A une partie de $\mathbb{N}$ contenant 0, non réduite à 0 et stable par somme.

On note $d = \mathrm{pgcd}(A)$.

(a) Montrer que $\{x - y,\ (x, y) \in A^2\} = d\mathbb{Z}$.

(b) On suppose que $d = 1$. Montrer que $\mathbb{N} \setminus A$ est fini.

(c) Soient a et b deux entiers naturels premiers entre eux.

Quel est le plus grand entier n'appartenant pas à $a\mathbb{N} + b\mathbb{N}$?

10 AG : γ

Soient $p \geqslant 5$ un nombre premier, $r = \left\lfloor \frac{2p}{3} \right\rfloor$. Montrer que p^2 divise $\sum\limits_{k=1}^{r} \binom{p}{k}$.

11 AG : β

Soit p un nombre premier impair.

(a) Soient $x, y, z \in \mathbb{Z}$ premiers entre eux dans leur ensemble tels que $x^p + y^p + z^p = 0$ et que p ne divise aucun des entiers x, y, z.

Montrer qu'il existe trois entiers a, b, c tels que $x + y = a^p$, $y + z = b^p$ et $x + z = c^p$.

(b) On suppose que $2p+1$ est premier. Soit $m \in \mathbb{Z}$ non divisible par $2p+1$. Montrer que $m^p \equiv \pm 1\ [2p+1]$.

12 $\boxed{\text{AG,Prob : } \beta}$

(a) Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à 2 modulo 3.

(b) Si $(G,+)$ est un groupe abélien, une partie X de G est dite *sans somme* s'il n'existe pas de couple $(x,y) \in X^2$ tel que $x+y \in X$. Soit p un nombre premier de la forme $3k+2$ avec $k \in \mathbb{N}^*$.
Montrer que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ contient une partie sans somme de cardinal $k+1$.

(c) Soient A et B deux parties d'un corps fini $\mathbb{K}$. Calculer $\sum\limits_{x \in \mathbb{K}^*} |A \cap xB|$.

(d) Soit A une partie finie et non vide de $\mathbb{Z}^*$. Montrer qu'il existe une partie B de A sans somme et de cardinal strictement supérieur à $\frac{|A|}{3}$.

13 $\boxed{\text{AG : } \alpha}$

Pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$, on pose $A(\sigma) = \sigma(1)\sigma(2) + \sigma(2)\sigma(3) + \cdots + \sigma(n-1)\sigma(n)$. Déterminer le maximum de A.

14 $\boxed{\text{AG,Prob : } \beta}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Le but de l'exercice est de déterminer les automorphismes de $\mathcal{S}_n$ pour $n \neq 6$.

(a) Pour toute permutation $\sigma \in \mathcal{S}_n$, on note $Z(\sigma)$ l'ensemble des permutations qui commutent avec σ. Montrer que $Z(\sigma)$ est un sous-groupe de $\mathcal{S}_n$.

(b) Déterminer le cardinal de $Z(\sigma)$ lorsque σ est une transposition, puis lorsque σ est un produit de transpositions à supports disjoints.

(c) Soit φ un automorphisme sur $\mathcal{S}_n$. Montrer que pour tout $\sigma \in \mathcal{S}_n$, $Z(\varphi(\sigma)) = \varphi(Z(\sigma))$.

(d) Soit τ une transposition. Montrer que $\varphi(\tau)$ s'écrit comme un produit de transpositions à supports disjoints.

(e) Supposons que pour toute transposition τ, $\varphi(\tau)$ soit aussi une transposition. Montrer qu'il existe $\rho \in \mathcal{S}_n$ tel que, pour tout $\sigma \in \mathcal{S}_n$, $\varphi(\sigma) = \rho \circ \sigma \circ \rho^{-1}$.

(f) Supposons $n \neq 6$. Soit τ une transposition. Montrer que $\varphi(\tau)$ est une transposition. Conclure.

15 $\boxed{\text{AG : } \beta}$

Soient p un nombre premier et $\alpha \in \mathbb{N}^*$. Dénombrer les carrés de l'anneau $\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z}$.

16 $\boxed{\text{AG : } \alpha}$

(a) Si $\alpha \in \mathbb{N}^*$, résoudre $x^2 = 1$ dans l'anneau $\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z}$.

(b) Pour quels $\alpha \in \mathbb{N}^*$ le groupe $(\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^*$ est-il cyclique ?

17 $\boxed{\text{AG : } \alpha}$

Soit $k \in \mathbb{N}$ et $F_k = 1 + 2^{2^k}$. Soit p un diviseur premier de F_k.

(a) Montrer que p est premier avec 2. Trouver l'ordre de 2 dans le groupe $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$.

(b) Soit $t \in [\![1, k+1]\!]$. Quelle est la classe de p modulo 2^t ?

(c) Montrer que pour tout $t \in \mathbb{N}^*$, il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo 2^t.

18 $\boxed{\text{AG,Pol : } \beta}$

Soient p un nombre premier impair, $S = \left\{1, \ldots, \frac{p-1}{2}\right\}$, $a \in \mathbb{Z}$ non divisible par p.

(a) Montrer que $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \pm 1\ [p]$.

(b) Montrer que $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1\ [p]$ si et seulement si la classe de a modulo p est un carré de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

(c) On écrit, si $s \in S$, $as \equiv e_s(a)s_a\ [p]$ où $e_s(a) \in \{\pm 1\}$ et où $s_a \in S$. Justifier, puis montrer que $s \mapsto s_a$ est une bijection de S sur lui-même.

(d) On note $\left(\frac{a}{p}\right)$ l'élément de $\{\pm 1\}$ congru à $a^{\frac{p-1}{2}}$ modulo p. Montrer que $\left(\frac{a}{p}\right) = \prod\limits_{s \in S} e_s(a)$.

(e) Montrer, pour $m \in \mathbb{N}$ impair :

$$\sin(mx) = (-1)^{(m-1)/2} 2^{m-1} \sin(x) \prod_{k=1}^{(m-1)/2} \left(\sin^2(x) - \sin^2(k\pi/m)\right).$$

(f) Montrer, pour p et q premiers distincts, $\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{(p-1)(q-1)/4}$.

19 $\boxed{\text{AG : } \alpha}$

À quelle condition une permutation de $\{1, \ldots, n\}$ est-elle un carré ?

20 $\boxed{\text{AG : } \alpha}$

On considère G le groupe des symétries d'un pentagone régulier, c'est-à-dire les isométries vectorielles de $\mathbb{C}$ conservant $\mathbb{U}_5$.

(a) Décrire G. En donner un système de générateurs.
On note $\{r, s\}$ un système de générateurs de G, avec $r^5 = 1$ et $s^2 = 1$.
Montrer que $G = \{r^k, 0 \leqslant k \leqslant 4\} \sqcup \{sr^k, 0 \leqslant k \leqslant 4\}$.

(b) On souhaite maintenant montrer que tout groupe à 10 éléments est isomorphe, soit à $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$, soit au groupe des symétries du pentagone. On considère $(G, \cdot)$ un groupe à 10 éléments, non cyclique. Montrer que G possède un élément d'ordre 5, noté ρ, et un élément d'ordre 2, noté σ.
Montrer que $G = \{\rho^k, 0 \leqslant k \leqslant 4\} \sqcup \{\sigma\rho^k, 0 \leqslant k \leqslant 4\}$. Montrer que $\sigma\rho\sigma^{-1} \in \{\rho, \rho^{-1}\}$. En distinguant les cas, conclure.

21 $\boxed{\text{AG,Red : } \alpha}$

Soit $n \geqslant 2$ entier. Soit G un sous-groupe du groupe des permutations de $\mathbb{C}$, cyclique d'ordre 2^n et contenant la conjugaison $\varphi : z \mapsto \overline{z}$.
On suppose que pour tout $g \in G$, tout $m \in \mathbb{Z}$ et tout $z \in \mathbb{C}$, $g(mz) = mg(z)$.

(a) Soit H un sous-groupe de G d'ordre 2^{n-1}. Montrer que H contient au moins deux applications $\mathbb{R}$-linéaires.

(b) Montrer que G contient exactement deux applications $\mathbb{R}$-linéaires.

22 $\boxed{\text{AG : } \beta}$

Soit G un groupe d'ordre 8 non cyclique.

(a) Montrer qu'il admet un élément d'ordre 2 et que tous les éléments sont d'ordre 1, 2 ou 4.

(b) On suppose que tous les éléments sont d'ordre au plus 2. Que dire de G ?
On suppose désormais qu'il existe un élément a d'ordre 4, on note H le sous-groupe engendré par a.

(c) Montrer que $xHx^{-1} = H$ pour tout $x \in G$.

(d) Soit $b \in G \setminus H$. Montrer que bab^{-1} vaut a ou a^3.

(e) En déduire qu'il existe, à isomorphisme près, au plus cinq groupes d'ordre 8.

(f) $\boxed{\gamma}$ Exhiber cinq groupes d'ordre 8 deux à deux non isomorphes.

23 $\boxed{\text{AG : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $F_n = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}$ et $G_n = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \times F_n$.
On pose, pour tous (k, f) et $(\ell, g) \in G_n$, $(k, f) * (\ell, g) = (k + \ell, f + g_k)$, où $g_k : x \mapsto g(x + k)$.

(a) Montrer que $(G_n, *)$ est un groupe.

(b) Montrer que ce groupe est engendré par $(1, 0)$ et $(0, u)$ où $u(x) = 1$ si $x = 0$, $u(x) = 0$ sinon.

(c) On suppose n premier. Quels sont les sous-groupes de G_n isomorphes à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$?

24 $\boxed{\text{AG : } \alpha}$

Soit p un nombre premier impair. On suppose connus les carrés dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.
Déterminer les carrés dans $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$.

25 $\boxed{\text{AG,AQ : } \beta}$

Soit p un nombre premier impair. On note G le groupe des inversibles de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, et H l'ensemble des carrés dans G.

(a) Montrer que H est un sous-groupe de G de cardinal $\frac{p-1}{2}$.

(b) Donner une condition nécessaire et suffisante sur p pour que $-1 \in H$.

(c) Montrer que tout élément de l'anneau $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est somme de deux carrés.

(d) $\boxed{\gamma}$ On note $K = \{(a, b) \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2,\ a^2 + b^2 = 1\}$ et $L = \{(a, b) \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2,\ a^2 + b^2 = -1\}$.
Montrer que K et L ont même cardinal, et en déduire le cardinal de K.

(e) $\boxed{\gamma}$ Soit $n \in \mathbb{N}$ impair. Dénombrer les $(z_1, \ldots, z_n) \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n$ tels que $\sum_{k=1}^{n} z_k^2 = 1$.

26 $\boxed{\text{AG : } \beta}$

Soit G un groupe d'ordre $2n$ avec n impair.

(a) Montrer que G contient un élément d'ordre 2.

(b) Montrer que G contient un sous-groupe de cardinal n.
Ind. Considérer l'application Ψ qui à $g \in G$ associe l'application $h \mapsto gh$.

(c) Dans le groupe symétrique S_4, on considère $a = (123)$ et $b = (12)(34)$. Calculer aba^{-1} et bab^{-1}.

(d) Le groupe alterné $\mathcal{A}_4$ contient-il un sous-groupe d'ordre $|\mathcal{A}_4|/2$?

27 $\boxed{\text{AG : } \beta}$

Soient G un groupe fini de neutre e et, pour d diviseur de $|G|$, $n_d(G)$ le nombre d'éléments d'ordre d de $|G|$.

(a) Que vaut $\sum\limits_{d\,|\,n} n_d(G)$, où $n = |G|$?

(b) Que déduire de la question précédente si G est cyclique ?

(c) Montrer que G est cyclique si et seulement si, pour tout diviseur d de $|G|$, l'ensemble $\{x \in G\ ;\ x^d = e\}$ est de cardinal majoré par d.

(d) On suppose qu'il existe un corps $\mathbb{K}$ tel que G soit un sous-groupe de $(\mathbb{K}^*, .)$. Montrer que G est cyclique. Que dire si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$?

28 $\boxed{\text{AG : } \beta}$

Soit $(G, \cdot)$ un groupe de cardinal $p^\alpha m$ avec p premier, $\alpha \in \mathbb{N}^*$, $m \geqslant 2$ et $p \wedge m = 1$.

Soit E une partie de G de cardinal p^α. On pose $G_E = \{g \in G,\ g \cdot E = E\}$ et $\mathcal{O}_E = \{g \cdot E\ ;\ g \in G\}$.

(a) Montrer que G_E est un sous-groupe de G de cardinal $\leqslant p^\alpha$.

(b) Montrer que $|G| = |G_E| \times |\mathcal{O}_E|$.

(c) Montrer l'équivalence entre :

(i) $p \not| \, |\mathcal{O}_E|$,

(ii) $|G_E| = p^\alpha$,

(iii) $|\mathcal{O}_E| = m$.

(d) On note X l'ensemble des parties de G de cardinal p^α. Déterminer le cardinal de X. Montrer que p ne divise pas $|X|$.

(e) Montrer que G possède un sous-groupe de cardinal p^α.

29 $\boxed{\text{AL,Top,AG : } \beta}$

(a) Soient G un groupe, $\chi_1, \dots \chi_m$ des morphismes distincts de G dans $\mathbb{C}^*$. Montrer que $(\chi_1, \dots, \chi_m)$ est une famille libre de $\mathbb{C}^G$.

(b) Déterminer les morphismes de groupes continus de $\mathbb{U}$ dans $\mathbb{C}^*$.

30 $\boxed{\text{Pol,AG : } \beta}$

Soit $r \in \mathbb{Q}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $a_n = 2\cos(2^n \pi r)$.

(a) Montrer que $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est périodique à partir d'un certain rang.

(b) On suppose que $\cos(\pi r) \in \mathbb{Q}$. Montrer que tous les a_n sont dans $\mathbb{Z}$.

(c) Vérifier que $\mathbb{Q}[i] = \{a + ib\ ;\ (a, b) \in \mathbb{Q}^2\}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.

(d) Déterminer les éléments d'ordre fini du groupe multiplicatif de $\mathbb{Q}[i]$.

31 $\boxed{\text{Pol : } \alpha}$

Soient $a_1 < b_1 < \cdots < a_n < b_n$ des réels. Donner une fonction polynomiale dont les maxima locaux soient atteints en $\{a_1, \dots, a_n\}$ et les minima locaux soient atteints en $\{b_1, \dots, b_n\}$.

32 $\boxed{\text{AG,Pol : } \gamma}$

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. On suppose que P induit une surjection de $\mathbb{Q}$ sur $\mathbb{Q}$.

(a) Montrer que P appartient à $\mathbb{Q}[X]$.

(b) Montrer que P est de degré 1.

33 $\boxed{\text{Pol : } \gamma}$

Soient (a_n) une suite de complexes non nuls, et $P_n = a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n$. Soit $r > 0$. Montrer que pour n assez grand, les racines de P_n ne sont pas toutes dans le disque $|z - r| < r$.

34 $\boxed{\text{Pol,AG : } \beta}$

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$. On suppose que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ est premier. Montrer que P est constant.

35 AG,Pol,AL : α

On pose $\omega = e^{\frac{2i\pi}{5}}$.

(a) Déterminer le polynôme minimal de ω dans $\mathbb{Q}[X]$.

(b) On pose $\mathbb{K} = \mathrm{Vect}_{\mathbb{Q}}(1, \omega, \omega^2, \omega^3)$. Déterminer sa dimension comme $\mathbb{Q}$-espace vectoriel.

(c) Montrer que $\mathbb{K}$ est un corps pour les lois $+$ et $\times$.

(d) Donner un algorithme calculant, pour un élément non nul de $\mathbb{K}$, l'expression de son inverse dans la base $(1, \omega, \omega^2, \omega^3)$.

(e) Montrer qu'il existe un unique automorphisme σ du corps $\mathbb{K}$ tel que $\sigma(\omega) = \omega^2$.

(f) Soit τ un automorphisme du corps $\mathbb{K}$. Montrer que $\tau = \sigma^k$ pour un $k \in \{1, 2, 3, 4\}$.

36 Pol : $\alpha\,\Delta$

Soient $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$, P et Q dans $\mathbb{K}[X]$ admettant une racine commune dans $\mathbb{C}$ et P irréductible sur $\mathbb{K}$. Montrer que P divise Q.

37 Pol,AG : $\alpha\,\Delta$

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\Phi_n = \prod\limits_{\substack{1 \leqslant k \leqslant n \\ k \wedge n = 1}} (X - e^{2i\pi k/n})$.

(a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $X^n - 1 = \prod\limits_{d|n} \Phi_d$.

(b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$.

(c) Expliciter Φ_n pour tout n entre 1 et 8.

38 Pol,AG,Sn : β

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note μ_n l'ensemble des racines primitives n-ièmes de 1 et on pose $\Phi_n = \prod\limits_{z \in \mu_n} (X - z)$.

(a) Montrer que $\prod\limits_{d|n} \Phi_d = X^n - 1$, puis que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, Φ_n est dans $\mathbb{Z}[X]$.

(b) Expliciter Φ_k pour tout $k \in [\![1, 8]\!]$.

(c) Soit μ la fonction de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{N}^*$ définie par $\mu(1) = 1$, $\mu\left(\prod\limits_{i=1}^{r} p_i\right) = (-1)^r$ si $p_1, \ldots, p_r$ sont des nombres premiers distincts et $\mu(n) = 0$ si n est divisible par le carré d'un nombre premier.
Montrer que, si $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum\limits_{d|n} \mu(d) = \delta_{1,n}$.

(d) Soient $(G, +)$ un groupe abélien, f une fonction de $\mathbb{N}^*$ dans G.
Soit F la fonction définie par $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $F(n) = \sum\limits_{d\,|\,n} f(d)$. Montrer que, si $n \in \mathbb{N}^*$, $f(n) = \sum\limits_{d\,|\,n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) F(d)$.
Comment se transforme cette formule si $(G, \times)$ est un groupe multiplicatif et f une fonction de $\mathbb{N}^*$ dans G ?

(e) En déduire une formule permettant de calculer Φ_n pour $n \in \mathbb{N}^*$. Expliciter Φ_{28}.

(f) Soit $s > 1$ réel. Montrer que $\sum\limits_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{\mu(n)}{n^s} = \frac{1}{\zeta(s)}$ où $\zeta(s) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$.

39 AL,Top : β

Soit $m \in \mathbb{N}^*$. On définit par récurrence une suite $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de polynômes par

$$P_0 = 1 \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N},\ P_{n+1} = \frac{1}{2m}(1 - X^2)\,P_n' + \frac{1}{2}(X + 1)\,P_n.$$

(a) Montrer que $(\deg P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.

(b) Montrer que $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

40 AG : β

Si $F \in \mathbb{C}(X)$ est non constant, on pose $\Phi_F : R \in \mathbb{C}(X) \mapsto R(F) \in \mathbb{C}(X)$.

(a) Soit $F \in \mathbb{C}(X)$ non constant. Montrer que Φ_F est un endomorphisme d'algèbre de $\mathbb{C}(X)$.

(b) Montrer que tout endomorphisme d'algèbre de $\mathbb{C}(X)$ est de la forme Φ_F avec F non constant.

(c) Montrer que tout endomorphisme d'algèbre de $\mathbb{C}(X)$ est injectif.

(d) Montrer que Φ est un automorphisme d'algèbre si et seulement s'il existe $R \in \mathbb{C}(X)$ tel que $\Phi(R) = X$.

(e) Soit $F = \frac{P}{Q}$ où $P \wedge Q = 1$. On suppose que Φ_F est un automorphisme.
Montrer que $\deg(P) \leqslant 1$ et $\deg(Q) \leqslant 1$.

(f) Déterminer complètement les automorphismes d'algèbre de $\mathbb{C}(X)$.

41 $\boxed{\text{AQ : C}}$

Pour $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ soit $M_{a,b} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$. Donner une interprétation géométrique des matrices $M_{a,b}$.

42 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit f un endomorphisme de $\mathbb{R}^{10}$ qui stabilise tous les sous-espaces de dimension 5. Que dire de f ?

43 $\boxed{\text{AL : } \alpha\,\Delta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ pair et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. On suppose que les termes diagonaux de M sont nuls, et les termes en dehors de la diagonale dans $\{-1,1\}$. Montrer que M est inversible.

44 $\boxed{\text{AL : } \beta}$

(a) Soient $\mathbb{K}$ un corps, $n,p \in \mathbb{N}^*$.

Soient $(A,B,C,D) \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ et $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$.

Exprimer $\det(M)$ en fonction de $\det(A)$ et de $\det(D - CA^{-1}B)$.

(b) Soient $A,B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

On suppose que, pour tout $t \in \mathbb{C}$, $\det(A+tB) = \det(A) + t\det(B)$. Que peut-on dire de A et B ?

45 $\boxed{\text{AL,Red : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de rang 1, $t = \mathrm{Tr}(A^{-1}B)$.

(a) On suppose que $t \neq -1$. Montrer que $A+B$ est inversible d'inverse $A^{-1} + \frac{A^{-1}BA^{-1}}{1+t}$.

(b) On suppose que $t = -1$. Montrer que $A+B$ n'est pas inversible.

46 $\boxed{\text{AL,AQ : } \beta}$

Soient $(n,p,a) \in \mathbb{N}^{*3}$, $U_1,\dots,U_p$ des parties distinctes de $\{1,\dots,n\}$ telles que, si $1 \leqslant i < j \leqslant p$, $|U_i \cap U_j| = a$. Montrer que $p \leqslant n$.

Ind. Considérer la matrice $(\mathbf{1}_{k \in U_i})_{\substack{1 \leqslant k \leqslant n \\ 1 \leqslant i \leqslant p}}$.

47 $\boxed{\text{AL,AQ : } \beta}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ l'équation $A = \mathrm{Com}(A)$.

48 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soit $\mathbb{K}$ un corps.

On dit qu'une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est une comatrice s'il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $M = \mathrm{Com}(A)$.

(a) Quelles sont les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui sont des comatrices ?

(b) Même question sur $\mathbb{R}$, puis sur $\mathbb{Q}$.

49 $\boxed{\text{AL,AG : } \alpha}$

Soient $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$, $n \geqslant 2$ un entier, $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

On note $C(J) = \{M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})\ ;\ AJ = JA\}$, $\Gamma_n = \{M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})\ ;\ M^n = J\}$.

(a) Déterminer $C(J)$. Vérifier que $C(J)$ est une sous-algèbre commutative de la $\mathbb{K}$-algèbre $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.

(b) Montrer que, si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, la $\mathbb{R}$-algèbre $C(J)$ est isomorphe à $\mathbb{C}$. Déterminer Γ_n.

(c) Montrer que, si $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$, la $\mathbb{Q}$-algèbre $C(J)$ est isomorphe à $\mathbb{Q}[i]$. Déterminer Γ_n. On admettra que les éléments d'ordre fini de $(\mathbb{Q}[i]^*, \times)$ sont ± 1 et $\pm i$.

(d) Montrer que, si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, la $\mathbb{C}$-algèbre $C(J)$ est isomorphe à $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$. Déterminer Γ_n.

50 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 2$ et $u \in \mathcal{L}(E)$.

Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est de la forme $\begin{pmatrix} * & \cdots & \cdots & \cdots & * \\ * & & & & \vdots \\ 0 & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & * & * \end{pmatrix}$.

51 AL : α

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie. Quels sont les endomorphismes de E qui stabilisent les hyperplans de E ?

52 Red : $\alpha\,\Delta$

Déterminer les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ semblables uniquement à elles-mêmes.

53 Red : β

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonalisable, $C(A)$ l'ensemble des $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui commutent avec A, $C'(A)$ l'ensemble des $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui commutent avec tout élément de $C(A)$.
Montrer que $C'(A) = \mathbb{R}[A]$.

54 Pol,Red : β

(a) Soient $P \in \mathbb{C}[X]$ dont toutes les racines sont de module 1 et $Q \in \mathbb{Z}[X]$ et p premier impair.
On suppose que P et Q sont unitaires de degré n et que $P = p^n Q\left(\frac{X-1}{p}\right)$. Montrer que $P = (X-1)^n$.

(b) Soient $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ et p premier impair tels que $C^n = I_n$ et $C = I_n + pM$.
Montrer que $C = I_n$.

55 Red : γ

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(a) Montrer que $\det(I_n + A\overline{A}) \in \mathbb{R}$.

(b) On suppose qu'il existe $\lambda \in \operatorname{sp}\left(A\overline{A}\right)$ tel que $\lambda < 0$. Montrer que la dimension de $E_\lambda\left(A\overline{A}\right)$ est paire.

(c) Montrer que $\det(I_n + A\overline{A}) \in \mathbb{R}_+$.

56 Red,Top : $\beta\,\Delta$

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dont toute valeur propre est de module strictement inférieur à 1.
Montrer que la suite $(M^k)_{k\geqslant 0}$ converge vers 0.

57 Red,Pol : α

On se donne un $\mathbb{C}$-espace vectoriel E de dimension finie.

(a) Soit $u \in \mathcal{GL}(E)$. Montrer que u^{-1} est un polynôme en u.

(b) Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, dont on note $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ les valeurs propres distinctes. On pose $P = \prod_{k=1}^{p}(X - \lambda_k)$. Montrer que l'on peut définir une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathcal{L}(E)$ telle que $u_0 = u$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

(i) $P(u_n) = P(u)^{2^n} v_n$ pour un certain polynôme v_n en u ;

(ii) $P'(u_n)$ est inversible ;

(iii) $u_{n+1} = u_n - P(u_n)P'(u_n)^{-1}$.

58 AG,Red : β

(a) Soient $k \in \mathbb{N}^*$, $N \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \ldots, x_k \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $q \in [\![1, N^k]\!]$ et $p_1, \ldots, p_k \in \mathbb{Z}$ tels que, pour tout $i \in [\![1, k]\!]$, $\left|x_i - \frac{p_i}{q}\right| \leqslant \frac{1}{Nq}$.

(b) Soient E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie muni d'une norme $\|\ \|$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) $\forall x \in E,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists n \in \mathbb{N}^*,\ \|u^n(x) - x\| \leqslant \varepsilon$.

(ii) u est diagonalisable et toutes ses valeurs propres sont de module 1.

59 Red : β

Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $AB = BA^2$.

(a) Que dire si le spectre de A est inclus dans $\mathbb{R}$ et que A et B ne possèdent pas de vecteur propre commun ?

(b) Donner un exemple de matrices A et B vérifiant ces conditions et sans vecteur propre commun.

(c) Que dire si B est inversible et A nilpotente ?

(d) Que dire si B est inversible et $\operatorname{sp}(A) = \{1\}$?

60 Red,AG : β

Soit G un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. On pose $A = \operatorname{Vect}(G)$.
On suppose qu'il existe un entier $m \geqslant 1$ tel que $\forall g \in G,\ g^m = I_n$.

(a) Montrer que l'on peut trouver une base $(g_1, \ldots, g_p)$ de A formée d'éléments de G.

(b) On pose $\varphi : a \in A \mapsto (\operatorname{Tr}(ag_1), \ldots, \operatorname{Tr}(ag_p))$. Montrer que $\varphi(G)$ est fini.

(c) Montrer que φ est injective sur G.

(d) Conclure que G est fini.

61 $\boxed{\text{AQ,AL : } \gamma}$

Soit C une partie de $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ symétrique par rapport à 0. On suppose que C possède exactement un point d'intersection avec $\{\lambda u,\ \lambda \in \mathbb{R}_+\}$ pour tout vecteur non nul u de $\mathbb{R}^2$. On note $G(C)$ l'ensemble des endomorphismes f de $\mathbb{R}^2$ tels que $f(C) = C$. On fait les hypothèses suivantes :

(i) pour tous u, v dans C, il existe une symétrie s de $\mathbb{R}^2$ telle que $s \in G(C)$ et $s(u) = v$,

(ii) pour tout $u \in C$, il existe une unique symétrie s dans $G(C)$ d'axe $\mathrm{Vect}(u)$.

Démontrer que C est l'image du cercle unité de $\mathbb{R}^2$ par un certain automorphisme de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^2$.

62 $\boxed{\text{AQ,AG : } \alpha}$

Soit $\mathcal{S}_n$ l'ensemble des permutations de $\{1, \ldots, n\}$.

Montrer l'existence de n points $A_1, \ldots, A_n$ dans $\mathbb{R}^{n-1}$ tels que le groupe des isométries vectorielles de $\mathbb{R}^{n-1}$ stabilisant l'ensemble de ces n points soit isomorphe à $\mathcal{S}_n$.

63 $\boxed{\text{AQ : } \gamma}$

Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien, et U et V deux sous-espaces vectoriels de E.

On note respectivement π_U et π_V les projections orthogonales sur U et V.

Montrer qu'il existe $q \in \mathcal{L}(E)$ et un réel $\rho \in]0, 1[$ tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in E,\ \|(\pi_U \pi_V)^n(x) - q(x)\| \leqslant \rho^n \|x\|.$$

64 $\boxed{\text{AQ : } \beta\,\Delta}$

(a) Soit $M = (m_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant 2} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Montrer que $\det M^2 \leqslant (m_{1,1}^2 + m_{2,1}^2)(m_{1,2}^2 + m_{2,2}^2)$.

(b) Soit $M = (m_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\det M^2 \leqslant \prod\limits_{j=1}^{n} \left(\sum\limits_{i=1}^{n} m_{i,j}^2 \right)$.

65 $\boxed{\text{AQ,IntS : } \beta}$

(a) Soit $d \in \mathbb{N}$. Montrer l'existence de $C_d \in \mathbb{R}_+$ tel que : $\forall P \in \mathbb{R}_d[X],\ |P(0)| \leqslant C_d \displaystyle\int_{-1}^{1} |P(x)| \mathrm{d}x$.

(b) Que peut-on dire de C_d lorsque $d \to +\infty$?

(c) Soit $d \in \mathbb{N}$. Montrer l'existence de $K_d \in \mathbb{R}_+$ tel que : $\forall P \in \mathbb{R}_d[X],\ |P(0)| \leqslant K_d \left(\displaystyle\int_{-1}^{1} |P(x)|^2 \mathrm{d}x \right)^{1/2}$.

Donner une minoration asymptotique de K_d, en utilisant $(1 - x^2)^q$.

On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $L_n = \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n} \left((1 - x^2)^n \right)$.

(d) Montrer que $(L_n)_{n \geqslant 0}$ est orthogonale pour le produit scalaire donné par $\langle f, g \rangle = \displaystyle\int_{-1}^{1} fg$.

(e) En déduire une expression de K_d.

66 $\boxed{\text{AL,AQ,IntS : } \beta}$

(a) Soient $\varphi_1, \ldots, \varphi_n, \varphi$ des formes linéaires sur un espace vectoriel E de dimension finie.

Montrer que φ est combinaison linéaire de $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ si et seulement si $\bigcap\limits_{i=1}^{n} \mathrm{Ker}\, \varphi_i \subset \mathrm{Ker}\, \varphi$.

(b) Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $L_n = D^n((X^2 - 1)^n)$ la dérivée n-ième de $(X^2 - 1)^n$.

Montrer que $\displaystyle\int_{-1}^{1} P(t)\, L_n(t)\, \mathrm{d}t = 0$ pour tout $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$.

(c) On admet temporairement que L_n admet n racines distinctes $x_1 < \cdots < x_n$ dans $]-1, 1[$.

Montrer qu'il existe des réels $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ strictement positifs tels que, pour tout $P \in \mathbb{R}_{2n-1}[X]$, on ait :

$$\int_{-1}^{1} P(t)\, \mathrm{d}t = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k P(x_k).$$

(d) Démontrer que L_n admet n racines distinctes dans $]-1, 1[$.

67 $\boxed{\text{AL,AQ : } \beta}$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Déterminer les formes linéaires L sur $\mathcal{M}_{2n+1}(\mathbb{R})$ telles que :

$$\forall (P, M) \in \mathcal{O}_{2n+1}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{2n+1}(\mathbb{R}),\ L(PMP^T) = L(M).$$

68 $\boxed{\text{AQ : } \gamma}$

Soient $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Montrer que AB est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

69 AQ,Top : α

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $\langle\ ,\ \rangle$ le produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$, $\|\ \|$ la norme associée, N une application de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}_+$ telle que $\forall v \in \mathbb{R}^n, \forall \lambda \in \mathbb{R}, N(\lambda v) = |\lambda| N(v)$ et que $\inf\{N(v)\ ;\ v \in \mathbb{R}^n,\ \|v\| = 1\} > 0$.
On note Q_N l'ensemble des $M \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ telles que $\forall x \in \mathbb{R}^n\ \langle x, Mx\rangle \leqslant N(x)^2$.

(a) Montrer que Q_N n'est pas vide.

(b) γ Montrer que det atteint son maximum sur Q_N en un unique point.

Analyse

70 Top : α

Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On dit que f est semi-continue inférieurement (s.c.i.) si, pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, $f^{-1}(]-\infty, \alpha])$ est fermé dans $\mathbb{R}$.

(a) Montrer que, si f est continue, alors f est s.c.i.

(b) Donner un exemple de f s.c.i. mais non continue.

(c) Montrer que f est s.c.i. si et seulement si, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, il existe un voisinage V de x dans $\mathbb{R}$ tel que, pour tout $y \in V$, $f(y) > f(x) - \varepsilon$.

71 Top,AL : β

Soient E un espace vectoriel normé de dimension finie, F un sous-espace vectoriel strict de E, et λ une forme linéaire sur F vérifiant $\forall x \in F,\ |\lambda(x)| \leqslant \|x\|$.

(a) Montrer que pour tous x, z dans F et pour tout y dans E, $\lambda(x) - \|x - y\| \leqslant \|y + z\| - \lambda(z)$.

(b) Montrer que l'on peut prolonger λ en une forme linéaire $\overline{\lambda}$ sur E telle que : $\forall x \in E,\ |\overline{\lambda}(x)| \leqslant \|x\|$.

72 Top,F : γ

(a) Soit $(F_i)_{i\in I}$ une famille de fermés de $[0,1]$ telle que, pour toute partie finie J de I, on ait $\cap_{i\in J} F_i \neq \varnothing$.
Montrer que $\cap_{i\in I} F_i \neq \varnothing$.

(b) Soit $\mathcal{I}$ un idéal de l'anneau $C([0,1], \mathbb{R})$ des fonctions continues de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$.
On suppose que $\mathcal{I} \neq C([0,1], \mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $x \in [0,1]$ tel que $\forall f \in \mathcal{I}, f(x) = 0$.

73 Top,AL : β

Soient A une $\mathbb{C}$-algèbre et $\|\ \|$ une norme sur A. On suppose, sauf dans la question

(b), que $\forall (x,y) \in A^2,\ \|xy\| \leqslant \|x\| \times \|y\|$.
Pour $a \in A$, on définit $S(a) = \{\lambda \in \mathbb{C},\ a - \lambda 1_A \notin A^\times\}$ où $A^\times$ est le groupe des inversibles de A.

(a) On se place dans le cas où $A = \mathbb{R}^X$ où X est un ensemble fini non vide. Soit $f \in A$. Montrer que $S(f)$ est fini et l'expliciter.

(b) On considère ici A une sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $\|M\| = \max\limits_{i\in[\![1,n]\!]} \sum\limits_{j=1}^{n} |m_{i,j}|$.
Soit $M \in A$. Montrer que $S(M)$ est fini.

(c) On suppose A de dimension finie. Montrer que $S(a)$ est compact pour tout $a \in A$.

(d) On suppose que dans A toute série absolument convergente est convergente. Montrer que $S(a)$ est compact pour tout $a \in A$.

(e) On revient au cas où A est de dimension finie.
Montrer que tout morphisme d'algèbres de A dans $\mathbb{C}$ est 1-lipschitzien.

74 Top : β

Soit K une partie d'un espace vectoriel normé E.
On dit que K est précompacte lorsque, pour tout $\delta > 0$, il existe une liste finie $(x_1, \ldots, x_n)$ d'éléments de E telle que $K \subset \bigcup\limits_{k=1}^{n} B_f(x_k, \delta)$, et on note alors $n(K, \delta)$ le plus petit de ces entiers n.

(a) Montrer que si K est compact alors il est précompact.

(b) On suppose E de dimension finie d, et K compact d'intérieur non vide. Déterminer un équivalent de $\ln\big(n(K,\delta)\big)$ lorsque δ tend vers 0^+.
On pourra commencer par le cas où $E = \mathbb{R}^d$ est muni de la norme infinie.

(c) γ On considère ici l'espace vectoriel $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ muni de la norme infinie. On note K l'ensemble des fonctions 1-lipschitziennes de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ qui s'annulent en 0. Montrer que K est précompact, puis déterminer un équivalent de $\ln(\ln(n(K,\delta)))$ quand δ tend vers 0^+.

75 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soient $a, b, c \in \mathbb{N}$. Montrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $\sqrt{n^3 + an^2 + bn + c} \notin \mathbb{N}$.

76 $\boxed{\text{F : } \beta}$

Pour $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geqslant 2$, montrer que $n(n+1)^{1/n} < n + H_n$ où $H_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

77 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit $f : [0,1] \to [0,1]$ une fonction 1-lipschitzienne.

Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite vérifiant $\forall n \in \mathbb{N},\ x_{n+1} = \frac{x_n + f(x_n)}{2}$. Montrer que $(x_n)_n$ converge.

78 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

On fixe un entier $k \geqslant 2$. On considère $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que $u_0 \geqslant 0$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = (u_n+1)^k - ku_n - 1$.

(a) Montrer l'existence d'un réel $r > 0$ tel que u converge dès que $u_0 \leqslant r$, et u diverge sinon.

(b) On suppose $u_0 < r$. Déterminer la nature de la série $\sum u_n$.

(c) On suppose $0 < u_0 < r$. Déterminer un équivalent de u_n en fonction d'une constante que l'on ne cherchera pas à déterminer.

79 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Si A est une partie de $\mathbb{N}$, on dit que A est de densité d si $\frac{|A \cap [0,n]|}{n+1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} d$.

(a) Une partie de $\mathbb{N}$ admet-elle toujours une densité ?

(b) Soit $(u_k)_{k\geqslant 0}$ une suite bornée d'éléments de $\mathbb{R}_+$. Montrer que $\frac{1}{n+1} \sum\limits_{k=0}^{n} u_k \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ si et seulement s'il existe une partie A de $\mathbb{N}$ de densité 0 telle que $u_n \underset{\substack{n\to+\infty \\ n\notin A}}{\longrightarrow} 0$.

(c) Que dire d'une fonction f de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$ transformant toute suite vérifiant les conditions de la question précédente en une suite vérifiant ces mêmes conditions ?

80 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

(a) Soit u une suite réelle telle que $\forall (m,n) \in \mathbb{N}^2,\ u_{m+n} \leqslant u_m + u_n$. Montrer que la suite $\left(\frac{u_n}{n}\right)_{n\geqslant 1}$ admet une limite dans $[-\infty, +\infty[$.

(b) Un n-chemin dans $\mathbb{Z}^2$ est une $(n+1)$-liste $(x_0, \ldots, x_n)$ d'éléments de $\mathbb{Z}^2$ telle que, pour tout $k \in [\![0, n-1]\!]$, $\|x_{k+1} - x_k\|_1 = 1$. Un tel chemin est dit simple lorsque ses éléments sont distincts. On note A_n le nombre de n-chemins simples partant de $(0,0)$. Montrer qu'il existe un réel $\gamma \in [2,4]$ tel que, pour tout $t > \gamma$, $A_n = \mathrm{o}(t^n)$ et, pour tout $t \in [0, \gamma[$, $t^n = \mathrm{o}(A_n)$.

81 $\boxed{\text{Sn : } \gamma}$

Calculer la somme $\sum\limits_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k \ln k}{k}$.

82 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit σ une permutation de $\mathbb{N}^*$. Nature de la série de terme général $\frac{\sigma(n)}{n^2}$?

83 $\boxed{\text{Sn : } \gamma}$

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite strictement croissante d'entiers naturels non nuls. Nature de la série de terme général $\frac{1}{\mathrm{ppcm}(a_1, \ldots, a_n)}$?

85 $\boxed{\text{Sn,F : } \beta}$

Soit $(u_n)_{n\geqslant 0} \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$ une suite décroissante, telle que $u_0 = 1$ et telle que la série de terme général $\frac{{u_n}^2}{u_{n+1}}$ converge. Montrer que $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{{u_n}^2}{u_{n+1}} \geqslant 4$.

87 $\boxed{\text{F : } \beta}$

Déterminer les $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues telles que, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$: $f(x+y)\, f(x-y) = f(x)^2 f(y)^2$.

88 $\boxed{\text{Sf : } \beta}$

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue vérifiant $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x+1) = f(x) + 2$. Montrer qu'il existe une unique fonction continue $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $h(x+1) = h(x) + 1$ et $h(f(x)) = 2\,h(x)$ pour tout réel x.

89 $\boxed{\text{F : } \beta\,\Delta}$

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

(a) On suppose que f est deux fois dérivable, que f et f'' sont bornées sur $\mathbb{R}$. Montrer que f' est bornée sur $\mathbb{R}$ et que $\|f'\|_\infty \leqslant \sqrt{2\|f\|_\infty\|f''\|_\infty}$.

(b) Soit $r \geqslant 3$. On suppose que f est r fois dérivable, que f et $f^{(r)}$ sont bornées sur $\mathbb{R}$.
Montrer que, pour $k \in \{1, \ldots, r-1\}$, $f^{(k)}$ est bornée sur $\mathbb{R}$ et qu'il existe une constante C_k indépendante de f telle que $\|f^{(k)}\|_\infty \leqslant C_k \|f\|_\infty^{1-k/r} \|f^{(r)}\|_\infty^{k/r}$.

90 $\boxed{\text{F : } \gamma}$

Soit $(x_n)_{n\geqslant 0}$ une suite strictement croissante d'éléments de $]0,1[$ convergeant vers 1. Montrer qu'il existe une fonction f de classe C^∞ de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ telle que, si $x \in [0,1]$, f atteigne un maximum local en x si et seulement s'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $x = x_n$.

91 $\boxed{\text{F : } \beta}$

Soit $f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est à variation bornée s'il existe $M > 0$ tel que pour toute suite croissante $(a_k)_{1\leqslant k\leqslant n}$ de $[0,1]$, on a $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} |f(a_k) - f(a_{k-1})| \leqslant M$.

(a) Montrer que si f est monotone, f est à variation bornée.

(b) Montrer que si f est de classe $\mathcal{C}^1$, f est à variation bornée.

(c) Exhiber une fonction continue qui n'est pas à variation bornée.

(d) Montrer qu'une fonction $f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ est à variation bornée si et seulement si f est différence de deux fonctions croissantes.

(e) On suppose f à variation bornée. Montrer que, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $h : [0,1] \to \mathbb{R}$ en escalier telle que $\|f - h\|_\infty \leqslant \varepsilon$.

92 $\boxed{\text{F : } \beta}$

Soit f une fonction de classe C^1 de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_+^*$ tel que $\frac{f'}{f}$ soit bornée et qu'il existe $(\alpha, \beta) \in {\mathbb{R}_+^*}^2$ tel que $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, \alpha f(x) f(y) \leqslant f(x+y) \leqslant \beta f(x) f(y)$.
Montrer que f est de la forme $x \mapsto e^{\gamma x} h(x)$ où $\gamma \in \mathbb{R}$ et où h est à valeurs dans un segment de $\mathbb{R}_+^*$.

93 $\boxed{\text{F,Sn : } \beta}$

On considère l'ensemble E des fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

(a) Résoudre l'équation $f \circ f \circ f = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$ dans E.

(b) Résoudre l'équation $f \circ f \circ f \circ f = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$ dans E.

(c) Soit $n \geqslant 2$ entier. Résoudre dans E l'équation $f^{\circ n} = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$, où $f^{\circ n}$ désigne l'itéré n-ième de f pour la composition.

94 $\boxed{\text{F : } \beta}$

Soient $C \in \mathbb{R}_+^*$ et $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $x \mapsto f(x) + \frac{Cx^2}{2}$ et $x \mapsto -f(x) + \frac{Cx^2}{2}$ soient convexes.

(a) Montrer que f est dérivable.

(b) Montrer que f n'est pas nécessairement deux fois dérivable.

(c) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$.

95 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soit f une fonction de classe C^2 de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_+^*$ telle que $f' < 0$ et que $\sup\left\{\frac{f(x)\,f''(x)}{f'(x)^2}\ ;\ x \in \mathbb{R}_+\right\} < 2$.
Montrer que $x\,f(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

96 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soit f une fonction de classe C^3 de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_+^*$ telle que f, f', f'', f''' soient à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ et que $f''' < f$. Montrer que $f''^2 < 2ff'$, $f'^2 < 2ff''$, $f' < 2f$.

97 $\boxed{\text{ED,F,Pol : } \alpha}$

Pour $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, on pose $Z(f,g) = fg' - f'g$. Soient $r \in \mathbb{N}$ avec $r \geqslant 2$, $f_1, \ldots, f_r$ des polynômes de $\mathbb{R}[X]$ n'ayant aucune racine commune. On suppose que, pour tout i, $f_i(0) = 1$. On pose $f_0 = f_{r+1} = 1$.

(a) Soit $i \in \{1, \ldots, r\}$. Montrer qu'il existe une unique fonction dérivable $\hat{f}_i$ définie au voisinage de 0 telle que $Z(f_i, \hat{f}_i) = f_{i-1} f_{i+1}$ et $\hat{f}_i(x) \underset{x\to 0}{=} 1 + (1 + f_i'(0))\,x + \mathrm{O}(x^2)$.

(b) Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $\hat{f}_i$ admette un prolongement continu à $\mathbb{R}$.

(b) Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $\hat{f}_i$ admette un prolongement dérivable à $\mathbb{R}$.

98 $\boxed{\text{IntS,Pol : } \gamma}$

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que pour tout entier $d \geqslant 1$, il existe un réel $C_d > 0$ tel que

$$\forall P \in \mathbb{R}_d[X],\ |P(0)| \leqslant C_d \int_{-1}^{1} |P(x)|\,\mathrm{d}x.$$

(b) Montrer qu'il existe deux réels $a > 0$ et $b > 0$ tels que, pour tout entier $d \geqslant 1$, on ait

$$\forall P \in \mathbb{R}_d[X],\ |P(0)| \leqslant (a + bd) \int_{-1}^{1} |P(x)|\,\mathrm{d}x.$$

99 $\boxed{\text{F,IntS : } \beta}$

Soient $f \in \mathcal{C}^0([0,1], \mathbb{R})$ et $p \in \mathbb{R}_+^*$. On suppose qu'il existe C tel que pour toute fonction φ continue et $\mathcal{C}^1$ par morceaux de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$, on ait

$$\int_0^1 f(t)\,\varphi'(t)\mathrm{d}t \leqslant C \left(\int_0^1 |\varphi|^p \right)^{1/p}.$$

Montrer qu'il existe C' tel que, pour tous $x, y \in [0,1], |f(x) - f(y)| \leqslant C'|x - y|^{1/p}$. La réciproque est-elle vraie ?

100 $\boxed{\text{Sf,IntS : } \beta}$

Soient a et b deux nombres réels tels que $a < b$, K une fonction continue de $[a,b]^2$ dans $\mathbb{C}$, g une fonction continue de $[a,b]$ dans $\mathbb{C}$. Pour $\lambda \in \mathbb{C}$, on note E_λ l'ensemble des fonctions continues f de $[a,b]$ dans $\mathbb{C}$ telles que

$$\forall t \in [a,b], \qquad f(t) - \lambda \int_a^b K(s,t) f(s)\mathrm{d}s = g(t).$$

(a) Montrer qu'il existe $r \in \mathbb{R}_+^*$ tel que, si $|\lambda| < r$, E_λ est un singleton.

(b) On suppose que, pour tout (s,t) de $[a,b]^2$ tel que $s > t$, $K(s,t) = 0$. Montrer que, pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$, E_λ est un singleton.

101 $\boxed{\text{IntS : } \gamma}$

Soient $K : [0,1]^2 \to \mathbb{R}_+^*$, $f : [0,1] \to \mathbb{R}_+^*$ et $g : [0,1] \to \mathbb{R}_+^*$ continues telles que

$$\forall x \in [0,1],\ g(x) = \int_0^1 f(y)\,K(x,y)\,\mathrm{d}y \quad \text{et} \quad f(x) = \int_0^1 g(y)\,K(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

Montrer que $f = g$.

102 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Soit $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+$ continue intégrable.

(a) La fonction f est-elle nécessairement de limite nulle en $+\infty$?

(b) Montrer qu'il existe une suite $(x_n)_{n \geqslant 0}$ tendant vers $+\infty$ telle que $(x_n\, f(x_n))$ converge vers 0.

103 $\boxed{\text{IntS : } \alpha}$

Soit f une fonction de classe C^1 de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+^*$, $a \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{x f'(x)}{f(x)} \underset{x \to +\infty}{\longrightarrow} a$, $m \in \mathbb{R}_+^*$.

Déterminer la limite en $+\infty$ de $\frac{f(mx)}{f(x)}$.

104 $\boxed{\text{IntG : } \beta}$

(a) Soit $r \in \mathbb{R}_+ \setminus \{1\}$. Calculer $\displaystyle\int_0^{2\pi} \ln\left|1 - re^{it}\right| \mathrm{d}t$.

(b) Calculer $\displaystyle\int_0^{2\pi} \ln\left|1 - e^{it}\right| \mathrm{d}t$.

105 $\boxed{\text{Sf : } \beta\,\Delta}$

Soit $(f_n)_{n \geqslant 0}$ une suite de fonctions convexes de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, qui converge simplement vers une fonction f.

(a) Montrer que f est convexe.

(b) Montrer que la convergence est uniforme sur tout segment de $\mathbb{R}$.

(c) On suppose que les f_n et f sont dérivables. Montrer que (f_n') converge uniformément vers f' sur tout segment de $\mathbb{R}$.

106 $\boxed{\text{Sf : } \beta\,\Delta}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $K_n : t \mapsto \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\sum_{m=-k}^{k} e^{2i\pi mt}$. On appelle polynôme trigonométrique toute fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ qui est combinaison linéaire de fonctions de la forme $t \mapsto e^{2i\pi mt}$ où $m \in \mathbb{Z}$.

(a) Donner une expression simplifiée de $K_n(t)$.

(b) Soit $\varepsilon \in]0, 1/2[$. Montrer que $(K_n)_n$ converge uniformément vers la fonction nulle sur $[\varepsilon, 1-\varepsilon]$.

(c) Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ continue et 1-périodique.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $p_n : t \mapsto \int_0^1 K_n(t-s)f(s)\,\mathrm{d}s$. Montrer que $(p_n)_n$ est une suite de polynômes trigonométriques et qu'elle converge uniformément vers f sur $\mathbb{R}$.

107 $\boxed{\text{Sf : } \beta\,\Delta}$

Soit $(a_n)_{n\geqslant 0}$ une suite décroissante d'éléments de $\mathbb{R}_+$.
Pour $n \in \mathbb{N}$ et $t \in [0, \pi]$, on pose $f_n(t) = a_n \sin(nt)$.

(a) Soit $\delta \in]0, \pi]$. Montrer qu'il existe $C > 0$ telle que, si p et q sont dans $\mathbb{N}$ avec $p < q$ et $t \in [\delta, 2\pi - \delta]$, alors $\left|\sum_{k=p}^{q} a_k \sin(kt)\right| \leqslant Ca_p$.

(b) On suppose que $(a_n)_{n\geqslant 0}$ converge vers 0. Montrer que $\sum f_n$ converge simplement sur $[0, \pi]$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Montrer que $\sum f_n$ converge uniformément sur $[0, \pi]$ si et seulement si $na_n \underset{n\to+\infty}{\to} 0$.

108 $\boxed{\text{AG,SE : } \gamma}$

(a) Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $\leqslant$ un ordre partiel sur $\{1, \ldots, n\}$.
Montrer que la matrice $(\mathbf{1}_{i\leqslant j})_{(i,j)\in[\![1,n]\!]}$ est inversible.

(b) Soit μ la fonction de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{Z}$ définie par $\mu(1) = 1$, $\mu\left(\prod_{i=1}^{r} p_i\right) = (-1)^r$ si $p_1, \ldots, p_r$ sont des nombres premiers distincts et $\mu(n) = 0$ si n est divisible par le carré d'un nombre premier. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $1 \leqslant i, j \leqslant n$, on pose $M_{i,j} = \mu\left(\frac{i}{j}\right)$ si j divise i, $M_{i,j} = 0$ sinon. Montrer que la matrice $M = (M_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ est inversible et calculer son inverse.

(c) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(0) = 0$.

Montrer l'existence d'une suite $(a_n)_{n\geqslant 1}$ de réels et de $\alpha > 0$ tels que $\forall x \in]-\alpha, \alpha[$, $e^{P(x)} = \prod_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(1-x^n)^{a_n}}$.

109 $\boxed{\text{SE,Sn : } \beta}$

Soit $f : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n)\, x^n$.

(a) Déterminer le rayon de convergence de cette série entière.

(b) Donner un équivalent de f en 1^-.

(c) Déterminer la limite de f en -1^+.

110 $\boxed{\text{SE,ED : } \gamma}$

Soit $A : \mathbb{C} \to \mathcal{SL}_2(\mathbb{C})$, dont tous les coefficients sont développables en série entière sur $\mathbb{C}$.
On suppose que pour tout $z \in \mathbb{R}$, on a $A(z) \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$.

(a) Montrer qu'il existe une fonction φ développable en série entière sur $\mathbb{C}$, telle que :

$$\forall z \in \mathbb{C}, A(z) = \begin{pmatrix} \cos\varphi(z) & -\sin\varphi(z) \\ \sin\varphi(z) & \cos\varphi(z) \end{pmatrix}.$$

(b) On suppose qu'il existe $c > 0$ tel que $\forall z \in \mathbb{C}$, $|\cos(\varphi(z))| \leqslant e^{c|z|}$ et $|\sin(\varphi(z))| \leqslant e^{c|z|}$.
Montrer que φ est affine.

111 $\boxed{\text{SE,Pol : } \beta}$

Soit $F = \prod_{i=1}^{N}(1 - a_iX)^{\nu_i} \in \mathbb{C}(X)$ où $a_1, \ldots, a_N$ sont des complexes non nuls distincts, $\nu_1, \ldots, \nu_N$ des entiers relatifs non nuls. On fixe enfin un réel $q > 1$.

(a) Montrer qu'il existe un réel $C > 0$ tel que, pour tout réel $x \in]-C, C[$, la série de terme général $\sum_{i=1}^{N} \frac{\nu_i a_i^m}{m(q^m + q^{-m})}\, x^m$ soit convergente.

On note alors $Y(x) = \exp\left(-\sum_{m=1}^{+\infty}\sum_{i=1}^{N} \frac{\nu_i a_i^m}{m(q^m+q^{-m})}\, x^m\right)$.

(b) Donner une condition nécessaire et suffisante sur F pour que Y coïncide, sur un voisinage de 0, avec une fonction rationnelle.

112 $\boxed{\text{SE,AL : } \beta}$

Soient $Q \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme tel que $Q(0) = 1$, $f : W \to \mathbb{C}$ une fonction développable en série entière sur un voisinage W de 0 (dans $\mathbb{C}$) telle que $f(0) = 0$ et $q > 1$.

Pour tout z au voisinage de 0, on pose $D(z) = \begin{pmatrix} Q(z) & 0 \\ 0 & Q(z)^{-1} \end{pmatrix}$ et $A(z) = D(zq)\exp(f(z)E_{1,2})D(z)^{-1}$.

Soit E l'ensemble des fonctions $V : W \to \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ développables en série entière, solutions de l'équation $V(zq) = A(z)V(z)$ au voisinage de 0, et telles que pour tout $z \in W$, $V(z)$ soit une matrice triangulaire supérieure inversible.

(a) Soit $V \in E$. Montrer que la fonction $z \mapsto \det V(z)$ est constante.

(b) Montrer qu'on peut supposer Q constant sans nuire à la généralité du problème.

(c) Relier les éléments de E aux fonctions $\varphi : W \to \mathbb{C}$ développables en série entière et vérifiant la relation $\varphi(z) - \varphi(zq) = f(z)$ au voisinage de 0.

(d) Étudier l'existence et l'unicité de φ. En déduire une bijection entre E et $\mathbb{C}^* \times \mathbb{C}^* \times \mathbb{C}$.

(e) Reprendre l'étude en dimension 3, avec $Q_1, Q_2 \in \mathbb{C}[X]$, $Q_1(0) = Q_2(0) = 1$, f_1, f_2 développables en série entière au voisinage de 0, $D(z) = \operatorname{diag}(Q_1(z), Q_2(z)Q_1(z)^{-1}, Q_2(z)^{-1})$ et :

$$A(z) = D(zq)\exp(f_2(z)E_{2,3})\exp(f_1(z)E_{1,2})D(z)^{-1}.$$

113 $\boxed{\text{ED : } \alpha}$

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $y'' = (1 + x^2)y$.

On pourra introduire les opérateurs $A : f \mapsto -f' + \mathrm{Id} \times f$ et $B : f \mapsto f' + \mathrm{Id} \times f$.

114 $\boxed{\text{ED,F : } \beta\,\Delta}$

(a) Soient $q_1, q_2 \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ telles que $q_1 \leqslant q_2$.

Soient y_1 (resp. y_2) une solution non nulle de $y'' + q_1 y = 0$ (resp. $y'' + q_2 y = 0$). Soient $u, v \in \mathbb{R}_+$ tels que $u < v$, $y_1(u) = y_1(v) = 0$. Montrer que y_2 s'annule sur $[u, v]$.

(b) Soit $m, M \in \mathbb{R}$ avec $0 < m \leqslant M$.

Soit y une solution non nulle de $y'' + qy = 0$ où $q \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ vérifie $m \leqslant q \leqslant M$. Montrer que l'on peut ranger les zéros de y en une suite croissante $(t_n)_{n\geqslant 0}$ avec, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $t_{n+1} - t_n \in \left[\frac{\pi}{\sqrt{M}}, \frac{\pi}{\sqrt{m}}\right]$.

115 $\boxed{\text{ED : } \gamma}$

Soit $q \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$. On suppose que q' est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ et que $q(t) \to 0$ quand $t \to +\infty$. Montrer que les solutions de $y'' + (q + 1)y = 0$ sont bornées sur $\mathbb{R}_+$.

116 $\boxed{\text{ED,CD : } \beta}$

Soit A une application continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

(a) Montrer qu'il existe une application continue R_A de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que, pour toute application X de classe C^1 de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^2$ telle que $\forall t \in \mathbb{R}, X'(t) = A(t)X(t)$ et tout $(t_0, t_1) \in \mathbb{R}^2$, on ait $X(t_1) = R_A(t_0, t_1)X(t_0)$.

(b) On suppose que $A(t)$ est de trace nulle pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Montrer que, pour tout $(t_0, t_1) \in \mathbb{R}^2$, $\det(R_A(t_0, t_1)) = 1$. *Ind.* Montrer que, pour toute matrice B et pour tous vecteurs U, V, $\det(BU, V) + \det(U, BV) = \operatorname{Tr}(B)\det(U, V)$.

(c) On suppose que A est 1-périodique. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $R_A(n, 0) = R_A(1, 0)^n$.

(d) On suppose que A est 1-périodique et que, pour tout réel t, $A(t)$ est de trace nulle. Montrer que s'il existe une solution bornée non nulle alors $|\operatorname{Tr}(R_A(1, 0)| \leqslant 2$.

(e) On garde les mêmes hypothèses sur A et l'on veut établir une réciproque partielle.

On suppose que $|\operatorname{Tr}(R_A(1, 0)| < 2$. Montrer que toutes les solutions sont bornées.

Géométrie

117 Pol : β

Quels sont les $n \in \mathbb{N}$ tels qu'il existe un cercle du plan dont le nombre de points d'intersection avec $\mathbb{Q}^2$ soit n ? L'intersection peut-elle être infinie ?

Probabilités

118 Prob : γ

Soit $n \in \mathbb{N}$. On note T_n le triangle de sommets $(0,0)$, $(0,n)$ et $(n,0)$.

(a) On note R_n l'ensemble des rectangles inclus dans T_n, dont les sommets sont à coordonnées entières et dont les côtés sont horizontaux et verticaux. Calculer $|R_n|$.

(b) Soit U_n l'ensemble des rectangles dont les sommets sont à coordonnées entières et qui sont inclus dans un rectangle de R_n. Les côtés des rectangles de U_n ne sont pas nécessairement horizontaux ou verticaux. Calculer $|U_n|$. En donner un équivalent quand n tend vers $+\infty$.

119 Prob,Sn,IntS : γ

On considère $A_n = [0,n]^2$, C_n l'ensemble des carrés d'intérieur non vide, à sommets à coordonnées entières, inclus dans A_n. Soit X_n une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur C_n, Y_n l'aire de X_n.

(a) Déterminer la loi de Y_n.

(b) Déterminer un équivalent de $\mathbb{P}(Y_n = m)$ à m fixé.

(c) Montrer que, pour t fixé dans $[0,1]$, $(\mathbb{P}(Y_n \leqslant tn^2))_{n\geqslant 0}$ converge.

120 Prob : γ

(a) Soit X une variable aléatoire réelle admettant un moment d'ordre 2.
Montrer, si $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$, que $\mathbb{P}(X \geqslant \mathbb{E}(X) + \lambda) \leqslant \frac{\mathbb{V}(X)}{\mathbb{V}(X)+\lambda^2}$.

(b) Soit $(X_n)_{n\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes ayant un moment d'ordre 2. On suppose que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{E}(X_n) = 0$ et $\mathbb{V}(X_n) \leqslant 1$. On pose $N = \min\{n \in \mathbb{N}^*,\ X_n \leqslant 1\}$. Montrer que e^{aN} est d'espérance finie pour tout $a \in [0, \ln 2[$.

121 Prob,SE,Sf : β

(a) Soient n et r dans $\mathbb{N}^*$. On appelle composition (resp. composition stricte) de n de longueur r toute suite $i_1, \dots, i_r \in \mathbb{N}$ (resp. $i_1, \dots, i_r \in \mathbb{N}^*$) telle que $i_1 + \cdots + i_r = n$.
Dénombrer les compositions de n de longueur r, les compositions strictes de n de longueur r, les compositions strictes de n.

(b) On appelle partition de n toute suite décroissante d'entiers $\geqslant 1$ ayant pour somme n.
On note $p(n)$ le nombre de partitions de n. On pose $p(0) = 1$ et $p(k) = 0$ pour $k \leqslant -1$.
Montrer que $n\,p(n) = \sum\limits_{k,\ell \in \mathbb{N}^*} \ell\, p(n - k \times \ell)$.

122 Prob,Sn : β

Étant donné une permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et un entier $k \in [\![1,n]\!]$, une k-montée de σ est une liste strictement croissante $(i_1, \dots, i_k)$ d'éléments de $[\![1,n]\!]$ telle que $\sigma(i_1) < \cdots < \sigma(i_k)$.
On munit $\mathfrak{S}_n$ de la probabilité uniforme, et on note X_n la variable aléatoire attribuant à $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ le plus grand entier $k \in [\![1,n]\!]$ tel que $\mathfrak{S}_n$ admette une k-montée.

(a) Montrer, pour tout $k \in [\![1,n]\!]$, l'inégalité $\mathbb{P}(X_n \geqslant k) \leqslant \frac{1}{k!}\binom{n}{k}$.

(b) Mettre en évidence un réel $C > 0$ tel que $\mathbb{P}(X_n \geqslant C\sqrt{n})$ tende vers 0 quand $n \to +\infty$.

123 Prob : α

Soit $(X_n)_{n\geqslant 1}$ une suite i.i.d. de variables aléatoires.
On suppose que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{P}(X_n = 1) = \mathbb{P}(X_n = -1) = \frac{1}{2}$.
On pose $S_0 = 0$ et, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

(a) Calculer $\mathbb{P}(\forall n \in [\![0,10]\!],\ S_n \in \{0,1\})$.

(b) Calculer $\mathbb{P}(\forall n \in \mathbb{N},\ S_n \in \{0,1\})$.

(c) Calculer $\mathbb{P}(\forall n \in \mathbb{N},\ S_n \in [\![-5,\ 5]\!])$.

(d) Montrer que $(S_n)_{n\geqslant 1}$ est presque sûrement non bornée.

124 $\boxed{\text{Prob,AG : } \beta}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $i \in \{1, \dots, n\}$, on note $a_i = (0, i)$ et $b_i = (1, i)$ des points de $\mathbb{R}^2$. Soit σ une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur S_n. On pose :

$$I_n = \bigcup_{1 \leqslant i < j \leqslant n} [a_i, b_{\sigma(i)}] \cap [a_j, b_{\sigma(j)}] \qquad \text{et} \qquad I'_n = \bigcup_{1 \leqslant i < j < k \leqslant n} [a_i, b_{\sigma(i)}] \cap [a_j, b_{\sigma(j)}] \cap [a_k, b_{\sigma(k)}].$$

(a) Calculer $\mathbb{P}(|I_n| = 0)$, $\mathbb{P}(|I_n| = 1)$. Démontrer que $\mathbb{E}(|I_n|) \leqslant \frac{n(n-1)}{4}$.

(b) $\boxed{\gamma}$ Montrer que $\mathbb{E}(|I'_n|) = \mathrm{O}(n)$

125 $\boxed{\text{Prob : } \beta}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

(a) Dénombrer l'ensemble $E_n = \left\{ f \in [\![1, n]\!]^{[\![1,n]\!]} \ ; \ \forall i \in [\![1, n]\!], \ f(i) \leqslant i \right\}$.

(b) $\boxed{\gamma}$ Soit f_n suivant la loi uniforme sur E_n. Soit $X_n = \min\{k \in \mathbb{N}^*, \ f_n^k(n) = f_n^{k-1}(n)\}$.
Déterminer la loi de X_n, son espérance et sa variance.

(c) Calculer $\mathbb{P}\left(f_n^{X_n}(n) = k\right)$.

126 $\boxed{\text{AL,Prob : } \beta}$

Soit $d \geqslant 1$ entier. Pour toute partie $A = \{a_1, \dots, a_d\}$ de $[\![1, d]\!]$, avec $a_1 < \dots < a_p$, et toute matrice M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $M^A = (m_{a_k, a_\ell})_{1 \leqslant k, \ell \leqslant p}$.

(a) Montrer, pour toute matrice M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, l'égalité

$$\det(I_d + M) = \sum_{A \subset [\![1,d]\!]} \det(M^A).$$

Dans la suite, on se donne une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathcal{P}([\![1, d]\!])$.
On suppose qu'il existe $K \in \mathcal{S}_d(\mathbb{R})$ telle que, pour toute partie A de $[\![1, d]\!]$, on ait $\mathbb{P}(A \subset X) = \det(K^A)$.

(b) Soient $f : [\![1, d]\!] \to \mathbb{R}$ et D la matrice diagonale de coefficients diagonaux $f(1), \dots, f(d)$. Montrer que :

$$\mathbb{E}\left(\prod_{i \in X} (1 + f(i)) \right) = \det(I_d + DK).$$

(c) Montrer que le spectre de K est inclus dans $[0, 1]$.

(d) Montrer que $|X|$ suit la loi de la somme de d variables de Bernoulli indépendantes dont les paramètres respectifs sont les valeurs propres de K.

127 $\boxed{\text{Prob,Sn : } \alpha}$

Pour $n, k \in \mathbb{N}^*$, on note $S_{n,k}$ le nombre de partitions en k parties (non vides) d'un ensemble à n éléments, et B_n le nombre de partitions de $\{1, \dots, n\}$. Soit X une variable aléatoire suivant la loi de de Poisson de paramètre 1.

(a) Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $p^n = \sum_{k=1}^{p} \frac{p!}{(p-k)!} S_{n,k}$.

(b) Montrer que $B_n = \mathbb{E}(X^n)$.

(c) En déduire une expression de B_n sous forme de somme.

128 $\boxed{\text{Prob : } \beta \, \Delta}$

Soient X une variable aléatoire centrée et bornée, $(X_k)_{k \geqslant 1}$ une suite i.i.d. de variables aléatoires suivant la loi de X et $a \in \mathbb{R}_+^*$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$.
Montrer qu'il existe $C \in]0, 1[$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(S_n \geqslant na) \leqslant C^n$.

129 $\boxed{\text{Prob : } \beta \, \Delta}$

On considère une population de cellules, issue d'une cellule unique et telle que, à chaque unité de temps, chaque cellule puisse disparaître, rester, se diviser en 2 cellules ou en 3 cellules, ces événements étant équiprobables. On fait également l'hypothèse d'indépendance entre générations. Quelle est la probabilité que la population disparaisse ?

130 $\boxed{\text{AG,Prob : } \alpha}$

Soit un entier $N > 5$. Soient $X_1, \dots, X_N$ des variables aléatoires indépendantes de même loi. On suppose que X_1 est à valeurs dans $\{1, 2, 3\}$. On définit une variable aléatoire f à valeurs dans $\mathcal{F}(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ par $f(\omega)[\overline{n}] = \overline{n + X_n(\omega)}$ pour tout $n \in [\![1, N]\!]$ et toute issue ω. Déterminer la probabilité pour que f soit une permutation ayant au moins trois orbites.

131 Prob,Sn : β

Soit $(U_n)_{n\geqslant 1}$ une suite de variables aléatoires réelles i.i.d. Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ telle que f_n ait pour ensemble de départ $\mathbb{R}^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On suppose que

$$\forall (m,n) \in \mathbb{N}^2,\ f_{n+m}(U_1,\dots,U_{m+n}) \leqslant f_n(U_1,\dots,U_n) + f_m(U_{n+1},\dots,U_{n+m}).$$

On pose enfin $X_n = f_n(U_1,\dots,U_n)$, et on suppose que X_n possède un moment d'ordre 2.

(a) Montrer que la suite de terme général $\frac{1}{n}\mathbf{E}(X_n)$ converge vers un réel ℓ.

(b) Soit $\varepsilon > 0$. Montrer que $\mathbf{P}\left(\left|\frac{X_n}{n} - \ell\right| \geqslant \varepsilon\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

On admettra qu'étant données deux suites $y \in (\mathbb{R}_+)^{\mathbb{N}}$ et $\varepsilon \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}^2}$ telles que pour tout $(m,n) \in \mathbb{N}^2$, $y_{m+n} \leqslant \frac{n^2}{(m+n)^2} y_n + \frac{m^2}{(m+n)^2} y_m + \varepsilon_{m,n}$ et $\varepsilon_{m,n}$ tend vers 0 quand $m+n$ tend vers $+\infty$, la suite y converge vers 0.

132 Prob : β

Soient $k \in \mathbb{N}^*$ et Y une variable aléatoire réelle. On dit que Y est k-divisible lorsqu'il existe (sur un certain espace probabilisé *a priori* différent de celui sur lequel est considérée Y), des variables aléatoires i.i.d. $X_1,\dots,X_k$ telles que $X_1+\dots+X_k \sim Y$, et dans ce cas on dit que la loi de X_1 réalise la k-divisibilité de Y.

(a) On suppose que Y est à valeurs dans $\mathbb{N}$. Montrer qu'au plus une loi réalise la k-divisibilité de Y.

(b) On suppose que Y suit $\mathcal{B}(n,p)$ pour un entier $n \geqslant 1$ et un réel $p \in]0,1[$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur k pour que Y soit k-divisible.

(c) On suppose que Y suit une loi de Poisson. Montrer que Y est k-divisible.

(d) On suppose que Y est à valeurs dans $\mathbb{N}$ et qu'elle est k-divisible pour tout $k \geqslant 1$. Montrer qu'il existe une famille $(Y_r)_{r\in\mathbb{Q}\cap[0,1]}$ de variables aléatoires entières (sur des espaces *a priori* différents) telle que $Y_1 \sim Y$, Y_0 soit constante de valeur 0 et, pour tous rationnels $r' > r$ dans $[0,1]$, il existe deux variables aléatoires indépendantes Z et T telles que $Y_{r'} \sim Z+T$, $Z \sim Y_r$ et $T \sim Y_{r'-r}$.

133 Prob,F : β

(a) Soient $p \in [0,1]$ et $t \in \mathbb{R}_+$. Montrer :

$$p\,e^{(1-p)t} + (1-p)\,e^{-pt} \leqslant \operatorname{ch} t \leqslant e^{\frac{t^2}{2}}.$$

(b) Soient $p \in [0,1]$ et $m \in \mathbb{N}^*$. On se donne une variable aléatoire B suivant $\mathcal{B}(m,p)$.

Montrer, pour tout $x \geqslant 0$, l'inégalité $\mathbb{P}(B \geqslant mx + mp) \leqslant e^{-\frac{mx^2}{2}}$.

(c) Soit $(k,m) \in (\mathbb{N}^*)^2$. On pose $n = mk$ et on se donne une suite $(X_1,\dots,X_n)$ de variables aléatoires indépendantes, toutes d'espérance μ et d'écart-type σ.

On pose, pour tout i dans $[\![1,m-1]\!]$, $M_i = \frac{1}{k}(X_{ik+1}+\dots+X_{ik+k})$. On note $N_1,\dots,N_{m-1}$ les variables aléatoires définies comme suit : pour tout $\omega \in \Omega$ et tout $i \in [\![1,m-1]\!]$, $N_i(\omega)$ est la i-ème valeur de $(M_1(\omega),\dots,M_{n-1}(\omega))$ dans l'ordre croissant, en tenant compte des répétitions.

On pose enfin $M = N_{\lfloor m/2 \rfloor}$. Montrer que $\mathbb{P}\left(|M-\mu| \geqslant \frac{2\sigma}{\sqrt{k}}\right) \leqslant 2e^{-m/32}$.

Mines-Ponts – MP - 2021

Algèbre

201 $\boxed{\text{AG : } \alpha}$

Soit E un ensemble. Une application p de E dans E est dite idempotente si $p \circ p = p$.

(a) Soit p idempotente sur E.

(i) Montrer que, si p est injective, alors $p = \mathrm{Id}$.

(ii) Montrer que, si p est surjective, alors $p = \mathrm{Id}$.

(iii) Donner une application idempotente sur un ensemble à deux éléments qui n'est pas l'identité.

(iv) Donner trois applications idempotentes sur un ensemble à deux éléments, et dix sur un ensemble à trois éléments.

(b) Montrer qu'une application p est idempotente si et seulement si, pour tout $x \in p(E)$, $p(x) = x$.

(c) $\boxed{\beta}$ On suppose ici que E est un ensemble à n éléments. Dénombrer les applications idempotentes sur E.

202 $\boxed{\text{AG,Pr : } \alpha}$

On pose $d_0 = 1$ et, pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note d_n le nombre de dérangements de $\{1, 2, \ldots, n\}$.

(a) Quel est le nombre moyen de points fixes de $\sigma \in \mathcal{S}_n$?

(b) **(i)** Montrer que $n! = \sum\limits_{k=0}^{n} \binom{n}{k} d_k$.

(ii) En déduire que $d_n = n! \sum\limits_{k=0}^{n} \dfrac{(-1)^k}{k!}$.

(iii) Montrer que le nombre de permutations de $\{1, \ldots, n\}$ admettant exactement p points fixes est

$$\frac{n!}{p!} \sum_{k=0}^{n-p} \frac{(-1)^k}{k!}.$$

En déduire que : $\sum\limits_{p=1}^{n} \dfrac{1}{(p-1)!} \sum\limits_{k=0}^{n-p} \dfrac{(-1)^k}{k!} = 1$.

203 $\boxed{\text{AG : } \alpha}$

Quel est le chiffre des unités de $2022^{2022^{2022}}$?

204 $\boxed{\text{AG : } \alpha}$

Résoudre dans $\mathbb{Z}$ la congruence $9x \equiv 6\ [24]$.

205 $\boxed{\text{AG : } \alpha}$

Montrer que 2021 a un multiple dont tous les chiffres en base 10 valent 1.

206 $\boxed{\text{AG : } \alpha}$

Les groupes $(\mathbb{Z}, +)$ et $(\mathbb{Q}, +)$ sont-ils isomorphes ?

207 $\boxed{\text{AG : } \beta}$

Soit $(G, \cdot)$ un groupe fini dont tous les éléments sont d'ordre $\leqslant 2$. Que peut-on dire de $|G|$?

208 $\boxed{\text{AG : } \beta}$

Soit G un groupe cyclique de cardinal n. Quel est le nombre de sous-groupes de G ?

209 $\boxed{\text{AG,AL : } \gamma}$

Soit G un sous-groupe fini de $\mathcal{GL}_2(\mathbb{C})$ tel que $G \cap \mathcal{SL}_2(\mathbb{C}) = \{I_2\}$. Montrer que G est cyclique.

210 $\boxed{\text{AG : } \beta}$

Soit A une partie non vide et finie de $\mathbb{C}$.

On suppose que, pour tout $z \in A$, il existe $w \in A$ tel que $w^2 = z$. Montrer que $\prod\limits_{z \in A} (1 + z) \in \{1, 2\}$.

211 $\boxed{\text{Pol : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ pair, $P = 1 + X + \cdots + X^n$, α une racine de P. Montrer que, pour tout $k \geqslant 1$, α^{2^k} est racine de P. Qu'en est-il pour n impair ?

212 $\boxed{\text{Pol : } \beta}$

Déterminer les $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $\mathbb{U}$ soit stable par P.

213 $\boxed{\text{Pol : } \alpha}$

(a) Quels sont les $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$?

(b) $\boxed{\beta}$ Quels sont les $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$?

214 $\boxed{\text{Pol : } \alpha}$

Soit $P = a_0 + \cdots + a_n X^n \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme non constant, scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$.

(a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $P''(x)\,P(x) - P'(x)^2 < 0$.

(b) $\boxed{\beta}$ Soit $k \in \{1, \ldots, n-1\}$, montrer que $a_{k-1}a_{k+1} \leqslant a_k^2$.

215 $\boxed{\text{Pol,CD : } \beta}$

Soit $= a_0 + \cdots + a_{n-1}X^{n-1} + X^n \in \mathbb{R}[X]$ simplement scindé sur $\mathbb{R}$. Montrer que si $(b_0, \ldots, b_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$ est suffisamment proche de $(a_0, \ldots, a_{n-1})$ le polynôme $Q = b_0 + \cdots + b_{n-1}X^{n-1} + X^n$ est simplement scindé sur $\mathbb{R}$.

216 $\boxed{\text{Pol : } \beta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $z_1, \ldots, z_n$ les racines de $X^n + 1$.

On pose, pour $k \in \{0, \ldots, n\}$, $F_k = \frac{X^k}{X^n+1}$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Décomposer F_k en éléments simples.

(b) Soit $P \in \mathbb{C}_n[X]$. Montrer : $X\,P'(X) = \frac{n}{2}\,P(X) + \frac{2}{n}\sum\limits_{k=1}^{n} \frac{z_k\,P(z_k X)}{(z_k-1)^2}$.

(c) $\boxed{\gamma}$ Si $Q \in \mathbb{C}_n[X]$, on pose $\|Q\|_\infty = \max\limits_{|z|\leqslant 1} |Q(z)|$. Montrer que, pour $P \in \mathbb{C}_n[X]$, $\|P'\|_\infty \leqslant n\,\|P\|_\infty$.

217 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient E un espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$, F un sous-espace strict de E. L'ensemble $(E \backslash F) \cup \{0\}$ peut-il être un sous-espace vectoriel de E ?

218 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $f^2 = 0$.

Montrer qu'il existe $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$ et $v \in \mathbb{R}^3$ tels que : $\forall x \in \mathbb{R}^3$, $f(x) = g(x)\,v$.

219 $\boxed{\text{AL,F,Pol : } \alpha}$

Soient $a_1, \ldots, a_n$ des réels distincts.

(a) Montrer que la famille formée des fonctions $f_k : x \mapsto |x - a_k|$ $(1 \leqslant k \leqslant n)$ est libre dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

(b) Montrer que la famille des polynômes $P_k = \prod\limits_{j \neq k} (X - a_j)$, $1 \leqslant k \leqslant n$, est libre dans $\mathbb{R}[X]$.

220 $\boxed{\text{Red,AG : } \alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $a_{n,1} = a_{i,i+1} = 1$ $(1 \leqslant i < n)$ et dont les autres coefficients sont nuls. On pose, pour $p \in \mathbb{N}^*$, $B_p = I_n + A + \cdots + A^{p-1}$.

Montrer que B_p est inversible si et seulement si n et p sont premiers entre eux

221 $\boxed{\text{AL,Pol : } \beta}$

Soit $D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ x & 1 & y & 1 & 0 \\ x^2 & 2x & y^2 & 2y & 2 \\ x^3 & 3x^2 & y^3 & 3y^2 & 6y \\ x^4 & 4x^3 & y^4 & 4y^3 & 12y^2 \end{vmatrix}$. Montrer que D est nul si et seulement si $x = y$.

222 $\boxed{\text{AL,AG : } \alpha}$

Soit $p \in \mathbb{N}$. Pour $x \in \mathbb{R}$ on pose $Q_p(x) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & x \\ 1 & 2 & \dots & 0 & x^2 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 1 & \binom{p}{1} & \dots & \binom{p}{p-1} & x^p \\ 1 & \binom{p+1}{1} & \dots & \binom{p+1}{p-1} & x^{p+1} \end{vmatrix}$.

(a) Calculer $Q_p(x+1) - Q_p(x)$ en utilisant la colonne $\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ (p+1)x^p \end{pmatrix}$.

(b) Montrer que $Q_p(n+1) = (p+1)! \sum\limits_{k=1}^{n} k^p$.

(c) Retrouver la valeur de $\sum\limits_{k=1}^{n} k^2$.

223 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$.

(a) Montrer que $\mathrm{rg}(A+B) \leqslant \mathrm{rg}A + \mathrm{rg}B$.

(b) Montrer que $|\mathrm{rg}A - \mathrm{rg}B| \leqslant \mathrm{rg}(A+B)$.

224 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soit $n \geqslant 2$. Calculer le déterminant de $\Phi : A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto A^T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

225 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie, $p, q, r \in \mathcal{L}(E)$ des projecteurs.
On suppose que $p + \sqrt{2}\,q + \sqrt{3}\,r$ est un projecteur. Montrer que $q = r = 0$.

226 $\boxed{\text{AL,AG : } \beta}$

Pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$, on considère l'endomorphisme u_σ de $\mathbb{R}^n$ défini par $u_\sigma(x_1, \dots, x_n) = (x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$. Montrer que les sous-espaces stables par tous les u_σ sont exactement : $\{0\}, \mathbb{R}(1, \dots, 1)$, l'hyperplan d'équation $x_1 + \dots + x_n = 0$ et $\mathbb{R}^n$.

227 $\boxed{\text{Pol,Red : } \beta}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, montrer qu'il existe un unique $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$, et l'expliciter, tel que

$$\forall P \in \mathbb{R}_{n-1}[X], P(X+n) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k P(X+k).$$

228 $\boxed{\text{AL : } \alpha\,\Delta}$

Soit $n \geqslant 2$ un entier.

(a) Soit V un sous-espace de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ contenant toutes les matrices nilpotentes. Montrer que V contient une matrice inversible.

(b) Montrer que tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ contient une matrice inversible.

229 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $n \in \mathbb{N}^*$. Un hyperplan de E est défini comme supplémentaire d'une droite vectorielle.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Montrer qu'un sous-espace vectoriel H de E est un hyperplan si et seulement s'il existe $\ell \in E^*$ non nulle telle que $H = \mathrm{Ker}\,\ell$.

(b) $\boxed{\Delta}$ Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ on note Φ_A la forme linéaire $M \mapsto \mathrm{Tr}(AM)$. Montrer que l'application $\Phi : A \mapsto \Phi_A$ est un isomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sur son dual.

(c) Montrer que $C = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & \ddots & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible. Calculer $\mathrm{Tr}(J_r C)$.

(d) En déduire que tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ contient une matrice inversible.

230 Red,AL : β

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel dimension finie $n > 0$. Soit u un endomorphisme de E tel que $u^2 = u^3$. On note A l'ensemble des matrices de u dans toutes les bases de E. Déterminer $\max\{z(M),\ M \in A\}$, où $z(M)$ désigne le nombre de coefficients nuls dans la matrice M.

231 AL,Top : α

(a) Caractériser les formes linéaires sur $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ à l'aide de la trace.
En déduire les $f \in E^*$ telles que $f(XY) = f(YX)$ pour tout $(X, Y) \in E^2$.

(b) Quels sont les hyperplans rencontrant $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$?

(c) Existe-t-il une base de E constituée de matrices inversibles ?

232 AL : α

Soient E un espace vectoriel de dimension quelconque et H_1, H_2 deux hyperplans de E.
Montrer que H_1 et H_2 sont isomorphes.

233 Red : β

Soit $n \geqslant 2$. Déterminer les $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dont la classe de similitude est bornée.

234 AL : β

(a) Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie et A un sous-espace de $\mathcal{L}(E, \mathbb{R})$.
On suppose que $\bigcap_{\ell \in A} \operatorname{Ker} \ell = \{0\}$. Montrer que $A = \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$.

(b) Soient $f_1, \ldots, f_n$ des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que la famille $(f_1, \ldots, f_n)$ est libre dans l'espace $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ si et seulement s'il existe $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tel que la matrice $((f_i(x_j))_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ soit inversible.

235 AL : α

Soient E un espace vectoriel réel de dimension finie, u un endomorphisme nilpotent de E, S un sous-espace de E stable par u et tel que $S + \operatorname{Im}(u) = E$. Montrer que $S = E$.

236 AL : α

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer l'équivalence entre $A^2 = 0$ et A est semblable à $\begin{pmatrix} 0 & I_r \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ avec $2r \leqslant n$.

237 AL : β

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}))$ tel que $\operatorname{Tr}(f(I_2)) = 0$ et $f(N) = 0$ pour toute matrice nilpotente N.
Montrer que $f^2 = 0$.

238 AL : α

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $\mathcal{A}$ une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$. On suppose que les seuls sous-espaces vectoriels de E stables par tous les éléments de $\mathcal{A}$ sont $\{0\}$ et E. Soient x et y dans E avec $x \neq 0$. Montrer qu'il existe $u \in \mathcal{A}$ tel que $u(x) = y$.

239 AL : α

Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$-espaces vectoriels de dimension finie. Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(E, G)$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour qu'il existe $h \in \mathcal{L}(F, G)$ tel que $g = h \circ f$.

240 AL,Pol : α

Soit $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $M^{-1} = P(M)$.

241 AL : α

On pose $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et on note D l'opérateur de dérivation. Montrer qu'il n'existe pas d'endomorphisme Φ de E dont le carré vaut D.

242 AG,AL,HP : β

Soient p un nombre premier, $q = (p^2 - p)(p^2 - 1)$ et $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$.

(a) Quel est le cardinal de $\mathcal{GL}_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$?

(b) γ Montrer que $A^{q+2} = A^2$.

(c) Quel est le cardinal de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$?

(d) Quel est le cardinal de $\mathrm{SL}_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$?

243 $\boxed{\text{Red,Pol : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $E = \mathbb{R}_{2n}[X]$, $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, $\Phi_a : P \in E \mapsto (X^2-1)P' - 2(nX-a)P$. Montrer que Φ_a est un endomorphisme de E. Déterminer ses valeurs propres et ses vecteurs propres.

244 $\boxed{\text{AL,Red : } \alpha}$

Soit $n \geqslant 2$. On considère la matrice $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $a_{i,j} = j + n(i-1)$

(a) Quel est le rang de la matrice A ?

(b) Montrer que A est diagonalisable

245 $\boxed{\text{AQ,AL : } \alpha}$

Soient $n \geqslant 2$, $a_0, a_1, \ldots, a_n$ des réels et $b_0, b_1, \ldots, b_{n-2}$ des réels non nuls.

Montrer que la matrice $\begin{pmatrix} a_0 & b_0 & 0 & \cdots & 0 \\ b_0 & a_1 & b_1 & \ddots & \vdots \\ 0 & b_1 & a_2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & b_{n-2} \\ 0 & \cdots & 0 & b_{n-2} & a_{n-1} \end{pmatrix}$ possède n valeurs propres distinctes.

246 $\boxed{\text{AL,Red : } \alpha}$

Soient $n \geqslant 2$ et $a_1, \ldots, a_n, x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{C}$. On pose $M = \begin{pmatrix} a_1 + x_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ a_2 & a_2 + x_2 & & a_2 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_n & \cdots & a_n & a_n + x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

(a) Calculer le déterminant de M.

(b) $\boxed{\beta}$ Montrer que $\mathrm{sp}(M)$ est inclus dans la réunion des boules fermées de centre x_i et de rayon $n|a_i|$.

247 $\boxed{\text{Red,Pol,Top : } \alpha}$

On considère $A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$.

(a) Déterminer les éléments propres de A.

(b) Calculer A^n.

(c) $\boxed{\beta}$ Calculer la limite de $\sum\limits_{k=1}^{n} kA^k$. Exprimer cette limite à l'aide de A.

248 $\boxed{\text{Red,AL : } \beta}$

Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie sur un corps $\mathbb{K}$. Montrer que le degré de son polynôme minimal est majoré par $1 + \mathrm{rg}(u)$.

249 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient $n \geqslant 3$ un entier, $(a,b) \in \mathbb{C}^2$, $M = (M_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dont la première ligne, la dernière ligne, la première colonne, la dernière colonne ne contiennent que des termes égaux à a et dont les autres coefficients sont égaux à b. Cette matrice est-elle diagonalisable ?

250 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Diagonaliser la matrice $M = (M_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ où, pour $1 \leqslant i,j \leqslant n$, $M_{i,j} = 1$ si i ou j est égal à n et où $M_{i,j}$ est nul si $i < n$ et $j < n$.

251 $\boxed{\text{Red,Top : } \beta}$

Soit, pour $z \in \mathbb{C}$, $M_z = \begin{pmatrix} 0 & 0 & z \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

(a) À quelle condition la matrice M_z est-elle diagonalisable ?

(b) $\boxed{\gamma}$ À quelle condition la suite $(M_z^k)_{k \geqslant 1}$ est-elle convergente ?

252 AL,Red,SE : β

Soit u l'application définie sur $\mathbb{C}[X]$ par : $\forall P \in \mathbb{C}[X],\ \forall z \in \mathbb{C},\ u(P)(z) = e^{-z} \sum\limits_{n\in\mathbb{N}} \frac{P(n)}{n!} z^n$.

(a) Montrer que u est un automorphisme de $\mathbb{C}[X]$.

(b) Quelles sont les valeurs propres de u ?

(c) Soit Δ l'endomorphisme de $\mathbb{C}[X]$ défini par : $\forall P \in \mathbb{C}[X],\ \Delta(P) = P(X+1) - P(X)$.
Montrer que : $\forall P \in \mathbb{C}[X],\ \forall z \in \mathbb{C},\ u(P)(z) = \sum\limits_{n\in\mathbb{N}} \frac{\Delta^n(P)(0)}{n!} z^n$.

253 Red : $\beta\,\Delta$

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie n.
Soient $(f,g) \in \mathcal{L}(E)^2$ et $(a,b) \in \mathbb{C}^2$ tels que $f \circ g - g \circ f = af + bg$.
Montrer que f et g admettent un vecteur propre commun.

254 Red,AL : α

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que le polynôme minimal de u est de degré deux et sans racine réelle.

(a) Soit $x \in E$ non nul. Montrer que $P_x = \mathrm{Vect}(x, u(x))$ est un plan stable par u.

(b) Soient F un sous-espace vectoriel stable par u et $x \notin F$. Montrer que $F \cap P_x = \{0\}$.

255 Red,AL : α

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 = -\mathrm{Id}$.

(a) Trouver un exemple d'un tel endomorphisme en dimension 2.

(b) Montrer que f n'a pas de valeur propre réelle et que la dimension de E est paire.

(c) On note $\dim E = 2n$. Montrer qu'il existe une base de E de la forme $(e_1, f(e_1), \ldots, e_n, f(e_n))$.

(d) Écrire la matrice de f dans cette base. Énoncer une version matricielle du résultat démontré dans cet exercice.

256 Red,AL : β

Soient $r \in \mathbb{N}^*$, $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ des nombres complexes deux à deux distincts, $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ des éléments de $\mathbb{N}^*$, $n = \sum\limits_{i=1}^{r} \alpha_i$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonalisable telle que $\chi_A = \prod\limits_{i=1}^{r} (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$.
On pose $C(A) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})\ ;\ AM = MA\}$.

(a) Montrer que $C(A)$ est un sous-espace de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de dimension $\sum\limits_{i=1}^{r} {\alpha_i}^2$.

(b) Soit $C'(A) = \{X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})\ ;\ \forall M \in C(A),\ XM = MX\}$.
Montrer que $C'(A) = \mathbb{C}[A]$.

257 AL,Red : β

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$, $f \in \mathcal{L}(E)$ et $x \in E$.
On suppose que $(x, f(x), \ldots, f^{n-1}(x))$ est une base de E. On note $C(f)$ le commutant de f.

(a) α Montrer que $C(f)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$.

(b) Montrer que $C(f) = \mathbb{K}_{n-1}[f]$. Quelle est la dimension de $C(f)$?

258 Red : β

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente d'indice n.
On pose $C(A) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})\ ;\ AM = MA\}$. Montrer que $C(A) = \mathbb{C}[A]$.

259 Red,AQ : γ

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On pose $L_i = \sum\limits_{j=1}^{n} |a_{i,j}|$ et $C_j = \sum\limits_{i=1}^{n} |a_{ij}|$. Soit λ une valeur propre de A. Montrer qu'il existe k tel que $|\lambda| \leqslant \sqrt{L_k C_k}$.

260 Red : β

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $B = \begin{pmatrix} A & A^2 \\ I_n & A \end{pmatrix}$.

(a) Exprimer μ_B en fonction de μ_A.

(b) α Donner une condition nécessaire et suffisante sur A pour que B soit diagonalisable.

261 $\boxed{\text{AG,AL,Red : } \beta}$

Soit $n \geqslant 3$ un entier, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & I_{n-2} \end{pmatrix}$ et C la matrice de permutation associée au n-cycle $(1\,2\,\ldots\,n)$.

(a) Quel est le sous-groupe G de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ engendré par B et C ?

(b) $\boxed{\gamma}$ Quels sont les éléments de G diagonalisables sur $\mathbb{R}$?

262 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

(a) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^4 = A^2$ et $\operatorname{sp} A \subset \{-1, +1\}$. La matrice A est-elle diagonalisable ?

(b) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^4 = A^2$ et $\{-1, +1\} \subset \operatorname{sp} A$. La matrice A est-elle diagonalisable ?

263 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice telle que $A^2 = (\operatorname{Tr} A)A + I_n$.

(a) Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(b) $\boxed{\beta}$ Pour quels entiers n existe-t-il de telles matrices A ?

264 $\boxed{\text{Red,Pol : } \alpha\,\Delta}$

Soit $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$. Montrer que M est diagonalisable si et seulement si M^2 l'est.

265 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soient $a, b, c \in \mathbb{K}$ distincts.

Déterminer le polynôme minimal de $\begin{pmatrix} a & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & c \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_6(\mathbb{K})$.

266 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soient D et N dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose que D et $D+N$ sont diagonalisables, que N est nilpotente et que $DN = ND$. Que dire de N ?

267 $\boxed{\text{Red,Pol : } \beta}$

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que u est diagonalisable si et seulement s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$, $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n$ et $(v_1, \ldots, v_n) \in \mathcal{L}(E)^n$ tels que :

$$\forall k \in [\![0, n]\!],\ u^k = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i^k v_i.$$

268 $\boxed{\text{Red,Pol : } \alpha}$

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$. On suppose AB diagonalisable et inversible. Montrer que BA est diagonalisable.

269 $\boxed{\text{AL,Red : } \alpha}$

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n et $\varphi \in \mathcal{L}(E)$.

(a) Soit $\mathcal{C} = \{u \in \mathcal{L}(E),\ \varphi \circ u = 0\}$. Montrer que $\mathcal{C}$ est isomorphe à $\mathcal{L}(E, \operatorname{Ker} \varphi)$.

(b) $\boxed{\beta}$ Soit $\Phi \in \mathcal{L}(\mathcal{L}(E))$ qui à $u \in \mathcal{L}(E)$ associe $\Phi(u) = \varphi \circ u$.

Montrer que Φ est diagonalisable si et seulement si φ l'est.

270 $\boxed{\text{AL,Red : } \alpha}$

Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^3 = \mathrm{Id}$, $\mu \in \mathbb{R}$, $x_0 \in E$. Résoudre dans E l'équation $\mu u(x) + x = x_0$.

271 $\boxed{\text{Red,AL : } \alpha}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = A$. Soit $\Phi : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto AM + MA$. Montrer que Φ est diagonalisable. Exprimer la trace de Φ en fonction du rang de A.

272 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $f_A : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto AM \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que A et f_A ont même spectre.

273 Red,AG : γ

(a) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que M est nilpotente si et seulement si, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\mathrm{Tr}(M^k) = 0$.

(b) Soient G un sous-groupe de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$.
On suppose qu'il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que, pour tout $M \in G$, $M^N = I_n$.
Soit $(M_1, \ldots, M_p)$ une base de $\mathrm{Vect}(G)$.
Montrer que l'application $A \in G \mapsto (\mathrm{Tr}(AM_1), \ldots, \mathrm{Tr}(AM_p))$ est injective. Montrer que G est fini.

274 Red : $\beta\,\Delta$

Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ n'ayant aucune valeur propre commune.

(a) Montrer que $\chi_A(B)$ est inversible.

(b) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer qu'il existe une unique matrice $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $M = AX - XB$.

275 AL,SE : α

Soient $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & a & -c \\ -a & 0 & b \\ c & -b & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

(a) Déterminer un réel d pour lequel $A^3 + dA = 0$.

(b) Exprimer, pour $n \in \mathbb{N}^*$, A^{2n} en fonction de n, d et A^2.

(c) Montrer que $\exp A = I_3 + \alpha A + \beta A^2$ pour des réels α et β à déterminer.

276 AQ,IntG : α

Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(a, b, c) = \displaystyle\int_0^{+\infty} (x^3 + ax^2 + bx + c)^2 e^{-2x}\,\mathrm{d}x$. Justifier l'existence de f et trouver son minimum.

277 AQ : α

Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien, H et K deux hyperplans de E, s_H et s_K les symétries orthogonales associées.
Montrer que s_H et s_K commutent si et seulement si $H = K$ ou si $H^\perp \subset K$.

278 AQ : α

Soit $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien.

(a) Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ un projecteur orthogonal.
Montrer que, pour tout $x \in E$, $\langle p(x), x\rangle = \|p(x)\|^2$.

(b) β Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que : $\forall x \in E$, $\langle f(x), x\rangle = \|f(x)\|^2$. L'endomorphisme f est-il un projecteur orthogonal ? Sinon, quelle condition ajouter pour que ce soit le cas ?

279 AQ,AL : β

Pour toutes matrices A et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $\varphi_A(M) = \mathrm{Tr}(AM)$ et $f_A(M) = AM - MA$.

(a) α Montrer que l'application $(U, V) \mapsto \mathrm{Tr}(U^T V)$ est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(b) α Montrer que, pour toute forme linéaire ψ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, il existe une unique matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\psi = \varphi_A$.

(c) Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice nilpotente. Montrer que $\mathrm{Ker}(f_N) \subset \mathrm{Ker}(\varphi_N)$. Montrer qu'il existe une forme linéaire ψ telle que $\varphi_N = \psi \circ f_N$.

(d) Montrer qu'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $N = BN - NB$.

280 AQ : α

Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien, a, b deux vecteurs unitaires et orthogonaux de E, $u, v \in \mathcal{L}(E)$ définis par : $\forall x \in E$, $u(x) = \langle a, x\rangle\, b - \langle b, x\rangle\, a$ et $v(x) = \langle a, x\rangle\, b + \langle b, x\rangle\, a$. Les endomorphismes u et v sont-ils diagonalisables ?

281 Pol,F,AQ : α

On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $Q_n = \frac{1}{2^n n!}\left((X^2 - 1)^n\right)^{(n)}$.

(a) Montrer que Q_n possède n racines simples dans $]-1, 1[$.

(b) Montrer qu'il existe $R_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que $Q_n = X^n + (X^2 - 1)R_n(X)$.

(c) On munit $\mathbb{R}[X]$ du produit scalaire défini par $\langle P, Q\rangle = \displaystyle\int_{-1}^{1} PQ$.
Montrer que Q_n est orthogonal à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$. Calculer $\|Q_n\|$.

282 $\boxed{\text{AQ,IntS,ED : } \beta}$

Soit $E = C^2([0,1], \mathbb{R})$. Pour $f, g \in E$, on pose $\varphi(f,g) = \displaystyle\int_0^1 (fg + f'g')$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que φ est un produit scalaire sur E.

(b) Soit $F = \{f \in E,\ f(0) = f(1) = 0\}$ et $G = \{f \in E,\ f'' = f\}$. Montrer que F et G sont supplémentaires orthogonaux dans E. Donner le projecteur orthogonal sur G.

(c) Soit $(a,b) \in \mathbb{R}^2$. On pose $E_{a,b} = \{f \in E\ ;\ f(0) = a, f(1) = b\}$.
Donner $f_0 \in E_{a,b}$. Prouver que $E_{a,b} = \{f_0 + h,\ h \in F\}$. Quel est le projeté orthogonal de f_0 sur G ?

(d) Déterminer $\displaystyle\inf_{f \in E_{a,b}} \int_0^1 (f^2 + f'^2)$.

283 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ du produit scalaire $\langle A, B\rangle = \mathrm{Tr}(A^T B)$. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) Montrer que $\displaystyle\sum_{i=1}^n m_{i,i} \leqslant \sqrt{n}\sqrt{\sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} m_{i,j}^2}$.

(b) Montrer l'existence de $\displaystyle\min_{S \in S_n(\mathbb{R})} \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} (m_{i,j} - s_{i,j})^2$ et montrer que ce minimum est égal à

$$\frac{1}{4} \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} (m_{i,j} - m_{j,i})^2.$$

284 $\boxed{\text{AQ,AL : } \alpha}$

(a) Soit $M \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$. Montrer que $\det\left(MM^T\right) \geqslant 0$.

(b) Soient $m \in \{1, \ldots, n\}$ et $(A_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ des parties de $\{1, \ldots, m\}$.
On note, pour tout $(i,j) \in \{1, \ldots, n\}^2$, $a_{i,j} = \mathrm{card}\ (A_i \cap A_j)$. Montrer que $\det\left((a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}\right) \geqslant 0$.

285 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique. Déterminer les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonalisables en base orthonormée.

286 $\boxed{\text{AL,AQ : } \alpha}$

(a) Soient $n, k \in \mathbb{N}^*$, $V_1, \ldots, V_k \in \mathbb{R}^n$ tels que $\displaystyle\sum_{i=1}^k V_i V_i^T = I_n$. Montrer que $k \geqslant n$.

(b) Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Déterminer k minimal pour lequel il existe $V_1, \ldots, V_k \in \mathbb{R}^n$ et $a_1, \ldots, a_k \in \mathbb{R}$ tels que

$$S = a_1 V_1 V_1^T + \cdots + a_k V_k V_k^T.$$

287 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soient k un entier $\geqslant 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose que $A^k = A^T$.

(a) Montrer que $\mathrm{Im}\, A$ et $\mathrm{Ker}\, A$ sont supplémentaires orthogonaux dans $\mathbb{R}^n$.

(b) Montrer que $B = A^{k+1}$ est la matrice d'un projecteur orthogonal.

(c) Montrer que A induit une isométrie sur $\mathrm{Im}\, A$.

(d) En déduire A.

288 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

Soit $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. En notant $r = \mathrm{rg}(A)/2$, montrer que A est semblable à une matrice diagonale par blocs $M = \mathrm{diag}(B_1, \ldots, B_r, 0, \ldots, 0)$, où les B_i sont dans $\mathcal{A}_2(\mathbb{R})$.

289 $\boxed{\text{AQ : } \beta}$

(a) Soit $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$.
Montrer l'existence de $P, Q \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et D diagonale à coefficients positifs telles que $A = PDQ$.

(b) Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien et $u \in \mathcal{GL}(E)$. Montrer l'existence d'une base orthonormée de E dont l'image par u est une base orthogonale de E.

290 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

(a) Pour $i, j \in \{1, \ldots, n\}$, montrer que $a_{i,i} > 0$ et que ${a_{i,j}}^2 \leqslant a_{i,i} a_{j,j}$.

(b) Montrer que $\max_{i,j} |a_{i,j}| = \max_k a_{k,k}$.

291 AQ : β

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\mathrm{Tr}(A) = 0$ si et seulement si A est orthogonalement semblable à une matrice dont les éléments diagonaux sont nuls.

292 AQ : α

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

(a) β Montrer que, si A et B sont dans $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, $\mathrm{Tr}(AB) \geqslant 0$.

(b) Déterminer les matrices M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $\forall S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, $\mathrm{Tr}(MS) \geqslant 0$.

293 AQ,Red : α

Soient $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

(a) Montrer que le spectre complexe de A est inclus dans $i\mathbb{R}$.

(b) Montrer qu'il existe $S' \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $S'^2 = S$.

(c) Montrer que $\det(S) \leqslant \det(S + A)$.

294 AQ : α

On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique.

(a) C Soit $p \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ un projecteur. Montrer que p est un projecteur orthogonal si et seulement si p est symétrique.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que : $\forall x \in \mathbb{R}^n$, $\|AA^Tx\| = \|A^Tx\|$.

(b) Montrer que : $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$, $\langle AA^Tx, AA^Ty\rangle = \langle A^Tx, A^Ty\rangle$.

(c) Montrer que AA^T est le projecteur orthogonal d'image $\mathrm{Im}(A)$.

(d) Que peut-on dire de A^TA ?

295 AQ,Top : α

(a) Soit $A \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$. On suppose que la suite $(A^n)_{n\geqslant 0}$ converge vers une matrice B.

Que peut-on dire de B ?

(b) β On suppose de plus que $A \in \mathcal{S}_d(\mathbb{R})$. Montrer que $\sum\limits_{1\leqslant i,j\leqslant d} |b_{i,j}| \leqslant d\sqrt{\mathrm{rg}(B)}$.

Analyse

296 Top,Pol : α

Soit $E = \mathbb{C}[X]$. Pour $Q \in E \setminus \{0\}$ et $P \in E$, soit $N_Q(P) = \|PQ\|_{\infty,[-1,1]}$.

(a) Montrer que, si $Q \in E \setminus \{0\}$, N_Q est une norme sur E.

(b) β Soit $Q \in E \setminus \{0\}$. Les normes N_Q et N_1 sont-elles équivalentes ?

297 Top,AL : α

Existe-t-il une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que : $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $N(AB) = N(A)\,N(B)$?

298 Top,AG : α

Déterminer les $z \in \mathbb{C}$ pour lesquels $\{\exp(itz)\,;\, t \in \mathbb{R}\}$ est un sous-groupe fermé de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

299 Top,AG : β

Soit X une partie de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ non vide, compacte et stable par produit.

Montrer que X est un sous-groupe de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$.

300 Sn,Red : α

Soit $u = (u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle. Pour n dans $\mathbb{N}$, on pose $v_n = \sup\{u_p,\ p \geqslant n\} \in \overline{\mathbb{R}}$.

(a) Montrer que la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet une limite $\lambda(u)$ dans $\overline{\mathbb{R}}$.

(b) β Montrer qu'il existe une suite extraite de u qui tend vers $\lambda(u)$.

(c) Montrer que les valeurs d'adhérence de la suite u sont inférieures ou égales à $\lambda(u)$.

(d) Soit $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite complexe. On pose ici $u = (|z_n|^{1/n})_{n\in\mathbb{N}^*}$.

Montrer que si $\lambda(u) > 1$, alors la série de terme général z_n est divergente, et si $\lambda(u) < 1$, alors la série de terme général z_n est convergente.

(e) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On note $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ ses n valeurs propres et $\rho(A) = \sup(|\lambda_1|, \ldots, |\lambda_n|)$.
On pose ici $u = (|\operatorname{Tr}(A^p)|^{1/p})_{p \in \mathbb{N}^*}$. Montrer que $\lambda(u)$ est égal à $\rho(A)$. *Ind.* On pourra admettre que, si $a_1, \ldots, a_s$ sont des réels, alors la suite $\left(\sum_{j=1}^{s} \exp(ipa_j)\right)_{p \in \mathbb{N}}$ admet s comme valeur d'adhérence.

(f) $\boxed{\gamma}$ Montrer le résultat admis.

301 $\boxed{\text{Top,ED} : \beta}$

Soit $E = \{f \in C^2([0,1], \mathbb{R}),\ f(0) = f'(0) = 0\}$.
Si $f \in E$, on pose $N(f) = \|f + 2f' + f''\|_\infty$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que N est une norme sur E.

(b) On fixe $f \in E$ et on pose $g = f + 2f' + f''$. Exprimer f en fonction de g.

(c) Montrer qu'il existe $a \in \mathbb{R}_+$ tel que, pour tout $f \in E$, $\|f\|_\infty \leqslant a\, N(f)$.

(d) $\boxed{\alpha}$ Les normes $\| \ \|_\infty$ et N sont-elles équivalentes ?

302 $\boxed{\text{Top,F,AQ} : \alpha}$

(a) On munit $E = \mathcal{C}^0([0,1], \mathbb{R})$ de la norme de convergence uniforme. Soit Φ qui à $f \in E$ associe $\exp(f)$.
La fonction Φ est-elle continue ?

(b) Soit N qui à $f \in E$ associe $\sqrt{f(0)^2 + \int_0^1 f'(t)^2 \mathrm{d}t}$.

(i) Montrer que N est une norme sur E.

(ii) Comparer N et la norme de convergence uniforme.

303 $\boxed{\text{Top,ED} : \alpha}$

Soit $E = \{f \in C^1([0,1], \mathbb{R})\,;\ f(0) = 0\}$.
Pour $f \in E$, on pose $n(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$ et $N(f) = \|f + f'\|_\infty$.

(a) Montrer que n et N sont des normes sur E.

(b) Montrer qu'elles sont équivalentes.

304 $\boxed{\text{AQ,IntS,F} : \beta}$

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ muni du produit scalaire usuel $\langle f, g \rangle = \int_0^1 fg$. On note $H = \{f \in E \mid \int_0^{1/2} f = 0\}$.
Déterminer $H^\perp$.

305 $\boxed{\text{Top} : \alpha}$

Soient $(E, \| \ \|)$ un espace vectoriel normé et $A \subset E$. Soit $f \in \mathcal{C}^0([0,1], E)$ telle que $f(0) \in A$ et $f(1) \notin A$.

(a) Montrer qu'il existe $t \in [0,1]$ tel que $f(t) \in \operatorname{Fr}(A)$.

(b) Montrer que, si A est distinct du vide et de E, alors sa frontière est non vide.

306 $\boxed{\text{Top} : \alpha}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On munit $\mathbb{R}^n$ d'une norme $\| \ \|$. Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continue. Montrer que l'image réciproque par f de tout compact est compacte si et seulement si $|f(x)| \to +\infty$ lorsque $\|x\| \to +\infty$.

307 $\boxed{\text{Top} : \beta}$

Soient E un espace normé réel, A une partie convexe de E, B une partie de E telle que $A \subset B \subset \overline{A}$.
Montrer que B est connexe par arcs.

308 $\boxed{\text{AQ,Top} : \beta}$

Soient E un espace euclidien et $f : E \mapsto E$ telle que :

$$f(0) = 0 \qquad \text{et} \qquad \forall (x,y) \in E^2,\ \|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|.$$

(a) Que dire de f ?

(b) Étudier la suite de terme général $u_n = \dfrac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f^k$.

309 $\boxed{\text{Sn,IntS} : \alpha}$

Déterminer $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\sum_{k=0}^{n-1} \ln(n+k) = n \ln(n) + an + b + \mathrm{o}(1)$.

310 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Donner un développement asymptotique à deux termes de la somme partielle $\sum\limits_{k=2}^{n} \frac{\ln k}{k}$.

311 $\boxed{\text{IntS : } \alpha}$

Étudier la convergence de la suite de terme général $u_n = \sum\limits_{k=0}^{n} \sin\left(\frac{k}{n}\right) \sin\left(\frac{k}{n^2}\right)$.

312 $\boxed{\text{Sn,F : } \beta}$

Soit $(x_n)_{n\geqslant 1}$ une suite réelle définie par : $\forall n \geqslant 1,\ x_{n+1} = n\,(x_n - n)$.
Montrer que $x_n = \mathrm{O}(n)$ si et seulement si $x_1 = 2\mathrm{e}$.

313 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soient, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $H_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ et $d_n = H_n - \ln n$.

(a) Montrer que (d_n) est monotone et converge. On note γ sa limite.

(b) Montrer que, pour $p, q \in \mathbb{N}^*$, $\gamma \leqslant H_p + H_q - H_{pq} \leqslant 1$.

314 $\boxed{\text{Sn,F : } \alpha}$

On considère la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{x} + e^{-x}$ et l'équation $(E_n) \quad f(x) = n$.

(a) **(i)** Montrer que, pour n assez grand, (E_n) possède deux solutions $a_n > 0 > b_n$.

(ii) Montrer que (a_n) et (b_n) convergent et donner leurs limites.

(b) **(i)** Trouver A et α tels que $a_n \sim \frac{A}{n^\alpha}$.

(ii) Donner un équivalent de $a_n - \frac{A}{n^\alpha}$.

(c) **(i)** Trouver un équivalent simple β_n de b_n.

(ii) Donner un équivalent de $b_n - \beta_n$.

315 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit $(x_n)_{n\geqslant 1}$ définie par $x_0 > 0$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = \frac{n x_n}{2n + 2^{n+1} x_n}$. Donner un équivalent de x_n.
Ind. Considérer $y_n = 2^n x_n$.

316 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soient $u_0 > 0$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{1 + \left(\sum\limits_{k=0}^{n} u_k\right)^2}$.

(a) Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, il existe un unique $\theta_n \in]0, \pi/2]$ tel que $u_n = \frac{1}{\sin\theta_n}$.
Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{\tan(\theta_{n+1})} - \frac{1}{\tan(\theta_n)} = \frac{1}{\sin(\theta_n)}$.

(b) Déterminer θ_n pour $n \in \mathbb{N}^*$; donner un équivalent de u_n.

317 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$. On considère la suite $(a_n)_{n\geqslant 1}$ définie par $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ avec $a_1 + a_2 > 0$ et, pour $n \geqslant 2$, $a_{n+1} = \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \sum\limits_{k=1}^{n} a_k$. Discuter de la convergence de (a_n) en fonction de α.

318 $\boxed{\text{Sn,Pol : } \alpha}$

On pose, pour tout $n \geqslant 2$, $P_n = X(X-1)\cdots(X-n)$.

(a) Montrer que P_n' s'annule en un unique r_n sur $]0, 1[$.

(b) Trouver un équivalent de r_n.

319 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soient $u_0 \in \mathbb{R}$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + e^{-u_n}$.
Donner un développement asymptotique à deux puis trois termes de u_n.

320 $\boxed{\text{Sn,F : } \beta}$

Soient $\lambda \in]0, 1[$ f une fonction de classe C^2 de $[0, 1]$ dans $[0, 1]$ telle que $f(0) = 0$ et $f'(0) = \lambda$. On définit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ par $u_0 \in [0, 1]$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$. Montrer que, si u_0 est non nul et assez près de 0, $(u_n)_{n\geqslant 0}$ converge vers 0 et qu'il existe $C > 0$ tel que $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} C\lambda^n$.

321 $\boxed{\text{Sn,F : } \alpha}$

(a) $\boxed{\Delta}$ Soit $u \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ telle que $u_n \to \ell \in \mathbb{C}$. Montrer que $\frac{1}{n}(u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1}) \to \ell$.
Soient $a > 0$, $\alpha > 1$, $\lambda \neq 0$ et $f \in \mathcal{C}^0([0,a],[0,a])$.
On suppose que $f(x) = x - \lambda x^\alpha + \mathrm{o}(x^\alpha)$ lorsque x tend vers 0.

(b) Montrer qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que 0 soit le seul point fixe de f sur $[0,\varepsilon]$.

(c) On suppose que $u_0 \in [0,\varepsilon]$ et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$. Montrer que $u_n \to 0$.

(d) Donner un équivalent en 0 de $f(x)^{1-\alpha} - x^{1-\alpha}$.

(e) Donner un équivalent de u_n.

(f) Appliquer **(e)** à $f = \sin$ et à $f : x \mapsto \ln(1+x)$.

322 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit (u_n) une suite réelle bornée telle que $u_n + \frac{1}{2}u_{n+1} \to 1$.
Montrer que (u_n) converge et donner sa limite.

323 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$. Nature de la série de terme général $\frac{(-1)n^\alpha + 1}{n^{2\alpha}}$?

324 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Nature de la série de terme général $\frac{\cos(k)}{k}$?

325 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Nature des séries de terme général $\frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ et $\frac{1}{(\ln n)^{\ln(\ln n)}}$.

326 $\boxed{\text{Sn,IntS : } \alpha}$

Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$. Nature de la série de terme général $\displaystyle\int_n^{2n} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^\alpha}$.

327 $\boxed{\text{Sn,IntS : } \alpha}$

Soient $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $b \in \mathbb{R}$.

(a) Donner une condition nécessaire et suffisante sur (a,b) pour que la série de terme général $u_n = a^n n^b$ diverge.

(b) $\boxed{\beta}$ Si cette condition est réalisée, donner un équivalent de $\sum\limits_{k=1}^{n} u_k$.

328 $\boxed{\text{Sn,IntS : } \alpha}$

Soit $(u_n)_{n \geqslant 0} \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$. On suppose que la série de terme général u_n converge.
On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $R_n = \sum\limits_{k=n+1}^{+\infty} u_k$. Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = \frac{u_n}{{R_{n-1}}^\alpha}$.

(a) On suppose $\alpha \leqslant 0$. Montrer que la série de terme général v_n converge.

(b) On suppose $\alpha \geqslant 1$. Montrer que la série de terme général v_n diverge.

(c) On suppose $\alpha \in]0,1[$. Montrer que la série de terme général v_n converge.

329 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Soit f une bijection de $\mathbb{N}^*$. On pose $E(f) = \left\{ \alpha \in \mathbb{R} \; ; \; \sum\limits_{n \geqslant 1} \frac{f(n)}{n^\alpha} \text{ converge} \right\}$.

(a) Montrer que $E(f)$ peut être vide et que, s'il est non vide, c'est un intervalle minoré par 2 et non majoré.

(b) $\boxed{\gamma}$ Soit $B \geqslant 2$. Montrer l'existence de f tel que $E(f) =]B, +\infty[$.

330 $\boxed{\text{Sn : } \beta}$

Pour $s \in]1, +\infty[$, soit $\zeta(s) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$.

(a) Si $n \in \mathbb{N}^*$, soit $d(n)$ le nombre de diviseurs de n dans $\mathbb{N}^*$. Montrer que, si $s > 1$, $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{d(n)}{n^s} = \zeta(s)^2$.

(b) Pour $s > 2$, montrer que $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{\varphi(n)}{n^s} = \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)}$, où φ est l'indicatrice d'Euler.

331 F,SE : α

La fonction f est définie par $f(0)=1$ et $\forall x \in \mathbb{R}^*, f(x)=\frac{\sin(x)}{x}$. Montrer que f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

332 IntS,F,Red : β

Soit $E=\mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R})$. Pour $f \in E$, on pose $u(f) : x \in [0,1] \mapsto \displaystyle\int_0^1 \min\{x,t\} f(t)\mathrm{d}t$.

(a) α Montrer que u est un endomorphisme de E.

(b) Déterminer ses valeurs propres et ses espaces propres.

333 F : β

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable telle que $f^2+(1+f')^2 \leqslant 1$. Montrer que f est nulle.

334 F : α

Déterminer l'ensemble $E=\left\{f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R},\mathbb{R}_+^*),\ \forall x \in \mathbb{R},\ f''(x)\,f(x) \geqslant 2\,f'(x)^2\right\}$.

Ind. Considérer $g=1/f$.

335 F : α

Soient $f \in \mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R}_+)$ et $F : x \mapsto \displaystyle\int_0^x f$.

On suppose qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $x \in [0,1]$, $f(x) \leqslant aF(x)$. Montrer que f est nulle.

336 F : β

Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite réelle. On dit que (u_n) converge au sens de Cesàro vers $\ell \in \mathbb{R}$ si la suite de terme général $\frac{u_0+\cdots+u_{n-1}}{n}$ converge vers ℓ.

On dit que $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est continue au sens de Cesàro si, pour toute suite (u_n) convergeant vers a au sens de Cesàro, la suite $(f(u_n))_{n\geqslant 0}$ converge vers $f(a)$ au sens de Cesàro.

Déterminer les fonctions continues au sens de Cesàro.

337 F,IntG : β

Soit $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2. On suppose que $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=-\infty$ et $\lim\limits_{x\to 0} f''(x)=+\infty$.

Montrer que $\lim\limits_{x\to 0} \frac{f(x)}{f'(x)}=0$.

338 F : α

Soit $f \in C^1(\mathbb{R})$ strictement croissante ayant une limite finie ou non en $+\infty$.

La fonction f' a-t-elle nécessairement une limite ?

339 IntS,Sn : α

Soit $\alpha \in]0,\pi[$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n=\displaystyle\int_0^\pi \frac{\cos(nt)}{1-\sin(\alpha)\cos(t)}\,\mathrm{d}t$.

Déterminer la valeur de u_n en fonction de n et α.

340 IntS,Pol,AL : α

Soient $n \geqslant 2$ et $x_1<y_1<x_2<y_2<\ldots<x_n<y_n$ des réels.

(a) Soit $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ tel que, pour tout $i=1,\ldots,n$, $\displaystyle\int_{x_i}^{y_i} P=0$. Montrer que P est nul.

(b) Montrer qu'il existe $P \in \mathbb{R}_n[X]$, non nul, tel que $\displaystyle\int_{x_i}^{y_i} P=0$ pour tout $i=1,2,\ldots,n$.

341 IntS : $\alpha\,\Delta$

On considère une fonction continue $f : [0,1] \to \mathbb{R}_+^*$.

(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer qu'il existe une subdivision $(a_{n,0},\ldots,a_{n,n})$ du segment $[0,1]$ telle que

$$\forall i \in \{0,\ldots,n-1\},\ \int_{a_{n,i}}^{a_{n,i+1}} f=\frac{1}{n}\int_0^1 f.$$

(b) Déterminer $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n+1}(a_{n,0}+\cdots+a_{n,n})$.

342 IntG : α

Soit $f \in C^0(\mathbb{R}_+,\mathbb{R})$ telle que $\lim\limits_{+\infty} f=\ell \in \mathbb{R}$. Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\displaystyle\int_0^n f$.

343 $\boxed{\text{F,IntS : } \alpha}$

Étudier et tracer le graphe de la fonction $f : x \mapsto \displaystyle\int_x^{x^2} \frac{\mathrm{d}t}{\ln t}$.

344 $\boxed{\text{IntG,F : } \beta}$

Soit $(m,n) \in \mathbb{N}^2$. Déterminer $\displaystyle\lim_{x\to 0^+} \int_x^{2x} \frac{\sin^m t}{t^n}\,\mathrm{d}t$.

345 $\boxed{\text{IntG,F : } \alpha}$

Soit $F : x \in]1,+\infty[\to \displaystyle\int_{\ln(x)}^{2\ln(x)} \frac{e^t}{t}\,\mathrm{d}t$. Déterminer la limite de F en 1^+. Montrer que F est injective.

346 $\boxed{\text{IntS,F : } \alpha}$

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ de classe C^1 vérifiant, pour tout réel $x \geqslant 0$,

$$\left(\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)^2 = \int_0^x f(t)^2\,\mathrm{d}t.$$

347 $\boxed{\text{IntS,F : } \alpha}$

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}_+$ une fonction de classe C^1 et M un réel tel que $|f'(t)| \leqslant M$ pour tout $t \in [0,1]$.

(a) Soit $x \in [0,1]$. Montrer que $-2M \displaystyle\int_0^x f \leqslant f(x)^2 - f(0)^2 \leqslant 2M \int_0^x f$.

(b) Montrer que $\left|\displaystyle\int_0^1 f^3 - f(0)^2 \int_0^1 f\right| \leqslant M \left(\int_0^1 f\right)^2$.

348 $\boxed{\text{F : } \alpha}$

Soient $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$, $f \in \mathcal{C}^1([a,b],\mathbb{R})$ telle que $f'(a) = f'(b) = 0$.
Montrer l'existence de $x \in]0,1[$ tel que $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(x)$.

349 $\boxed{\text{IntS,Sf : } \beta}$

Soit E l'ensemble des fonctions $f \in \mathcal{C}^1([0,1],\mathbb{R})$ telles que $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$.

Montrer que, pour toute $f \in E$, $\displaystyle\int_0^1 |f' - f| \geqslant e^{-1}$. La constante e^{-1} est-elle optimale ?

350 $\boxed{\text{IntG : } \beta}$

Soient f une fonction continue de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ et de carré intégrable.

Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, on pose $F(x) = \frac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que F se prolonge en une fonction continue sur $\mathbb{R}_+$.

(b) Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} F^2 = 2\int_0^{+\infty} fF$.

(c) Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} F^2 \leqslant 4\int_0^{+\infty} f^2$.

351 $\boxed{\text{F,IntS : } \alpha}$

Soit $f \in \mathcal{C}^2([0,1],\mathbb{R})$ telle que $f(0) = f(1) = 0$ et $f'(0) = a \in \mathbb{R}$. Montrer que $\displaystyle\int_0^1 (f'')^2 \geqslant 3a^2$.

352 $\boxed{\text{IntS : } \beta}$

Soit $f \in \mathcal{C}^0[0,1],\mathbb{R})$ telle que $\forall x \in [0,1]$, $\displaystyle\int_x^1 f \geqslant \frac{1-x^2}{2}$. Montrer que $\displaystyle\int_0^1 f^2 \geqslant \frac{1}{3}$.

353 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+,\mathbb{R})$ décroissante et intégrable. Montrer que $x\,f(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

354 $\boxed{\text{IntG,Sn : } \beta}$

Existence et calcul de l'intégrale $\displaystyle\int_0^1 \frac{(-1)^{\lfloor 1/x \rfloor}}{x}\,\mathrm{d}x$.

355 IntG,F : α

Convergence et calcul de $\displaystyle\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{t}-\arcsin\left(\frac{1}{t}\right)\right)\mathrm{d}t$.

356 IntG : β

Étudier la convergence de $\displaystyle\int_0^{+\infty}\cos\left(x^2+ax+b\right)\mathrm{d}x$ pour $(a,b)\in\mathbb{R}^2$. Généraliser.

357 IntG : $\alpha\,\Delta$

L'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\cos(x)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$ est-elle convergente ? absolument convergente ?

358 IntG : α

Soit $f\in\mathcal{C}^2(\mathbb{R},\mathbb{R})$. On suppose f et f'' de carré intégrable.

Montrer que f' est de carré intégrable et que $\displaystyle\left(\int_{-\infty}^{+\infty}(f')^2\right)^2\leqslant\int_{-\infty}^{+\infty}f^2\int_{-\infty}^{+\infty}(f'')^2$.

359 IntG : β

(a) α On note L^2 le sous-espace des f de $C(\mathbb{R}_+,\mathbb{R})$ de carré intégrable sur $\mathbb{R}_+$. Montrer que L^2 est un sous-espace vectoriel de $C(\mathbb{R}_+,\mathbb{R})$.

(b) Soit $f\in C^2(\mathbb{R}_+,\mathbb{R})$ tel que f,f',f'' appartiennent à L^2. Montrer que f' et f ont une limite réelle que l'on précisera en $+\infty$.

(c) γ Avec les notations de **(b)**, montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty}\left(f''^2-4f'^2+16f^2\right)\geqslant 0$ et caractériser le cas d'égalité.

360 IntG,Sf : α

(a) Existence et calcul de $\displaystyle\int_0^1\frac{\ln(t)}{1-t}\mathrm{d}t$.

(b) En déduire les valeurs de $\displaystyle\int_0^1\frac{\ln(t)}{1-t^2}\mathrm{d}t$ et de $\displaystyle\int_0^1\frac{\ln(t)}{1+t}\mathrm{d}t$.

361 F,Pol : β

Soient $a<b$ et $f\in C^0([a,b],\mathbb{R})$. Montrer que f est convexe si et seulement si f est limite uniforme de fonctions polynomiales convexes.

362 Sf,Sn : β

Soit (f_n) une suite de fonctions continues définies sur un segment S de $\mathbb{R}$. On suppose que (f_n) converge uniformément sur S vers une fonction f. Montrer que $(\min(f_n))_{n\geqslant 0}$ converge vers $\min(f)$ et $(\max(f_n))_{n\geqslant 0}$ converge vers $\max(f)$. Étudier la réciproque.

363 Sf,Sn,IntS : α

Soit $f\in\mathcal{C}^0([1,+\infty[,\mathbb{R})$. Pour $n\in\mathbb{N}^*$ et $x\in\mathbb{R}_+$, on pose $f_n(x)=\displaystyle\int_1^{1+x/n}n\,f(t^n)\mathrm{d}t$.

Étudier la convergence de la suite de fonctions $(f_n)_{n\geqslant 1}$.

364 Sf : α

On définit une suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de fonctions continues de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ en posant $f_0=1$ et, si $n\in\mathbb{N}$ et $x\in[0,1]$, $f_{n+1}(x)=1+\displaystyle\int_0^x f_n(t-t^2)\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que les f_n sont polynomiales.

(b) Montrer que $(f_n)_{n\geqslant 0}$ converge simplement sur $[0,1]$ vers une fonction f et que $\forall x\in[0,1], f(x)\leqslant e^x$.

(c) Montrer que $\sum(f_{n+1}-f_n)$ converge normalement sur $[0,1/2]$, puis que $(f_n)_{n\geqslant 0}$ converge uniformément sur cet intervalle.

(d) Si $n\in\mathbb{N}$ et $x\in[0,1]$, que dire de $f_n(x)+f_n(1-x)$? Qu'en déduit-on sur f ?

(e) Montrer que f est de classe C^∞ sur $[0,1]$.

365 $\boxed{\text{Sf,IntG : } \alpha}$

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ continue, décroissante et intégrable sur $\mathbb{R}_+$. On pose $g : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} f(nx)$.

(a) Montrer que g est bien définie sur $\mathbb{R}_+^*$.
(b) Donner un équivalent de $g(x)$ quand $x \to 0^+$.

366 $\boxed{\text{Sf,IntG : } \alpha}$

Soient $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ et pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} e^{-n^\alpha x}$.

(a) Montrer que f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}_+^*$.
(b) Donner la limite et un équivalent de f en $+\infty$.
(c) Donner la limite et un équivalent de f en 0^+.

367 $\boxed{\text{Sf : } \alpha}$

Soit $f : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} n^x e^{-nx}$. Déterminer le domaine de définition de f, ses variations de f, ainsi que ses limites et un équivalent aux bornes.

368 $\boxed{\text{Sf,F : } \alpha}$

Soit $f : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \cos^n(x) \cos(nx)$.

(a) Déterminer le domaine de définition de f ; étudier sa parité et sa périodicité.
(b) Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$.
(c) Exprimer $f(x)$ et tracer sommairement le graphe de f.

369 $\boxed{\text{Sf,Sn,IntG : } \gamma}$

Soient $\lambda > 1$ et $f : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!(\lambda^n - 1)}$. Donner un équivalent de f en $+\infty$.

370 $\boxed{\text{Sf,Sn : } \alpha}$

Soit $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!\,(x+n)}$.

(a) Montrer que f est définie et continue sur $\mathbb{R}_+^*$. Calculer $f(1)$.
(b) Exprimer $f(x+1)$ en fonction de $f(x)$ et de x.
(c) Déterminer un équivalent de f en 0^+.
(d) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
(e) Déterminer la limite et un équivalent de f en $+\infty$.

371 $\boxed{\text{Sf,Sn : } \alpha}$

Soit $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{x+n}$.

(a) Montrer que f est définie et continue sur $\mathbb{R}_+^*$. Calculer $f(1)$.
(b) Exprimer $f(x+1)$ en fonction de $f(x)$ et de x.
(c) Déterminer un équivalent de f en 0^+.
(d) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
(e) Déterminer la limite et un équivalent de f en $+\infty$.

372 $\boxed{\text{Sf,IntG : } \alpha}$

Soit $f : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \dfrac{1}{n} \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)$.

(a) Donner le domaine de définition de f et étudier sa dérivabilité.
(b) Déterminer la limite puis un équivalent de f en $+\infty$.

373 $\boxed{\text{Sf : } \alpha}$

Soit $f : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1+n^2x^2}$.

(a) Déterminer le domaine de définition de f.
(b) Donner un équivalent de f en $+\infty$.

374 $\boxed{\text{Sf,IntG : } \beta}$

Soit $f : x \mapsto \sum\limits_{n=2}^{+\infty} \frac{x\,e^{-nx}}{\ln n}$. Étudier le domaine de définition, la continuité, la dérivabilité de f ; trouver sa limite en $+\infty$ et un équivalent simple.

375 $\boxed{\text{Sf,IntG : } \alpha}$

Soit $f : t \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \left(e^{2^{-nt}} - 1\right)$. On admet que, pour $x \in [0,1]$, $0 \leqslant e^x - 1 - x \leqslant 2x^2$.

(a) Déterminer le domaine de définition de f.

(b) Soit $a > 0$. Étudier la convergence uniforme sur $[a, +\infty[$.

(c) La fonction f est-elle continue sur $\mathbb{R}_+^*$?

(d) Déterminer un équivalent de f en $+\infty$.

376 $\boxed{\text{Sf,F : } \beta}$

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ une fonction continue, croissante et nulle en 0.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer qu'en posant $\forall x \in \mathbb{R}_+, g(x) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n f\left(\frac{x}{n}\right)}{1+nx}$, on définit une fonction continue sur $\mathbb{R}_+$.

(b) Donner une condition suffisante pour que g soit dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

(c) On suppose f de classe C^2 sur $\mathbb{R}_+$ et $f'(0) = 0$. Montrer que g est dérivable en 0.

377 $\boxed{\text{Sf,IntG : } \beta}$

Soit $u_n : x \mapsto x \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)$.

(a) Montrer la convergence simple de $\sum u_n$ sur $\mathbb{R}_+$.
On pose $f : x \mapsto -\ln x - \sum\limits_{n \geqslant 1} u_n(x)$. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$.

(b) $\boxed{\gamma}$ Montrer que f est l'unique fonction vérifiant les trois points suivants :

$$\forall x > 0,\ f(x+1) - f(x) = \ln x, \quad f \text{ est convexe}, \quad f(1) = 0.$$

(c) Montrer que $f = \ln \Gamma$.

378 $\boxed{\text{Sf : } \alpha}$

Soient $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite réelle et $g : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n \sin^n x \sin(nx)$.

(a) On suppose (a_n) bornée. Montrer que g est de classe C^1 sur $\in]\pi/2, \pi/2[$.

(b) Donner une condition suffisante pour que g soit continue sur $\mathbb{R}$.

(c) Donner une condition suffisante pour que g soit de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

379 $\boxed{\text{SE,Sn : } \alpha}$

(a) Rayon de convergence de $\sum \frac{(k+1)(k+2)}{2^k} x^k$?

(b) Calculer $\sum\limits_{k=0}^{+\infty} \frac{(k+1)(k+2)}{2^k}$.

380 $\boxed{\text{SE : } \alpha}$

Montrer que, pour tout $x \in [-1, 1]$, $\arctan(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$.

381 $\boxed{\text{SE,Sn : } \beta}$

Soit $\alpha > 1$. On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $a_n = \left(\dfrac{1}{\alpha} \sin n + \alpha \sin \dfrac{1}{n}\right)^n$.

(a) Étudier la nature de la série $\sum a_n$.

(b) Quel est le rayon de convergence de $\sum a_n x^n$?

382 $\boxed{\text{SE,ED,IntG : } \alpha}$

Soit $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2^n n!)^2}$.

(a) Déterminer le domaine de définition réel de f.

(b) Trouver une équation différentielle vérifiée par f.

(c) Soit $x > 1$. Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(t)\, e^{-xt} \mathrm{d}t = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$.

383 $\boxed{\text{SE,ED,Sn : } \alpha}$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note u_n le cardinal de l'ensemble des partitions de $\{1, \ldots, n\}$. On pose $u_0 = 1$.

(a) Montrer que, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sum\limits_{k=0}^{n} \binom{n}{k} u_k$.

(b) Montrer que, pour tout n, $u_n \leqslant n!$.

(c) Soit $f : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{n!} x^n$. Montrer que le rayon de convergence de f est > 0.

Donner une expression de $f(x)$. Exprimer u_n sous forme de somme.

384 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Soit A une partie de $\mathbb{N}$. On suppose que $\sum\limits_{x \in A} \dfrac{x^n}{n!} \underset{x \to +\infty}{\sim} \dfrac{e^x}{x^2}$.

(a) Soit I une partie finie de A. Calculer $\displaystyle\sum_{x \in I} \int_0^{+\infty} \frac{x^n e^{-x}}{n!} \, \mathrm{d}x$. En déduire que A est fini.

(b) Conclusion ?

385 $\boxed{\text{SE : } \alpha}$

Soit $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$, avec $a_0 \neq 0$. On note f sa somme.

(a) Montrer que $1/f$ est définie au voisinage de 0.

(b) $\boxed{\text{C}}$ Rappeler pourquoi, pour $\rho \in \left]-R, R\right[$, il existe $M \in \mathbb{R}_+^*$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $|a_n| \rho^n < M$.

(c) On suppose dans cette question qu'il existe $r > 0$ et une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tels que :

$$\forall x \in \left]-r, r\right[, \ \frac{1}{f(x)} = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n x^n.$$

Trouver une relation entre les suites (u_n) et (a_n).

(d) $\boxed{\gamma}$ Montrer que la fonction $1/f$ est développable en série entière au voisinage de 0.

386 $\boxed{\text{SE : } \gamma}$

Montrer que $x \mapsto \ln(1 + e^{-x})$ est développable en série entière au voisinage de 0.

387 $\boxed{\text{SE,ED : } \alpha}$

Soit $f : x \mapsto e^{-x^2} \displaystyle\int_0^x e^{t^2} \mathrm{d}t$.

(a) Étudier la parité de f. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

(b) Montrer que f est développable en série entière au voisinage de 0. Que peut-on dire du rayon de convergence de cette série entière ?

(c) Trouver une équation différentielle simple dont f est solution.

388 $\boxed{\text{SE,Sn : } \beta}$

Soit $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$ et, pour $x \in \left]-1, 1\right[$, $f(x) = (1 + x)^\alpha$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Donner une suite réelle $(a_n)_{n \geqslant 0}$ telle que $\forall x \in \left]-1, 1\right[$, $f(x) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$.

(b) Montrer qu'il existe $C > 0$ tel que $|a_n| \sim \frac{C}{n^{1+\alpha}}$.

(c) La série $\sum a_n$ converge-t-elle ? Si oui, quelle est sa somme ?

389 $\boxed{\text{SE,IntS,Sn : } \gamma}$

Soit $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$ et f sa somme.

(a) $\boxed{\beta}$ On suppose qu'il existe une suite $(z_k)_{k \geqslant 0}$ de complexes non nuls de modules $< R$, convergeant vers 0 et telle que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f(z_k) = 0$. Montrer que f est nulle.

(b) On suppose que $|f|$ admet un maximum local en 0. Montrer que f est constante.

390 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Déterminer un équivalent de $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-nt}}{\sqrt{t}} \, |\cos t| \mathrm{d}t$.

391 IntG : α

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ bornée. Montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{nf(x)}{1+n^2x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\,f(0)$.

392 IntG,Sn,SE : α

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+^*$ continue et strictement décroissante. On suppose que $f(0) = 1$, que f est intégrable en $+\infty$ et que $\frac{1}{1-f}$ n'est pas intégrable en 0. On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} f(t)^n \mathrm{d}t$.

(a) Montrer que I_n est bien définie et que $I_n \to 0$.

(b) Montrer que la série de terme général I_n diverge.

(c) Déterminer le rayon de convergence de $\sum I_n x^n$.

393 IntG : α

Soit $F : a \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \displaystyle\int_{-a}^{a} \frac{\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x$. Déterminer la limite de F en 0^+.

394 IntG,Pol : α

On pose $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta$.

(a) Montrer que I converge. On admet que $I = -\frac{\pi \ln 2}{2}$.

(b) Soient λ et μ deux réels distincts.
Décomposer en éléments simples la fraction rationnelle $\frac{1}{(\lambda+X)(\mu+X)}$.

(c) Pour $a, b \in \mathbb{R}_+^*$, on considère $f(a,b) = F_b(a) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln\left(x^2+a^2\right)}{x^2+b^2}\,\mathrm{d}x$.

(i) Montrer que f est bien définie.

(ii) Soit $b > 0$. Montrer que F_b est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et calculer F_b'.

(iii) Calculer $f(b,b)$; on posera $x = b\tan\theta$.

(iv) Calculer $f(a,b)$.

395 IntG : α

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ avec $0 < a < b$. Soit $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-at}-e^{-bt}}{t}\cos(xt)\mathrm{d}t$.
Justifier l'existence et calculer $f(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$.

396 IntG : α

Calculer, pour $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\arctan(x+t)}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$.

397 IntG,F : α

On pose $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^1 t^{tx}\mathrm{d}t$. Déterminer le domaine de définition de f. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$. Donner l'allure de son graphe.

398 IntG,F : α

Soit f une fonction continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que $\displaystyle\int_1^{+\infty} f$ converge.

(a) Montrer, si $x \in \mathbb{R}_+$, la convergence de $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{f(t)}{t^x}\mathrm{d}t$, dont on note $F(x)$ la valeur.

(b) β Montrer que F est continue sur $\mathbb{R}_+$.

399 IntG : α

Déterminer le domaine de définition et calculer $f : x \mapsto \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t\sqrt{1+t^x}}$.

400 IntG : β

On pose, pour $x \in]0,1[$, $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^x(t+1)}$. Montrer que f est bien définie. Trouver des équivalents simples de f au voisinage de 0 et de 1.

401 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Soit $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(xt)}{t^2}\, e^{-t}\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$ et paire.

(b) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^2$. Calculer f'' et en déduire une expression de $f(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$.

402 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Soient $a > 0$ et $g \in \mathcal{C}^0([0,a],\mathbb{R})$ telle que $g(0) \neq 0$. Soit $F : x \mapsto \displaystyle\int_0^a g(t)\, e^{-xt}\mathrm{d}t$.

Montrer que $F(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{g(0)}{x}$.

403 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

Soient $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R})$ bornée et $L : x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} f(t)\, e^{-xt}\,\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que L est définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

(b) Montrer que $L(x) \to 0$ quand $x \to +\infty$.

(c) On suppose $f(0)$ non nul. Déterminer un équivalent de L en $+\infty$.

(d) $\boxed{\beta}$ On suppose que $L(0)$ existe. Montrer que L est continue en 0.

(e) On suppose que $t \mapsto tf(t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$. Montrer que L est dérivable en 0 et donner $L'(0)$.

404 $\boxed{\text{IntG,ED : } \beta}$

Soit $f \in \mathcal{C}^0\left(]0,1],\mathbb{R}\right)$ telle que $\displaystyle\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t$ et $\displaystyle\int_0^1 f^2(t)\,\mathrm{d}t$ convergent et telle que :

$$\forall x \in]0,1],\ \frac{1}{2}\int_0^x f^2(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{x}\left(\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)^2.$$

On note F la fonction définie sur $[0,1]$ par : $F(x) = \displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$. Montrer que F est de classe C^1 sur $]0,1]$.

Trouver une équation différentielle vérifiée par F. En déduire f.

405 $\boxed{\text{IntG,ED : } \beta}$

Soit $I : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t-x/t}}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t$.

(a) Montrer que la fonction I est définie et continue sur $\mathbb{R}_+$.

(b) Montrer que I est C^2 sur $\mathbb{R}_+^*$ et vérifie l'équation différentielle (E) : $2xy'' + y' - 2y = 0$.

(c) On pose $y(x) = z(\sqrt{x})$. Résoudre (E).

(d) Donner l'expression de $I(x)$.

406 $\boxed{\text{ED,SE,IntS : } \alpha}$

Soit $(*)$ l'équation différentielle $xy'' + y' - xy = 1$.

(a) Déterminer les solutions de $(*)$ développables en série entière.

(b) Montrer que $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{\pi/2} e^{x\sin(t)}\mathrm{d}t$ est solution de $(*)$.

(c) $\boxed{\beta}$ Calculer $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^n(t)\mathrm{d}t$.

407 $\boxed{\text{ED,IntG : } \beta}$

Soient $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R})$ et $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de $y'' + fy = 0$. On suppose f intégrable sur $\mathbb{R}$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Soient $y_1, y_2 \in \mathcal{S}$ et $w = y_1y_2' - y_1'y_2$. Que peut-on dire de w ?

(b) Montrer que $\mathcal{S}$ contient des fonctions non bornées.

408 $\boxed{\text{ED : } \alpha}$

Soit f une fonction de classe C^2 de $[0,2\pi]$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f'' + f \geqslant 0$. Quel est le signe de $\displaystyle\int_0^{2\pi} f$?

409 $\boxed{\text{ED : } \alpha}$

Soient $a, b : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ deux fonctions continues et 2π-périodiques. Soient

$$A \ : x \mapsto \int_0^x a, \quad I = A(2\pi), \quad (E) \ : y' + a(x)y + b(x) = 0.$$

(a) Donner une condition nécessaire et suffisante sur I pour que A soit 2π-périodique.

(b) Montrer que y est solution de (E) si et seulement si $x \mapsto y(x + 2\pi)$ l'est.

(c) $\boxed{\beta}$ On suppose $I \neq 0$. Montrer que (E) possède une unique solution 2π-périodique.

(d) $\boxed{\beta}$ Que se passe-t-il si $I = 0$?

(e) Dessiner les différentes situations.

410 $\boxed{\text{ED,AQ : } \beta}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On munit $\mathbb{R}^n$ de la norme euclidienne canonique. Prouver l'équivalence entre :

(i) A est antisymétrique,

(ii) pour toute solution de $X' = AX$, l'application $t \mapsto \|X(t)\|$ est constante.

411 $\boxed{\text{CD : } \alpha}$

Étudier la continuité et la différentiabilité à l'origine de $f : (x, y) \mapsto \max\left(\frac{x^4 y}{|x|+y^2}, \frac{y^4 x}{|y|+x^2}\right)$.

412 $\boxed{\text{CD,Top,SE : } \alpha}$

Soient $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ \sin(xy) \neq -1\}$, $V = \{(x, y) \in U \ ; \ xy = 0\}$, f la fonction de U dans $\mathbb{R}$ égale à 1 sur V et telle que $\forall (x, y) \in U \setminus V, f(x, y) = \frac{\ln(1+\sin(xy))}{xy}$.

(a) Montrer que U est un ouvert de $\mathbb{R}^2$, représenter U.

(b) $\boxed{\beta}$ Montrer que f est de classe C^∞ sur U.

413 $\boxed{\text{CD,IntG : } \beta}$

Soit $F : (x, y) \mapsto \displaystyle\int_0^\pi \ln(x + y\cos t)\mathrm{d}t$.

(a) Donner le domaine de définition D de F.

(b) Calculer $F(x, x)$.

(c) Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intérieur de D.

(d) Donner une expression de $F(x, y)$ sans symbole d'intégration.

414 $\boxed{\text{CD,IntS : } \beta}$

On recherche le minimum de la fonction $f : (a, b) \in \mathbb{R}^2 \mapsto \displaystyle\int_{-1}^1 |t^2 + at + b| \, \mathrm{d}t$.

(a) Déterminer le minimum de la fonction $b \mapsto f(0, b)$ et la valeur de b en laquelle il est atteint.

(b) $\boxed{\alpha}$ Soit $b \in \mathbb{R}$. On considère maintenant la fonction $a \mapsto f(a, b)$. Montrer qu'elle est paire et convexe. En déduire son minimum et le point où il est atteint.

(c) Déterminer le minimum de f. En quel(s) point(s) de $\mathbb{R}^2$ est-il atteint ?

415 $\boxed{\text{CD : } \alpha}$

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Déterminer les fonctions de classe C^1 de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ telles que $a\frac{\partial f}{\partial x} + b\frac{\partial f}{\partial y} = 0$.

416 $\boxed{\text{CD : } \alpha}$

Montrer que les fonctions f de classe C^1 de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, 2xy\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + (1 + y^2)\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$$

sont les applications de la forme $f(x, y) = g\left(\frac{x}{1+y^2}\right)$, où $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une application de classe C^1.

417 $\boxed{\text{AQ,F : } \alpha}$

Soient E un espace euclidien, $\| \ \|$ la norme de cet espace, $\varphi \in E^*$, f la fonction de E dans $\mathbb{R}$ définie par $\forall x \in E, f(x) = \varphi(x)\, e^{-\|x\|^2}$. Étudier les extrema de f.

418 $\boxed{\text{CD,AL} : \gamma}$

Soit $n \geqslant 2$ un entier. Déterminer l'ensemble des vecteurs tangents à $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ en I_n.

Probabilités

419 $\boxed{\text{Pr} : \alpha}$

On part à la cueillette aux champignons. Le nombre N de champignons récoltés suit la loi de Poisson de paramètre 5. Chaque champignon a la probabilité $2/3$ d'être comestible.

(a) Déterminer la probabilité de ramasser exactement un champignon comestible et un champignon non comestible.

(b) Déterminer la probabilité que tous les champignons ramassés soient non comestibles.

420 $\boxed{\text{Pr} : \alpha}$

Une urne contient b boules blanches et a boules argentées, indiscernables au toucher. On tire les boules, une et à une et sans remise, et on note X la variable aléatoire correspondant au nombre de tirages nécessaires pour tirer toutes les boules blanches.

(a) Soit $(p,q) \in \mathbb{N}^2$ avec $p \leqslant q$. Montrer que $\sum\limits_{k=p}^{q} \binom{k}{p} = \binom{q+1}{p+1}$.

(b) Établir la loi de X.

(c) Donner l'espérance et la variance de X.

421 $\boxed{\text{Pr} : \alpha}$

On considère une urne remplie de $2N$ boules numérotées de 1 à $2N$. On vide l'urne en tirant les boules une par une.

(a) On note X_N la variable aléatoire égale au rang de la dernière boule de numéro impair tirée. Déterminer l'espérance de X_N et sa loi.

(b) Donner un équivalent simple de $\mathbb{E}(X_N)$ quand N tend vers $+\infty$.

(c) Soit A l'événement : les boules impaires ont été tirées dans l'ordre croissant. Calculer $\mathbb{P}(A)$.

422 $\boxed{\text{Pr} : \alpha}$

Soit $(n,p) \in \mathbb{N}^2$ avec $1 \leqslant p \leqslant n-1$. On extrait simultanément p boules d'une urne contenant n boules numérotées de 1 à n. Soit X la variable aléatoire donnant le maximum des numéros tirés. Déterminer la loi de X. Calculer son espérance et sa variance.

423 $\boxed{\text{Pr} : \beta}$

Soient n et m deux entiers naturels non nuls tels que $n \geqslant m$. On dispose de n cases numérotées de 1 à n, dans lesquelles on répartit aléatoirement m boules. Soit Δ la variable qui donne la différence entre le numéro maximal et le numéro minimal des cases non vides. Déterminez la loi de Δ et son espérance.

424 $\boxed{\text{Pr} : \alpha}$

Soient $p \in]0,1[$ et $\alpha \in]0, \frac{1}{p} - 1[$. Une famille a $n \in \mathbb{N}^*$ enfants avec la probabilité αp^n. Un enfant est un garçon ou une fille de façon équiprobable.

(a) Quelle est la probabilité de ne pas avoir d'enfant ?

(b) Quelle est la probabilité d'avoir exactement $k \in \mathbb{N}$ garçons ?

(c) Quelle est la probabilité d'avoir au moins deux garçons sachant qu'on a au moins un garçon ?

425 $\boxed{\text{Pr} : \beta}$

Soient $m, n \in \mathbb{N}^*$ avec $m < n$. Soient A une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur l'ensemble des parties à m éléments de $\{1, \ldots, n\}$, et $X = \max(A) - \min(A)$. Déterminer la loi et l'espérance de X.

426 $\boxed{\text{Pr,IntG} : \alpha}$

Soit $r > 0$.

(a) Montrer que $\left(p_k = \displaystyle\int_0^1 r x^{k-1}(1-x)^r \mathrm{d}x\right)_{k \in \mathbb{N}^*}$ est une distribution de probabilités sur $\mathbb{N}^*$. Soit X une variable telle que $\mathbf{P}(X = k) = p_k$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

(b) $\boxed{\beta}$ Quels sont les r pour lesquels X a une espérance ? Calculer $\mathbb{E}(X)$ lorsque X est d'espérance finie.

427 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilité, X et Y deux variables aléatoires indépendantes définies sur $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ suivant la loi uniforme sur $\{1, 2, \ldots, n\}$, $m \in \{1, \ldots, n\}$. Soit Z la variable aléatoire telle que $Z(\omega) = X(\omega)$ si $Y(\omega) \leqslant m$ et $Z(\omega) = Y(\omega)$ sinon.

(a) Déterminer la loi de Z. Calculer $\mathbb{E}(Z)$.

(b) Déterminer les entiers m qui maximisent l'espérance de Z.

428 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires indépendantes suivant les lois géométriques de paramètres p_1 et p_2. Calculer les espérances de $\min(X_1, X_2)$ et $\max(X_1, X_2)$.

429 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes, de même loi, à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$.

Montrer que $\mathbb{E}(X/Y) \geqslant 1$.

430 $\boxed{\text{Pr : } \beta}$

Soit X une variable aléatoire réelle à valeurs dans $[a, b]$. Montrer que $\mathbb{V}(X) \leqslant \frac{(b-a)^2}{4}$.

431 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$, $n \in \mathbb{N}^*$, $m \in \{1, \ldots, n\}$, $X_1, \ldots, X_n$ une suite i.i.d. de variables aléatoires discrètes suivant la loi de X. Calculer l'espérance de $\dfrac{\sum\limits_{k=1}^{m} X_k}{\sum\limits_{k=1}^{n} X_k}$.

432 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

On lance une pièce équilibrée et on appelle X la variable aléatoire donnant le rang d'apparition de la première séquence « pile-face ». Déterminer l'espérance de X.

433 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Dans un jeu, deux joueurs s'affrontent indéfiniment dans une succession de parties indépendantes. Le joueur A (resp. B) a la probabilité p (resp. $q = 1 - p$) de gagner une partie. On note a_{2n} la probabilité pour qu'après $2n$ parties A et B aient gagné autant de parties.

Soit $f : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_{2n} x^n$.

(a) Déterminer a_{2n} pour $n \in \mathbb{N}^*$.

(b) Déterminer le rayon de convergence de f. La série $\sum a_{2n}$ est-elle convergente ?

(c) Exprimer $f(x)$.

(d) $\boxed{\gamma}$ Quelle est la probabilité qu'il n'y ait jamais égalité au cours du jeu ?

434 $\boxed{\text{Pr : } \beta}$

Soit $(X_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite i.i.d. de variables aléatoires suivant la loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1[$.

(a) Donner la loi de $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n-1} X_k$.

(b) Évaluer $\mathbb{P}\left(\bigcup\limits_{k=1}^{n} \left(X_k \geqslant \sum\limits_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ i \neq k}} X_i\right)\right)$.

436 $\boxed{\text{Pr,Sn : } \alpha}$

Soit $(X_k)_{k \geqslant 1}$ une suite de variables i.i.d. de loi $\mathcal{B}(2/3)$.

Soit $T = \min\{k \geqslant 2, X_k = X_{k-1} = 1\}$. Calculer l'espérance de T.

437 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Montrer, en utilisant une variable aléatoire, l'inégalité $\frac{n-1}{n} 2^{4n} \leqslant \sum\limits_{k=n+1}^{3n-1} \binom{4n}{k}$.

438 $\boxed{\text{Pr,SE : } \alpha}$

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant des lois géométriques de paramètres p et q dans $]0, 1[$. On pose $Z_n = \exp(-n(X + Y))$. Justifier que Z_n admet une variance. Trouver un équivalent de $\mathbb{V}(Z_n)$.

439 $\boxed{\text{Pr,Sn : } \alpha}$

Soit $(X_n)_{n\geqslant 1}$ une suite i.i.d de variables aléatoires suivant la loi géométrique de paramètre $p \in]0,1[$. On pose $q = 1-p$. Pour $n,k \in \mathbb{N}$ avec $n \geqslant 2$ et $k \geqslant 1$, on pose $A_n = (X_1 < \cdots < X_n)$, $B_{n,k} = (X_1 < \cdots < X_n,\ X_1 = k)$, $u_n = \mathbb{P}(A_n)$, $v_{n,k} = \mathbb{P}(B_{n,k})$. Si $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $\pi_n = \prod_{j=1}^{n}(1-q^j)$.

(a) Calculer $\mathbb{P}(X_1 = X_2)$ et $\mathbb{P}(X_1 < X_2)$.

(b) Montrer, pour $n \geqslant 3$ et $k \in \mathbb{N}^*$, $v_{n,k} = pq^{k-1}\sum_{j=k+1}^{+\infty} v_{n-1,j}$.

(c) En déduire que, pour $n \geqslant 2$ et $k \in \mathbb{N}^*$, $v_{n,k} = \frac{1}{\pi_{n-1}}(pq^{k-1})^n q^{\alpha_n}$ où α_n est un entier que l'on précisera.

(d) $\boxed{\beta}$ En déduire que, pour $n \geqslant 2$, $u_n = \frac{1}{\pi_n} p^{\beta_n} q^{\gamma_n}$ où β_n et γ_n sont des entiers que l'on précisera.
Donner enfin un équivalent de u_n.

440 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Un centre reçoit des appels téléphoniques. On suppose que la variable aléatoire N donnant le nombre d'appels entrants au cours d'une journée suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. Au cours de la journée, certains appels peuvent être de faux appels. La probabilité qu'un appel entrant soit faux est p.
Donner la loi du nombre Z de faux appels reçus dans la journée.

441 $\boxed{\text{Pr : } \beta}$

Soient X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$. On note $X \prec Y$ si pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a $\mathbb{P}(X \geqslant t) \leqslant \mathbb{P}(Y \geqslant t)$.

(a) Montrer que $X \prec Y$ si et seulement si, pour toute fonction $h : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ croissante et bornée, on a $\mathbb{E}(h(X)) \leqslant \mathbb{E}(h(Y))$.

(b) Soient X_λ et X_μ des variables de Poisson de paramètres respectifs λ et μ. Montrer que $X_\lambda \prec X_\mu$ si et seulement si $\lambda \leqslant \mu$.

(c) On suppose X et Y indépendantes et $X \prec Y$. Montrer que $\mathbb{P}(X \leqslant Y) \geqslant 1/2$.

442 $\boxed{\text{Pr,Sn : } \alpha}$

Une urne contient n boules identiques numérotées de 1 à n. On effectue des tirages. Après chaque tirage, on enlève les boules qui ont un numéro supérieur ou égal à celui de la boule tirée. On note X_n le nombre de tirages nécessaires pour vider l'urne.

(a) Calculer $\mathbb{E}(X_1)$ et $\mathbb{E}(X_2)$.

(b) Soit $n \geqslant 2$. Montrer que $\mathbb{E}(X_n) = 1 + \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\mathbb{E}(X_k)$.

(c) Déterminer un équivalent de $\mathbb{E}(X_n)$.

443 $\boxed{\text{Pr : } \alpha}$

Soit X une variable aléatoire réelle positive admettant un moment d'ordre 2.

(a) Montrer que, pour tout $\lambda > 0$, $X \leqslant \lambda\mathbf{E}(X) + X\mathbf{1}_{x\geqslant\lambda\mathbf{E}(X)}$.

(b) On suppose que $\mathbb{E}(X^2) > 0$. Montrer que $\forall\lambda \in]0,1[$, $\mathbb{P}(X \geqslant \lambda\mathbf{E}(X)) \geqslant (1-\lambda)^2\frac{\mathbf{E}(X)^2}{\mathbf{E}(X^2)}$.

444 $\boxed{\text{Pr : } \beta}$

Soit $(X_k)_{k\geqslant 1}$ une suite i.i.d. de variables aléatoires de Rademacher. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$.

(a) Montrer que $\forall(n,t) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{R}_+, \mathbb{E}(e^{tS_n}) \leqslant e^{\frac{nt^2}{2}}$.

(b) Montrer que $\forall(n,a) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{R}_+^*, \mathbb{P}(|S_n| \geqslant a) \leqslant 2e^{-\frac{a^2}{2n}}$.

445 $\boxed{\text{Pr : } \gamma\,\Delta}$

Soit (X_n) une suite i.i.d. de variables aléatoires réelles ayant un moment d'ordre 4.
On pose $m = \mathbb{E}(X_1)$, $V_2 = \mathbb{E}\left((X_1 - \mathbb{E}(X_1))^2\right)$ et $V_4 = \mathbb{E}\left((X_1 - \mathbb{E}(X_1))^4\right)$.
Soit $\varepsilon > 0$. Pour $n > 0$, on note A_n^ε l'événement $\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - m\right| \geqslant \varepsilon\right)$.

(a) Donner une majoration de $\mathbb{P}(A_n^\varepsilon)$ à l'aide de n, V_2 et V_4.

(b) En déduire que la série de terme général $\mathbb{P}(A_n^\varepsilon)$ converge.

(c) $\boxed{\beta}$ En déduire que la suite $\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge presque sûrement vers m.

Centrale - MP - 2021

Algèbre

501 Pr,Sn : β

On appelle dérangement, une permutation de S_n qui ne possède aucun point fixe. On note π_n le nombre de dérangements de S_n. Donner un développement asymptotique à trois termes de π_n quand $n \to +\infty$.

502 AG : α

Soit G un groupe. On note $\widehat{G}$ l'ensemble des morphismes de groupes de G dans $(\mathbb{C}^*, \times)$.

(a) C Rappeler les définitions d'un groupe et d'un morphisme de groupes. Montrer que $\widehat{G}$ est une groupe.

(b) Déterminer $\widehat{G}$ dans le cas où $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

503 AG : β

Soit $\mathbb{K}$ une $\mathbb{R}$-algèbre commutative intègre de dimension finie $n \geqslant 2$. En notant e son neutre multiplicatif, on assimile $\mathbb{R}e$ à $\mathbb{R}$ et donc e à 1.

(a) On fixe a non nul dans $\mathbb{K}$. Montrer que $\varphi_a : x \mapsto xa$ est un automorphisme d'espace vectoriel de $\mathbb{K}$. En déduire que a est inversible.

(b) On fixe $a \in \mathbb{K} \setminus \mathbb{R}$. Montrer que la famille $(1, a)$ est libre mais pas $(1, a, a^2)$.

(c) Montrer que l'on peut trouver $i \in \mathbb{K}$ tel que $i^2 = -1$. En déduire que $\mathbb{K}$ est isomorphe à $\mathbb{C}$.

504 Pol : β

(a) Δ Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé. Montrer que P' est scindé.

(b) Soient des nombres réels $(a_1, \ldots, a_n)$ distincts et $(b_1, \ldots, b_n)$ distincts.

On suppose qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, $\prod_{j=1}^{n} (a_i + b_j) = c$.

Montrer qu'il existe $d \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $j \in [\![1, n]\!]$, $\prod_{i=1}^{n} (a_i + b_j) = d$.

(c) Soient P et Q dans $\mathbb{C}[X]$. On suppose que P et Q ont les mêmes racines et de même pour $P+a$ et $Q+a$, avec $a \in \mathbb{C}^*$. Montrer que $P = Q$.

505 Pol : α

Soit $(U_n)_{n \geqslant 0}$ la suite de polynômes de $\mathbb{R}[X]$ définie par

$$(U_0, U_1) = (1, 2X) \qquad \text{et, pour } n \geqslant 2, \qquad U_n(X) = 2XU_{n-1}(X) - U_{n-2}(X).$$

(a) Déterminer le degré et le coefficient dominant de U_n.

(b) Montrer que, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $\sin(\theta)\, U_n(\cos(\theta)) = \sin((n+1)\theta)$.

(c) Soit $n \geqslant 2$. Montrer que U_n possède n racines distinctes et écrire U_n sous forme de produit d'irréductibles de $\mathbb{R}[X]$.

(d) β Soit $n \geqslant 2$. Étudier les racines rationnelles de $V_n(X) = U_n\left(\frac{X}{2}\right)$.

(e) Soient $k, n \in \mathbb{N}^*$. Étudier l'irrationnalité de $\cos\left(\frac{k\pi}{n+1}\right)$.

506 AL : α

Soit E un espace vectoriel de dimension finie.

(a) C Rappeler la définition d'un hyperplan de E.

(b) Soit $a \in E \setminus \{0\}$. On appelle *réflexion de a* toute application $s \in \mathcal{GL}(E)$ telle que $s(a) = -a$ et pour laquelle il existe un hyperplan H de E tel que $\forall x \in H,\ s(x) = x$. Soit R une partie génératrice finie de E. Montrer qu'il existe au plus une réflexion de a telle que $s(R) = R$.

507 AL,Red : α

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente.

(a) C On pose $d = \min\{p \in \mathbb{N}^*,\ M^p = 0\}$. Montrer que $d \leqslant n$.

(b) Montrer que $I_n - M$ est inversible et exprimer son inverse en fonction de M.

508 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$, $e = (e_1, \ldots, e_n)$ une base de E, $f \in \mathcal{L}(E)$ et A la matrice de f dans e. Soit $\lambda = (\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$. On pose $e_\lambda = (\lambda_1 e_1, \ldots, \lambda_n e_n)$.

(a) À quelle condition la famille e_λ est-elle une base de E ?

(b) On suppose cette condition vérifiée. Donner la matrice A_λ de f dans e_λ.

509 $\boxed{\text{AL : } \alpha}$

Soient $n \geqslant 3$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Montrer que $\mathrm{Com}(A)^T A = \det(A)\, I_n$.

(b) $\boxed{\Delta}$ Déterminer le rang de $\mathrm{Com}(A)$ en fonction de celui de A.

(c) Résoudre $\mathrm{Com}(A) = A$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

510 $\boxed{\text{Red : } \beta\, \Delta}$

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie n. Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)^2$ tels que $u \circ v - v \circ u = \ln(2) u$.

(a) Montrer que u est nilpotent. *Ind.* On pourra calculer $u^k \circ v - v \circ u^k$.

(b) Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle les matrices de u et v sont toutes deux triangulaires supérieures.

511 $\boxed{\text{AL,Red : } \alpha}$

Soient f, g, h des endomorphismes de $\mathbb{C}^n$ vérifiant $f \circ g - g \circ f = -2f$, $f \circ h - h \circ f = 2f$ et $g \circ h - h \circ g = f$.

(a) Montrer que f est nilpotent.

(b) Montrer qu'il existe $x \neq 0$ et $\lambda \in \mathbb{C}$ tels que $f(x) = 0$ et $h(x) = \lambda x$.

(c) On pose $x_k = \frac{g^k(x)}{k!}$ pour $k \in \mathbb{N}$. Calculer $f(x_k)$, $g(x_k)$ et $h(x_k)$ en fonction des termes de la suite (x_k).

512 $\boxed{\text{AL,Red : } \beta}$

Soient $n \geqslant 2$ et $p \leqslant n$. Soit V un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont toutes les matrices sont de rang inférieur ou égal à p.

(a) $\boxed{\alpha}$ Donner un exemple d'un tel sous-espace vectoriel de dimension np.

(b) Soit $r \in \mathbb{N}^*$. Soient $A \in \mathcal{M}_r(\mathbb{R})$, $L \in \mathcal{M}_{1,r}(\mathbb{R})$, $C \in \mathcal{M}_{r,1}(\mathbb{R})$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

On considère $M : t \mapsto \begin{pmatrix} A - tI_r & C \\ L & \alpha \end{pmatrix}$ et on pose $u : t \mapsto \det M(t)$.

Montrer que u est polynomiale de degré inférieur ou égal à r et expliciter les coefficients devant t^r et t^{r-1}.

(c) $\boxed{\gamma}$ Montrer que $\dim(V) \leqslant np$.

513 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On considère la matrice par blocs $M = \begin{pmatrix} A & 4A \\ A & A \end{pmatrix}$.

(a) Exprimer le déterminant de M en fonction de celui de A.

(b) Montrer que M est diagonalisable si et seulement si la matrice $N = \begin{pmatrix} -A & 0 \\ 0 & 3A \end{pmatrix}$ est diagonalisable.

(c) Montrer que M est diagonalisable si et seulement si A est diagonalisable.

514 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

(a) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente. Justifier l'existence de $d = \min\{p \in \mathbb{N},\ M^p = 0\}$ et l'inégalité $d \leqslant n$.

(b) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente. Montrer que $M^2 - I_n$ est inversible et donner son inverse.

(c) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $M^4 + M^3 + M^2 + M + I_n = 0$. Montrer que $|\operatorname{Tr} M| \leqslant n$ et étudier les cas d'égalité.

(d) Reprendre les questions **(b)** et **(c)** pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

515 $\boxed{\text{Red : } \alpha}$

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie.

(a) $\boxed{\Delta}$ Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E tels que $F \cup G = E$.
Montrer que $F = E$ ou $G = E$.
On admet la généralisation : si $F_1, \dots, F_p$ sont des sous-espaces vectoriels de E tels que $F_1 \cup \dots \cup F_p = E$, il existe $i \in \{1, \dots, p\}$ tel que $E = F_i$.

(b) $\boxed{\beta}$ Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose qu'il n'y a qu'un nombre fini de sous-espaces de E stables par u. Pour $x \in E$, on pose $F_x = \mathrm{Vect}\{u^k(x),\ k \in \mathbb{N}\}$.
(i) Soit $x \in E$. Montrer que F_x est stable par u et que la dimension de F_x est égale au degré du polynôme minimal π_x de l'endomorphisme u_x induit par u sur F_x.
(ii) En déduire que $\pi_u = \chi_u$ et qu'il existe $x_0 \in E$ tel que $\pi_{x_0} = \chi_u$.

516 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n, où $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. L'objectif est de montrer que les facteurs irréductibles du polynôme caractéristique χ_u sont les même que ceux du polynôme minimal π_u. Soit P un facteur irréductible de π_u de degré d.

(a) Montrer que $\mathrm{Ker}\, P(u)$ contient un vecteur $x \neq 0$.
(b) Montrer que $\big(x, u(x), \dots, u^{d-1}(x)\big)$ est une base de $F = \mathrm{Vect}\big(u^k(x)\big)_{k \in \mathbb{N}}$.
(c) Calculer χ_{u_F} et en déduire que P est facteur de χ_u.
(d) Montrer que χ_u divise π_u^n, et conclure.

517 $\boxed{\text{AL,Red : } \beta\, \Delta}$

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$.
On pose $k = \min\big\{j \in \mathbb{N}^*,\ \mathrm{Ker}(u^j) = \mathrm{Ker}(u^{j+1})\big\}$.

(a) Montrer que k est bien défini et, que, pour $j \geqslant k$, $\mathrm{Ker}(u^j) = \mathrm{Ker}(u^k)$, $\mathrm{Im}(u^j) = \mathrm{Im}(u^k)$.
On pose $K_u = \mathrm{Ker}(u^k)$, $I_u = \mathrm{Im}(u^k)$. On note u_I et u_K les endomorphismes induits par u sur I_u et sur K_u.
(b) Montrer que u_K est nilpotente et que u_I est un automorphisme.
(c) Montrer que $K_u \oplus I_u = E$
(d) Si K et I sont des sous-espaces de E, on note $\mathrm{Nil}(K)$ l'ensemble des endomorphismes nilpotents de K, $\mathrm{Aut}(I)$ l'ensemble des automorphismes de I. Soit $\mathcal{C}$ l'ensemble des (K, I, v, w) avec (K, I) couple de sous-espaces supplémentaires de E, $v \in \mathrm{Nil}(K)$, $w \in \mathrm{Aut}(I)$.
Montrer que l'application $\Phi : u \in \mathcal{L}(E) \mapsto (K_u, I_u, u_K, u_I)$ est une bijection de $\mathcal{L}(E)$ sur $\mathcal{C}$.
(e) Montrer que k est la multiplicité de 0 comme que racine du polynôme minimal de u.

518 $\boxed{\text{Red : } \beta\, \Delta}$

Soit E un espace vectoriel de dimension n.
Soient $u_1, \dots, u_n \in \mathcal{L}(E)$ non nuls tels que : $\forall i, j,\ u_i \circ u_j = \delta_{i,j} u_j$. Soit $v = u_1 + \dots + u_n$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que les $\mathrm{Im}\, u_i$ sont en somme directe.
Déterminer v.
(b) Soit $v \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que v est diagonalisable si et seulement s'il existe $u_1, \dots, u_n$ dans $\mathcal{L}(E)$ non nuls vérifiant $\forall i, j,\ u_i \circ u_j = \delta_{i,j} u_j$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ tels que $v = \sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i u_i$.
(c) Soit $v \in \mathcal{L}(E)$ ayant n valeurs propres distinctes. Montrer que les $u_1, \dots u_n$ précédents sont des polynômes en v.

519 $\boxed{\text{AL : } \beta}$

Soient $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente d'indice p et u l'endomorphisme de $E = \mathbb{C}^n$ qui lui est canoniquement associé.

(a) Montrer qu'il existe $x \in \mathbb{C}^n$ tel que $\mathcal{B}_u(x) = \big(x, u(x), \dots, u^{p-1}(x)\big)$ soit libre.
On note $F = \mathrm{Vect}\, \mathcal{B}_u(x)$. Montrer que $\mathcal{B}_u(x)$ est une base de F et que F est stable par u. Donner la matrice J_p, dans la base $\mathcal{B}_u(x)$, de l'endomorphisme induit par u sur F.
(b) Montrer qu'il existe une forme linéaire φ sur E telle que $\varphi\big(u^{p-1}(x)\big) \neq 0$. Montrer que $(\varphi \circ u^k)_{0 \leqslant k \leqslant p-1}$ est libre.
On note $G = \bigcap\limits_{0 \leqslant k \leqslant p-1} \mathrm{Ker}(\varphi \circ u^k)$. Montrer que G est stable par u et que $F \oplus G = E$.
(c) Montrer que N est semblable à une matrice diagonale par blocs de la forme J_r, puis que toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est semblable à une matrice diagonale par blocs avec des blocs diagonaux de la forme $\lambda I_r + J_r$.

520 $\boxed{\text{AL,Red,AQ : } \gamma}$

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $A_n = \begin{pmatrix} \alpha\beta & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \alpha+\beta & \alpha\beta & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & \alpha+\beta & \alpha\beta & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & \alpha+\beta & \alpha\beta \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) $\boxed{\Delta}$ La matrice A_n est elle inversible ?

(b) À quelle condition est-elle diagonalisable ?

521 $\boxed{\text{Red : } \beta}$

Soient E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie $n+1$, où $n \in \mathbb{N}$.
Pour u et v dans $\mathcal{L}(E)$, on pose $[u, v] = u \circ v - v \circ u$.
Soient f, g, h trois éléments de $\mathcal{L}(E)$ tels que $[f, h] = 2f, [g, h] = -2g, [f, g] = h$.

(a) Pour $k \in \mathbb{N}$, exprimer $[f^k, h]$ en fonction de f^k. En déduire que f est nilpotent.

(b) Montrer qu'il existe $x \in \mathrm{Ker}(f) \setminus \{0\}$ et $\lambda \in \mathbb{C}$ tels que $h(x) = \lambda x$.

(c) On suppose que les seuls sous-espaces de E stables par f, g et h sont E et $\{0\}$.
Pour $k \in \mathbb{N}$, soit $x_k = \frac{g^k(x)}{k!}$. Calculer $g(x_k), h(x_k), f(x_k)$.

(d) Montrer que $(x_0, \ldots, x_n)$ est une base de E. Qu'a-t-on démontré ?

522 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique. Soit $\mathcal{F}$ une famille de vecteurs de $\mathbb{R}^n$.

(a) Montrer qu'il existe $p \in \mathbb{N}$ et une sous-famille de p vecteurs de $\mathcal{F}$ qui forme une base de $\mathrm{Vect}(\mathcal{F})$.

(b) On nomme $(x_1, \ldots, x_p)$ une telle sous-famille et U sa matrice dans la base canonique.
Montrer que $U^T U$ est inversible.

(c) Exprimer les coefficients de $U^T U$.

(d) Exprimer $U^T U$ en fonction de produits scalaires des vecteurs $x_1, \ldots, x_p$.

523 $\boxed{\text{AQ : } \alpha}$

Soient $(E, \langle\ ,\ \rangle)$ un espace euclidien, $x_1, \ldots, x_p$ des vecteurs unitaires de E. On note, pour $i \in]\!]1; p[\![$, σ_i la symétrie orthogonale par rapport à H_i, l'orthogonal de x_i. On pose $G = \langle \sigma_1, \ldots, \sigma_p \rangle$ le sous-groupe engendré par les σ_i.

(a) Montrer l'équivalence entre $\bigcap_{f \in G} \mathrm{Ker}(f - \mathrm{Id}) = \{0\}$ et $\mathrm{Vect}(x_1, \ldots, x_p) = E$.

(b) Pour $x \in E \setminus \{0\}$, on note σ_x la symétrie orthogonale par rapport à l'orthogonal de x.
Montrer que $\Delta = \{x \in E\ ;\ \|x\| = 1,\ \exists i \in \{1, \ldots, p\},\ f \in G,\ \sigma_x = f \sigma_i f^{-1}\}$ est stable par G.

524 $\boxed{\text{AQ,SE : } \beta}$

(a) Montrer qu'il existe une unique suite (H_n) de polynômes tels que :

$$\forall (x, t) \in \mathbb{R}^2,\ \exp\left(xt - \frac{t^2}{2}\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} H_n(x)\, t^n.$$

(b) Montrer que $H_n' = H_{n-1}$ et $(n+1)H_{n+1} = X\, H_n - H_{n-1}$.

(c) Montrer que les H_n forment une base orthogonale de $\mathbb{R}[X]$ pour le produit scalaire

$$(P, Q) \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} P(x)\, Q(x)\, e^{-x^2/2}\, \mathrm{d}x.$$

525 $\boxed{\text{AQ,Top : } \alpha}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, N la norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ subordonnée à la norme euclidienne canonique, G un sous-groupe de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ tel que $\forall M \in G, N(M - I_n) \leqslant 1$.

(a) Montrer que, si $M \in G$ et si $\lambda \in \mathbb{R}$ est valeur propre de M, alors $|\lambda - 1| \leqslant 1$.

(b) On admet que le résultat de la question précédente s'étend aux valeurs propres complexes de M. Montrer que, si $M \in G$, $M - I_n$ est nilpotente.

(c) Montrer que $G = \{I_n\}$.

(d) $\boxed{\beta}$ Démontrer la propriété admise plus haut.

526 AQ : β

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On dit que A est normale si et seulement si $AA^T = A^TA$.

(a) Déterminer les matrices normales de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

(b) Montrer que toute matrice normale stabilise un sous espace de dimension 1 ou 2.

(c) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice normale. Montrer qu'il existe $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que P^TAP soit diagonale par blocs avec des blocs diagonaux de la forme (a) avec $a \in \mathbb{R}$, $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & c \end{pmatrix}$ avec $a, b, c \in \mathbb{R}$.

527 AQ : β

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. On munit $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^p$ de leurs produits scalaires canoniques.

(a) Δ Montrer que $\operatorname{Ker} A = \operatorname{Ker} A^TA$. En déduire que $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} A^TA$ (noté r dans la suite).

(b) Montrer qu'il existe une famille orthonormée $(y_1, \ldots, y_r)$ dans $\mathbb{R}^p$ telle que la matrice Y de colonnes $y_1, \ldots, y_r$ vérifie $Y^TA^TAY = D$, où D est une matrice diagonale à coefficients diagonaux strictement positifs.

(c) Montrer qu'il existe U, V orthogonales et Λ diagonale, telles que $A = U\Lambda V$.

Analyse

528 Top,Sf : β

On note E le $\mathbb{R}$-espace vectoriel des suites réelles bornées.

Pour $u \in E$, on note $N_\infty(u) = \sup\limits_{n\in\mathbb{N}} |u_n|$ et $N(u) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{|u_n|}{2^n}$.

(a) Montrer que N_∞ et N sont des normes sur E. Sont-elles équivalentes ?

On munit désormais E de la norme N_∞.

(b) Montrer que l'ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang est d'intérieur vide. Quelle est son adhérence ?

(c) Déterminer l'intérieur et l'adhérence de l'ensemble des suites à valeurs strictement positives.

529 Top : β

Soit $(E, \| \|)$ un espace vectoriel normé. On dit qu'une suite (u_n) d'éléments de E est une suite de Cauchy si et seulement si : $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n, p \geqslant N,\ \|u_n - u_p\| \leqslant \varepsilon$. Montrer l'équivalence entre les propriétés suivantes :

(i) toute suite de Cauchy d'éléments de E converge ;

(ii) pour tout suite (u_n) d'éléments de E, la convergence de la série $\sum \|u_n\|$ implique la convergence de la série $\sum u_n$.

530 Top : β

Soit E un espace vectoriel muni d'une norme $\| \|$ et de sa distance associée. On dit qu'une suite (x_n) de E vérifie $(\mathcal{C})$ lorsque : $\forall \varepsilon > 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, $\forall n \geqslant n_0$, $\forall p \in \mathbb{N}$, $\|x_{n+p} - x_n\| \leqslant \varepsilon$.

(a) Soient R et r deux réels strictement positifs ainsi que a et b deux points de E. Montrer que $B_f(a, r) \subset B_f(b, R)$ si et seulement si $d(a, b) \leqslant R - r$.

(b) On suppose $E = \mathbb{R}$. Montrer que toute suite vérifiant $(\mathcal{C})$ est convergente. Réciproque ?

(c) On suppose que toute suite de E vérifiant $(\mathcal{C})$ est convergente. Montrer que l'intersection de toute suite décroissante de boules fermées est une boule fermée.

531 Top : β

(a) C Quels sont les compacts convexes de $\mathbb{R}$?

(b) Soit B un compact convexe non vide de $\mathbb{R}^n$ et $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ tel que $u(B) \subset B$.

On pose $u_0 = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^n}$ et pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, $u_p = \frac{1}{p} \sum\limits_{0 \leqslant k \leqslant p-1} u^k$. On pose enfin $A = \bigcap\limits_{p\in\mathbb{N}} u_p(B)$.

(i) Montrer que $A = \{x \in B,\ u(x) = x\}$.

(ii) Montrer que A n'est pas vide.

532 $\boxed{\text{Top,Red : } \beta}$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \{0, \dots, n\}$. On note R_p l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de rang p.

(a) $\boxed{\text{C}}$ Soient $M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Montrer que M et N sont de même rang si et seulement s'il existe $P, Q \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ telles que $M = PNQ$.

(b) Soit F une partie finie de $\mathbb{C}$. Montrer que $\mathbb{C} \setminus F$ est connexe par arcs.

(c) Montrer que R_p est connexe par arcs.

(d) Déterminer l'adhérence et l'intérieur de R_p.

533 $\boxed{\text{Top : } \beta}$

Soient f une fonction continue de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$.

(a) On suppose que $f^{-1}(\{a\})$ est un singleton. Montrer que a est un extremum global de f.

(b) On suppose que $f^{-1}(\{a\})$ est un compact non vide de $\mathbb{R}^2$. Montrer que f admet un extremum global sur $\mathbb{R}^2$.

(c) On suppose que, pour tout $y \in \mathbb{R}$, $f^{-1}(\{y\})$ est un compact de $\mathbb{R}^2$. Montrer que $f(x)$ admet une limite lorsque $\|x\|$ tend vers $+\infty$.

534 $\boxed{\text{Top,Red : } \beta\,\Delta}$

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note $\mathcal{C}(A) = \left\{P^{-1}AP,\ P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})\right\}$.

(a) Soient $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $(\lambda_1\, e_1, \dots, \lambda_n\, e_n)$ soit une base de E.

(b) Soit T une matrice triangulaire supérieure. Montrer que, si $\mathcal{C}(T)$ est fermé, alors T est diagonalisable.

(c) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que $\mathcal{C}(T)$ est fermé si et seulement si T est diagonalisable.

Que dire pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?

535 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Trouver une suite (u_n) bornée telle que $\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n} u_k$ diverge.

536 $\boxed{\text{F,Sn : } \alpha}$

Soit $n \geqslant 3$. On pose $F_n = X^n - nX + 1$.

(a) Montrer que F_n admet exactement deux racines $x_n < y_n$ dans $\mathbb{R}_+^*$.

(b) Montrer que (x_n) est décroissante, tend vers 0 et vérifie $x_n \sim 1/n$.

(c) Donner un équivalent de $x_n - 1/n$.

537 $\boxed{\text{Sn,IntS : } \beta}$

Soit a un réel strictement positif.

(a) Pour n dans $\mathbb{N}$, montrer que l'équation $\sum\limits_{0 \leqslant k \leqslant n} \frac{1}{x-k} = a$ possède une unique solution dans $]n, +\infty[$.

On la notera x_n.

(b) Étudier la monotonie de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

(c) Trouver un équivalent simple de x_n.

538 $\boxed{\text{Sn : } \alpha}$

Soit $F : x \mapsto \sum\limits_{m,n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{mn(m+n+x)}$.

(a) Montrer que F est définie sur $[0, +\infty[$ et que $F(x) \leqslant \dfrac{1}{2}\left(\sum\limits_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k\sqrt{k+x/2}}\right)^2$.

Ind. Montrer $\sqrt{ab} \leqslant \frac{a+b}{2}$.

(b) Calculer $F(0)$ en fonction de $H_k = \sum\limits_{j=1}^{k} \frac{1}{j}$.

539 $\boxed{\text{F : } \beta}$

On admet que, pour toute famille $(h_1, \dots, h_n)$ libre de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, il existe $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ tel que la matrice $(h_i(a_j))_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ soit inversible.

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On pose, pour $a \in \mathbb{R}$, $\tau_a(f) : x \mapsto f(x+a)$.

On note $E_f = \mathrm{Vect}\,\{\tau_a(f),\ a \in \mathbb{R}\}$.

(a) Déterminer E_f pour $f : x \mapsto e^x$ et pour $f : x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$.

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On suppose que E_f est de dimension finie n. On fixe une base $(g_1, \dots, g_n)$ de E_f.

Pour $a \in \mathbb{R}$, il existe un unique $(\lambda_1(a), \dots, \lambda_n(a))$ tel que $\tau_a(f) = \lambda_1(a)g_1 + \cdots + \lambda_n(a)g_n$.

(b) Montrer que les λ_k sont continues, puis que les λ_k sont de classe $\mathcal{C}^1$.

(c) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

(d) Montrer que f est solution d'une équation différentielle linéaire homogène. Conclure.

540 $\boxed{\text{IntG,Sn : } \beta}$

(a) Nature de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(\sqrt{t})}{t}\mathrm{d}t$?

(b) Nature de $\sum \frac{\sin(\sqrt{n})}{n}$?

541 $\boxed{\text{IntG : } \alpha}$

(a) Soit f continue par morceaux sur $\mathbb{R}$ et T-périodique, avec $T > 0$.

Montrer que $\displaystyle\int_a^{a+T} f$ ne dépend pas de $a \in \mathbb{R}$.

Montre qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $x \mapsto \displaystyle\int_0^x f - \alpha x$ soit T-périodique.

(b) Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ continue et 1 périodique. Déterminer la nature de $\displaystyle\sum \int_n^{n+1} \frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t$.

(c) Déterminer la nature de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{|\sin(\pi t)|}{t}\,\mathrm{d}t$ et $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{t - \lfloor t \rfloor}{t}\,\mathrm{d}t$.

542 $\boxed{\text{IntG,F : } \beta}$

Montrer la convergence de $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t}\ln(t)\mathrm{d}t$ et déterminer son signe.

543 $\boxed{\text{IntG : } \alpha\,\Delta}$

Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

(a) Montrer que si ff' admet une limite (éventuellement infinie) non nulle en $+\infty$, alors f^2 tend vers $+\infty$.

(b) On suppose f^2 et f''^2 intégrables sur $\mathbb{R}$. Montrer que f'^2 l'est aussi et que l'on a

$$\left(\int_{\mathbb{R}} f'^2\right)^2 \leqslant \left(\int_{\mathbb{R}} f^2\right)\left(\int_{\mathbb{R}} f''^2\right).$$

$\boxed{\beta}$ Montrer que f est uniformément continue et tend vers 0 en $+\infty$ et en $-\infty$.

544 $\boxed{\text{F,Sf : } \beta}$

Soient $[a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$ avec $a < b$, $(f_n)_{n \geqslant 0}$ une suite de fonctions convexes définies sur $[a, b]$. On suppose que (f_n) converge simplement vers f sur $[a, b]$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que f est convexe.

(b) Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $a < \alpha < \beta < b$. Montrer qu'il existe $K \geqslant 0$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tous $x, y \in [\alpha, \beta]$, $|f_n(x) - f_n(y)| \leqslant K|x - y|$.

(c) En déduire que (f_n) converge uniformément sur $[\alpha, \beta]$. Y a-t-il convergence uniforme sur $[a, b]$?

545 $\boxed{\text{SE : } \alpha\,\Delta}$

(a) $\boxed{\text{C}}$ Rappeler et démontrer le théorème de la limite monotone.

(b) On pose $a_0 \in]0, \pi[$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} = \sin a_n$. Rayon de convergence de $\sum a_n x^n$?

(c) $\boxed{\beta}$ Déterminer la nature de la série aux bornes de l'intervalle de convergence.

546 $\boxed{\text{SE,Sf : } \alpha}$

On note R le rayon de convergence de $f(z) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n\, z^n$.

(a) Calculer $\displaystyle\int_0^{2\pi} f(re^{it})\,\mathrm{d}t$, pour $0 \leqslant r < R$.

(b) Soit $r \in]0, R[$. On veut montrer : $\forall z \in B_o(0,r)\,,\ f(z) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} re^{it}\,\dfrac{f(re^{it})}{re^{it}-z}\,\mathrm{d}t$.

(i) Montrer la formule dans le cas $f : z \mapsto z^n$.

(ii) Montrer la formule dans le cas $f : z \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n\, z^n$.

(c) Soit f continue sur $B_o(0,R)$. On suppose que $\forall r \in]0,R[\,,\ \forall z \in B_o(0,r)\,,\ f(z) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} re^{it}\,\dfrac{f(re^{it})}{re^{it}-z}\,\mathrm{d}t$.
Montrer que f est développable en série entière.

547 $\boxed{\text{SE : } \beta}$

(a) Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n \exp(x)\mathrm{d}x$.

(b) Soit $(a_n)_{n\geqslant 0} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum\limits_{0\leqslant k\leqslant n} \binom{n}{k} a_k = n!$. Exprimer a_n en fonction de I_n.

Ind. On pourra utiliser des séries entières.

548 $\boxed{\text{SE : } \alpha}$

Soient $R > 0$ et E l'espace des fonctions $f : z \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ qui sont sommes d'une série entière de rayon supérieur ou égal à R. Soit $r \in]0,R[$.

(a) Pour $f : z \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ dans E, justifier l'existence de

$$N_1(f) = \sum_{k=0}^{+\infty} |a_k|\, r^k \quad \text{et de} \quad N_\infty(f) = \max\{|f(z)|\ ;\ z \in \mathbb{C},\ |z| = r\}.$$

(b) Comparer $N_1(f)$ et $N_\infty(f)$.

549 $\boxed{\text{SE,Pol : } \alpha}$

Soient $R > 0$ et $\mathcal{A}_R$ l'ensemble des séries entières à coefficients réels de rayon de convergence $\geqslant R$.

(a) Montrer que $\mathcal{A}_R$ est une $\mathbb{R}$-algèbre.

(b) Trouver tous les morphismes d'algèbre φ de $\mathbb{R}[X]$ dans $\mathcal{A}_R$.

(c) Une dérivation est une application linéaire δ de $\mathbb{R}[X]$ dans $\mathcal{A}_R$, telle que pour tous P, Q, $\delta(PQ) = \delta(P)\varphi(Q) + \delta(Q)\varphi(P)$. Trouver toutes les dérivations.

550 $\boxed{\text{Top,SE : } \alpha}$

Soit $(a_n)_{n\geqslant 2}$ une suite réelle telle que $\sum a_n\, z^n$ soit de rayon de convergence supérieur ou égal à 1. Pour z appartenant au disque unité ouvert D, on pose $f(z) = z + \sum\limits_{n=2}^{+\infty} a_n\, z^n$ et l'on suppose f injective sur D.

(a) Montrer que, pour tout $z \in D$, on a $f(z) \in \mathbb{R} \Longleftrightarrow z \in \mathbb{R}$.

(b) Montrer que, pour tout $z \in D$, on a $\operatorname{Im} f(z) > 0 \Longleftrightarrow \operatorname{Im} z > 0$.

551 $\boxed{\text{SE,Sn : } \beta}$

(a) $\boxed{\alpha}$ Soit (u_n) une suite tendant vers 0. Montrer que $\lim\limits_{N\to+\infty} \frac{1}{N} \sum\limits_{n=0}^{N} u_n = 0$.

On fixe une suite (a_n) et l'on note $S : x \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n\, x^n$. On suppose que cette série entière a un rayon de convergence égal à 1 et que $\lim\limits_{x\to 1} S(x) = \ell \in \mathbb{R}$.

(b) On suppose (a_n) positive. Montrer que $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n = \ell$. Est-ce vrai sans l'hypothèse de positivité ?

(c) $\boxed{\gamma}$ On suppose $a_n = \mathrm{o}\left(\frac{1}{n}\right)$. Montrer que $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n = \ell$.

552 IntG,Sf : β

(a) C Donner la définition d'une fonction continue par morceaux sur un intervalle quelconque de $\mathbb{R}$.

(b) α Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}_+$, on pose $f_n(x) = \frac{1}{n}\left(1 - \frac{x}{n}\right) 1_{0 \leqslant x \leqslant n}$. Tracer le graphe de f_n. Montrer que la suite (f_n) converge uniformément vers une fonction f à préciser.

Est-il vrai que $\lim\limits_{n\to\infty} \displaystyle\int_0^{+\infty} f_n = \int_0^{+\infty} f$?

(c) Énoncer le théorème de convergence dominée sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

Le démontrer sous l'hypothèse supplémentaire de convergence uniforme sur tout segment inclus dans I. On supposera sans perte de généralité que $I = [a, b[$ avec $-\infty < a < b \leqslant +\infty$.

(d) Démonstration dans le cas discret. On suppose :

- $(f_n(k))_{n \geqslant 0}$ converge vers $f(k)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$;
- $\forall k \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \left|f_n(k)\right| \leqslant \left|\varphi(k)\right|$;
- $\left(\varphi(k)\right)_{k \in \mathbb{N}}$ est une famille sommable.

Montrer que $\sum f_n(k)$ existe pour tout n, que $\sum f(k)$ existe et que $\lim\limits_{n\to+\infty} \sum\limits_{k=0}^{+\infty} f_n(k) = \sum\limits_{k=0}^{+\infty} f(k)$.

553 IntG,Sn : β

Soit, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t^3)^n}\,\mathrm{d}t$.

(a) Justifier l'existence de I_n. Déterminer la limite de (I_n).

(b) Établir une relation entre I_{n+1} et I_n. Trouver un réel α tel que la suite $(\ln(n^\alpha I_n))$ converge.

554 ED,F : γ

Soit $f \in \mathcal{C}^1([1, +\infty[, \mathbb{R}_+^*)$ telle que $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x) = \alpha > 0$.

Soit $u \in \mathcal{C}^2([1, +\infty[, \mathbb{R})$ bornée et solution de l'équation différentielle $u'' - \frac{f'}{f}u' - \frac{u}{f^2} = 0$. On pose $h = \frac{u'}{f}$.

(a) β Montrer que $u'(x) = O(1/x)$ lorsque $x \to +\infty$.

(b) Montrer que u^2 admet une limite ℓ en $+\infty$.

(c) Montrer que $\ell = 0$.

555 CD : β

On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique. Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$.

(a) Soit $u : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$. Montrer que $\Delta(u \circ f) = (u'' \circ f) \times \|\nabla f\|^2 + (u' \circ f)\Delta(f)$.

(b) Soient $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $f_M : x \mapsto f(Mx)$. Exprimer $\Delta(f_M)$.

Probabilités

556 Pr : β

(a) On considère une urne contenant n boules blanches et n boules noires. On effectue des tirages sans remise d'une boule jusqu'à ce que les boules restant dans l'urne soient toutes de la même couleur. Soit X_n le nombre de boules restant après ces tirages. Donner la loi de X_n.

(b) On considère maintenant deux urnes contenant chacune n boules. On effectue des tirages sans remise en choisissant à chaque fois l'une des deux urnes de manière équiprobable. On s'arrête si l'urne choisie est vide. Soit Y_n le nombre de boules restant à ce moment dans l'autre urne. Donner la loi de Y_n et un équivalent de son espérance.

557 Pr,Sn,SE : β

On lance un dé à N faces jusqu'à ce que l'on obtienne un nombre strictement inférieur au précédent.

(a) Dénombrer les k-uplets strictement croissants à valeurs dans $[\![1, n]\!]$ puis les k-uplets croissants à valeurs dans $[\![1, n]\!]$.

(b) On note X la variable aléatoire donnant le nombre de lancers effectués.

Calculer $\mathbb{P}(X = +\infty)$.

(c) On note $a_n = \mathbb{P}(X > n)$. Quel est le rayon de convergence de $\sum a_n t^n$? Calculer la somme.

(d) Calculer l'espérance de X. La variable aléatoire X admet-elle un moment d'ordre 2 ?

558 $\boxed{\text{Pr : } \beta}$

(a) Soit (X,Y) un couple de variables aléatoires indépendantes suivant la loi géométrique de paramètre $p \in]0,1[$. On pose $V = \min\{X,Y\}$ et $W = X - Y$.

Donner la loi de (V,W). En déduire les lois de V et de W. Montrer que V et W sont indépendantes.

(b) Soient X, Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}^*$, indépendantes et de même loi. On suppose que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{P}(X = n) \neq 0$, et que les variables $V = \min\{X,Y\}$ et $W = X - Y$ sont indépendantes. Montrer que X et Y sont des variables géométriques.

559 $\boxed{\text{Pr,Sn : } \beta}$

(a) $\boxed{\text{C}}$ Démontrer l'inégalité de Bienaymé-Tchebycheff.

(b) Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite à valeurs positives sous-additive, c'est-à-dire telle que, pour tous $n, m \in \mathbb{N}$, $u_{n+m} \leqslant u_n + u_m$.

Montrer que la suite $(u_n/n)_{n\geqslant 1}$ converge vers le réel $L = \inf\{u_k/k,\ k \in \mathbb{N}^*\}$.

(c) Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires i.i.d et, pour n dans $\mathbb{N}^*$, $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

Soit a un réel strictement positif tel que $\mathbb{P}(X_1 \geqslant a) > 0$. Montrer que la suite $\left(\frac{1}{n}\ln(\mathbb{P}(S_n \geqslant na))\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est convergente.

560 $\boxed{\text{Pr : } \alpha\,\Delta}$

Soit X une variable aléatoire réelle sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Si A est un événement non négligeable, on définit, sous réserve d'existence :

$$\mathbb{E}(X \mid A) = \sum_{x\in X(\Omega)} x\,\mathbb{P}(X = x \mid A).$$

(a) Montrer que si X admet une espérance finie, alors $\mathbb{E}(X \mid A)$ est bien définie.

(b) Si X suit la loi géométrique de paramètre $p \in]0,1[$, calculer $\mathbb{E}(X \mid X > m)$ pour $m \in \mathbb{N}$.

(c) Montrer que si $(A_k)_{k\in\mathbb{N}}$ est un système complet d'événements et si X est d'espérance finie, alors $\mathbb{E}(X) = \sum\limits_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_k)\,\mathbb{E}(X \mid A_k)$.

561 $\boxed{\text{Pr : } \beta\,\Delta}$

Soit $(X_i)_{i\geqslant 0}$ une suite i.i.d. de variables de Rademacher.

On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

(a) Montrer : $\forall t \in \mathbb{R}$, $\operatorname{ch} t \leqslant e^{t^2/2}$.

(b) Soit $s > 0$. Montrer que $\mathbb{P}(S_n \geqslant s) \leqslant \exp\left(\frac{nt^2}{2} - ts\right)$. En déduire une majoration de $\mathbb{P}(|S_n| \geqslant s)$. Optimiser cette majoration.

(c) Soit $\alpha > 1/2$. Montrer que $\mathbb{P}\left(\bigcap\limits_{n=1}^{+\infty} \bigcup\limits_{k=n}^{+\infty} |S_k| \geqslant k^\alpha\right) = 0$.

(d) Montrer que la suite (S_n/n) converge presque sûrement vers 0.

562 $\boxed{\text{Pr : } \gamma}$

On pose, pour $x \in \mathbb{R}$, $\gamma(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ et l'on admet que $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \gamma = 1$.

(a) $\boxed{\alpha}$ Montrer que l'intégrale est bien définie.

Soit $(X_k)_{k\geqslant 0}$ une suite i.i.d. de variables de Rademacher. On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum\limits_{k=1}^{n} X_k$.

(b) $\boxed{\alpha}$ Soit $P = X^p$ avec p entier impair. Montrer que $\mathbb{E}\left(P(S_n)\right) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} P(t)\gamma(t)\mathrm{d}t = 0$.

(c) $\boxed{\beta}$ Soit $m \in \mathbb{N}$. Calculer $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} x^{2m}\gamma(x)\,\mathrm{d}x$.

(d) Soit $Q \in \mathbb{R}[X]$. Montrer que $\mathbb{E}\big(Q(S_n)\big) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \displaystyle\int_{\mathbb{R}} Q\gamma$.

564 Pr,F : $\alpha\,\Delta$

Soient X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ et G sa fonction génératrice. On considère une famille $(X_{n,p})_{(n,p)\in\mathbb{N}^{*2}}$ de variables aléatoires indépendantes de même loi que X.

On définit une suite $(Y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de variables aléatoires par $Y_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ Y_{n+1} = \sum\limits_{i=1}^{Y_n} X_{i,n}$. On note G_n la fonction génératrice de Y_n.

(a) Montrer que G est croissante convexe et dérivable sur $[0,1[$.

(b) $\boxed{\gamma}$ Montrer la relation $G_{n+1} = G_n \circ G$.

565 AQ,Red,SE : β

Soit $H \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

(a) Montrer qu'il existe une famille $(P_i)_{1\leqslant i\leqslant k}$ de projecteurs orthogonaux et une famille $(\lambda_i)_{1\leqslant i\leqslant k}$ de réels tels que $H = \sum\limits_{i=1}^{k} \lambda_i\, P_i$, $\sum\limits_{i=1}^{k} P_i = I_n$ et, pour tous $i \neq j$, $P_iP_j = 0$.

(b) Soit $R \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ de trace 1. On pose $p_i = \mathrm{Tr}(RP_i)$ pour tout $i \in [\![1,k]\!]$.
Montrer que (p_i) représente une distribution de probabilités.

(c) Soient f une fonction polynomiale et X une variable aléatoire à valeurs dans $\{\lambda_1,\dots,\lambda_k\}$ telle que $\mathbb{P}(X=\lambda_i) = p_i$. Montrer que $\mathbb{E}\big(f(X)\big) = \mathrm{Tr}\big(Rf(H)\big)$. Généraliser à une fonction f développable en série entière.

566 Pr,Sf : α

Soit X une variable aléatoire à valeurs réelles. On suppose que $X(\Omega) = \{x_n,\ n \in \mathbb{N}\}$.

(a) Montrer que $\varphi_X : t \mapsto \sum\limits_{n=0}^{+\infty} e^{itx_n}\mathbb{P}(X = x_n)$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

(b) On suppose que X suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. Exprimer $\varphi_X(t)$.

(c) On suppose que X possède un moment d'ordre 2. Montrer que φ_X est de classe $\mathcal{C}^2$.
Exprimer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$ à l'aide de φ_X.

Centrale Python - MP - 2021

Algèbre

601 Pr,SE : β

On appelle permutation *alternante* une permutation $\sigma \in \mathcal{S}_n$ vérifiant

$$\forall i \in [\![1,\, n-1]\!],\ (\sigma(i+1) - \sigma(i)) \times (-1)^{i+1} > 0.$$

(a) Déterminer l'ensemble des permutations alternantes pour $n = 2$, $n = 3$, $n = 4$.

(b) Écrire une fonction `alternante` renvoyant, pour une permutation donnée, `True` si elle est alternante, `False` sinon.

(c) Montrer la relation de récurrence $2A_{n+1} = \sum\limits_{k=0}^{n} \binom{n}{k} A_k A_{n-k}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

On pose $a_n = \frac{A_n}{n!}$ et $f(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

(d) Que peut-on dire du rayon de convergence de la série entière définissant f ?

(e) Écrire une fonction calculant les premières valeurs de la suite (a_n) et conjecturer le rayon de convergence de la série $\sum a_n x^n$.

(f) Calculer f. Cela confirme-t-il la conjecture ?

602 AG : β

On note $\mathcal{S}_n$ le groupe des permutations de $[\![1, n]\!]$. Pour G un groupe fini, on pose

$$p_G = \frac{\big|\{(x,y) \in G^2,\ xy = yx\}\big|}{|G \times G|} \qquad \text{et, pour } x \in G, \qquad p_x = \frac{\big|\{y \in G,\ xy = yx\}\big|}{|G|}.$$

On dit que x est conjugué à y dans G s'il existe $z \in G$ tel que $y = zxz^{-1}$. On admet que cela définit une relation d'équivalence sur G. On note N_G le nombre de classes d'équivalence pour cette relation.

(a) Soit $c = (a_1 \cdots a_r)$ un r-cycle de $[\![1, n]\!]$. Pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$, montrer que $\sigma c \sigma^{-1}$ est un r-cycle que l'on déterminera.

(b) Coder une fonction donnant une permutation aléatoire de $[\![1, n]\!]$.

Coder une fonction qui approxime $p_{\mathcal{S}_n}$ et tracer $p_{\mathcal{S}_n}$ pour $n \in [\![1, 5]\!]$.

(c) Justifier les valeurs de $p_{\mathcal{S}_1}$, $p_{\mathcal{S}_2}$ et $p_{\mathcal{S}_3}$.

(d) **(i)** Soient x et y conjugués. Montrer que $p_x = p_y$.

(ii) Soient x et y conjugués. Montrer que $\big|\{s \in G,\ y = sxs^{-1}\}\big| = \big|\{t \in G,\ tx = xt\}\big|$.

(iii) Montrer que $p_G = \frac{N_G}{|G|}$.

603 Pr : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$, on note M_σ le nombre d'éléments $i \in [\![1, n]\!]$ tels que $\sigma(i)$ soit strictement supérieur à tous les $\sigma(k)$, pour $k < i$.

Pour $i \in [\![1, n]\!]$, on note $M(i, n)$ le nombre de permutations de $\mathcal{S}_n$ telles que $M_\sigma = i$.

(a) Écrire une fonction qui prend en argument une liste de réels distincts et qui retourne le nombre d'éléments de la liste strictement plus grands que tous les précédents.

(b) Écrire une fonction qui retourne $M(i, n)$.

On pourra utiliser la fonction `itertools.permutations`.

Comment pourrait-on estimer $M(i, n)$ pour de grandes valeurs de n ?

(c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

(i) Calculer $M(1, n)$ et $M(n, n)$.

(ii) Montrer que, pour tout $i \in [\![2, n-1]\!]$, $M(i, n) = M(i-1, n-1) + (n-1)\, M(i, n-1)$.

On admet que la quantité $M(i, n)$ définie pour les permutations de $[\![1, n]\!]$ est inchangée si l'on considère les permutations d'une partie quelconque de $\mathbb{N}$ de cardinal n.

Pour la suite, on pose $M(0, 0) = 1$ et $M(0, n) = 0$ si $n \in \mathbb{N}^*$ de telle sorte que la relation $(*)$ reste vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $i \in [\![1, n]\!]$.

(d) On définit la matrice $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ par $a_{i,j} = (-1)^{j-i}\, M(j, i)$.

(i) Écrire une fonction `A(n)` qui renvoie A de taille n. Afficher $A(6)$.

(ii) Montrer que A est inversible.

(iii) Pour $k, p \leqslant n$, on définit la quantité $B(k,p) = \sum_{j=0}^{p} \binom{p}{k} k!\,(A^{-1})_{k,j}$. Conjecturer le comportement de $B(k,p)$.

(e) On définit $P_k = \sum_{j=0}^{n} a_{k,j} X^j$.

(i) Exprimer P_k en fonction de P_{k-1} et en déduire une expression factorisée de P_k.

(ii) Exprimer X^k à l'aide de $P_0, \ldots, P_n$ et des coefficients de A^{-1}.

(iii) En déduire une démonstration de la conjecture sur $B(k,p)$.

(f) Montrer que le nombre moyen de M_σ, pour σ parcourant $\mathcal{S}_n$ est $m_n = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j}$.

On pourra introduire P'_n.

604 AG : β

Soit $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ telle que $\varphi(0) = 0,\ \varphi(1) = 1$ et : $\forall n \in \mathbb{N},\ \varphi(2n) = \varphi(n),\ \varphi(2n+1) = \varphi(n) + \varphi(n+1)$.

(a) Coder en python la fonction `pgcd`.

(b) Coder la fonction φ.

(c) Calculer à l'aide de python certaines valeurs de $\mathrm{pgcd}(\varphi(n), \varphi(n+1))$. Faire une conjecture et la démontrer.

Soient $P = \left\{(a,b) \in \mathbb{N}^2, \mathrm{pgcd}(a,b) = 1\right\}$ et $\Phi : n \in \mathbb{N} \mapsto (\varphi(n), \varphi(n+1))$.

(d) Montrer que $\Phi(\mathbb{N}) = P$.

(e) Montrer que Φ est injective. En déduire une bijection entre $\mathbb{Q}_+$ et $\mathbb{N}$.

(f) Coder la fonction réciproque de Φ, en complexité raisonnable. Tester pour 3^{100}.

605 AG : β

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ et l'on note $H_n = \frac{A_n}{B_n}$, avec $A_n \wedge B_n = 1$.

On souhaite étudier la propriété $(\mathcal{P})$: « pour tout p premier, on a $p^2 \mid A_{p-1}$. »

(a) **(i)** Écrire une fonction `pgcd` qui renvoie le pgcd de deux entiers.

(ii) Déterminer, en fonction d'un pgcd et de A_{k-1}, B_{k-1}, les expressions de A_k et B_k.

(iii) Écrire une fonction qui calcule A_n pour un n donné. Calculer A_{16}.

(iv) Vérifier la propriété $\mathcal{P}$ jusqu'à 500

On pourra utiliser `sympy.primerange` ou `sympy.nextprime`.

(b) Montrer le théorème de Wilson : p est premier si et seulement si $(p-1)! \equiv -1\ [p]$.

On considère désormais un nombre premier $p \geqslant 5$.

(c) Pour $k \in [\![1, p-1]\!]$, on pose $a_k = \frac{(p-1)!}{k(p-k)}$.

Exprimer $\sum_{k=1}^{p-1} a_k$ en fonction de H_{p-1}. En déduire que p divise A_{p-1}.

(d) Montrer que $k^2 a_k \equiv 1\ [p]$ pour tout $k \in [\![1, p-1]\!]$. En déduire que p divise $\sum_{k=1}^{p-1} a_k$ et conclure.

606 AG : β

On dit qu'un entier p vérifie la propriété $(*)$ si p est un nombre premier impair tel que $2p+1$ soit premier.

(a) À l'aide de Python, afficher les 2021 plus petits entiers vérifiant la propriété $(*)$.

(b) On veut montrer que pour un entier p vérifiant la propriété $(*)$, il n'existe pas de solution entière à l'équation $x^p + y^p + z^p = 0$ avec la condition $p \nmid xyz$. On suppose qu'il existe une telle solution. Justifier qu'il existe x, y, z premiers entre eux tels que $x^p + y^p + z^p = 0$ et $p \nmid xyz$.

(c) Montrer que $x^p = (y+z) \sum_{k=0}^{p-1} (-1)^{k+1} y^k z^{p-1-k}$.

(d) Montrer que $y + z$ et $\sum_{k=0}^{p-1} (-1)^{k+1} y^k z^{p-1-k}$ sont premiers entre eux.

(e) Justifier qu'il existe des entiers A et S tels que $y + z = A^p$ et $\sum_{k=0}^{p-1} (-1)^{k+1} y^k z^{p-1-k} = S^p$. De même, montrer qu'il existe B et C dans $\mathbb{Z}$ tels que $x + z = B^p$ et $x + y = C^p$.

(f) γ Conclure.

607 AG : α

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soient $v(n)$ la 2-valuation de n, $s(n)$ la somme des chiffres de n en base 2.

(a) Écrire deux programmes Python donnant $v(n)$ et $s(n)$.

(b) Pour m et n dans $\mathbb{N}^*$, exprimer $v(mn)$ en fonction de $v(m)$ et $v(n)$.

(c) En utilisant Python, montrer que, si $2 \leqslant n \leqslant 10000$, $v(n) = s(n-1) - s(n) + 1$.

(d) Montrer que le résultat de la question précédente est vrai pour tout entier $n \geqslant 2$.

(e) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, exprimer $v(n!)$ en fonction de $s(n)$ et n.

(f) Déterminer les entiers $n \geqslant 2$ tels que $\binom{n}{k}$ soit pair pour tout $k \in \{1, \ldots, n-1\}$.

608 AG : α

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $D(n)$ l'ensemble des diviseurs positifs de n. On dit que $n \in \mathbb{N}^*$ est *pratique* si, pour tout $m \in \{1, 2, \ldots, \sigma(n)\}$ où $\sigma(n) = \sum\limits_{d \in D(n)} d$, il existe $A \subset D(n)$ tel que $m = \sum\limits_{d \in A} d$.

(a) **(i)** Écrire une fonction `D(n)` qui retourne la liste des diviseurs de n.

(ii) On admet le résultat suivant : si les diviseurs de n sont $1 = d_1 < \cdots < d_r = n$, alors n est pratique si et seulement si $\forall k \in [\![1, r-1]\!]$, $d_{k+1} \leqslant 1 + \sum\limits_{i=1}^{k} d_i$.

Écrire une fonction `pratique(n)` qui indique si n est pratique.

La tester avec $n \in \{10, 12, 2021\}$.

(iii) Écrire une fonction qui retourne la liste des 20 premiers nombres pratiques.

(b) Montrer que tout nombre pratique $n \geqslant 2$ est pair.

(c) Montrer que 2^k est pratique pour tout $k \in \mathbb{N}$.

(d) Montrer le résultat admis en **(a)(ii)**.

(e) Montrer que si n est pratique, alors $2n \leqslant 1 + \sigma(n)$.

609 AG : β

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soient $P(n)$ l'ensemble des nombres premiers inférieurs ou égaux à n, $\pi(n)$ leur cardinal, et $p(n)$ leur produit.

(a) **(i)** Coder une fonction qui donne $\binom{n}{k}$.

(ii) Coder une fonction qui donne $P(n)$, une autre qui donne $p(n)$.

(b) **(i)** Montrer : $\forall n \geqslant 1$, $\frac{4^n}{2\sqrt{n}} \leqslant \binom{2n}{n} \leqslant 4^n$.

(ii) Montrer : $\forall n \geqslant 1$, $\binom{2n+1}{n} \leqslant 4^n$.

(c) Montrer que $p(n) \leqslant 4^n$. *Ind.* Majorer $p(2k+1)$ en fonction de $p(k+1)$ et de k.

(d) Montrer : $\forall n \geqslant 14$, $\pi(n) \leqslant \frac{n}{2} - 1$.

610 AG : α

Pour tout $x > 0$, on note $\pi(x)$ le nombre d'entiers premiers inférieurs ou égaux à x.

(a) **(i)** Coder le crible d'Ératosthène : `crible(n)` retourne une liste `L` de taille $n+1$ telle que `L[p]` indique si $p \in [\![0, n]\!]$ est premier.

(ii) Tracer le graphe de π et de $f : x \mapsto \frac{x}{3} + 2$ sur $]0, 100]$. Conjecture ?

(iii) Montrer que tout nombre premier $p \geqslant 4$ est congru à 1 ou 5 modulo 6. Prouver la conjecture.

(b) **(i)** Étudier les variations de $\binom{2n}{k}$ pour $k \in [\![0, 2n]\!]$. Minimum ? Maximum ?

(ii) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\binom{2n}{n} \geqslant \frac{4^n}{2n}$.

(c) Montrer que, pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, on a $\prod\limits_{\substack{m+1 \leqslant p \leqslant 2m+1 \\ p \text{ premier}}} p \leqslant \binom{2m+1}{m} \leqslant 4^m$.

(d) En déduire que $\pi(x) = \mathrm{O}\left(\frac{x}{\ln x}\right)$.

611 AG : β

On note, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\tau(n)$ le nombre de diviseurs de n, et $\sigma(n)$ leur somme.
Par exemple, $\sigma(6) = 1+2+3+6 = 12$ et $\tau(6) = 4$.

(a) Coder en Python ces deux fonctions et vérifier les valeurs pour $n = 2020$.

(b) Afficher tous les entiers naturels entre 1 et 1000 inclus tels que $\sigma(\tau(n)) = n$, puis $\tau(\sigma(n)) = n$.

(c) Montrer que $\tau(n) \leqslant 2\sqrt{n}$.

(d) Montrer que $\sigma(n) \leqslant n + \sum\limits_{1 \leqslant k \leqslant n/2} k$ puis en déduire que $\sigma(n) \leqslant \frac{1}{8}(n^2 + 10n)$.

(e) Trouver tous les entiers n tels que $\sigma(\tau(n)) = n$.

(f) Trouver tous les entiers n tels que $\tau(\sigma(n)) = n$.

(g) Soit P et Q deux polynômes à coefficients entiers relatifs et irréductibles dans $\mathbb{Q}[X]$.
Montrer que s'il existe un nombre premier p qui divise $P(n)Q(n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors l'ensemble des entiers naturels n tels que $P(n)$ et $Q(n)$ soient simultanément premiers est fini.
On admet la réciproque qui reste encore aujourd'hui une conjecture (hypothèse H de Schinzel affaiblie).

(g) Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers p tels que $\frac{p^2+p+1}{3}$ est premier.

(h) Soit J l'ensemble des n tels que $\sigma(\tau(n)) = \tau(\sigma(n))$. Montrer que J est infini.

612 Red,Pol : β

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On considère une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont le polynôme caractéristique χ_A est scindé. On pose $P = \frac{\chi_A}{\chi_A \wedge \chi_A'}$. On note $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ les valeurs propres distinctes de A. On définit enfin une suite de matrices par : $A_0 = A$ et pour tout $k \in \mathbb{N}$, $A_{k+1} = A_k - P(A_k)(P'(A_k))^{-1}$.

(a) Montrer que $P = \prod\limits_{k=1}^{r} (X - \lambda_k)$ et que $P(A)$ est nilpotente.

(b) On pose $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Soit U une matrice à coefficients dans $]0,1[$ choisie aléatoirement et $A = UBU^{-1}$.

(i) Calculer P et P' manuellement.

(ii) Avec Python, calculer les A_k pour $k \in \{0, \ldots, 4\}$. On pose $D = A_4$ et $N = A - D$.
Calculer N, N^2, N^3, ND, DN.

(c) On revient au cas général. Vérifier rapidement que $\mathbb{K}[A] = \{Q(A),\ Q \in \mathbb{K}[X]\}$ est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $\mathbb{K}[A] \cap \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ est un sous-groupe de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$.

(d) Soit $Q \in \mathbb{K}[X]$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice telle que $P'(M)$ soit inversible. Montrer qu'il existe une matrice $M_1 \in \mathbb{K}[M]$ qui vérifie :

$$Q\left(M - P(M)P'(M)^{-1}\right) = Q(M) - P(M)P'(M)^{-1}Q'(M) - (P(M)P'(M)^{-1})^2 M_1.$$

(e) Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $P'(A_k)$ est inversible et qu'il existe $B_k \in \mathbb{K}[A]$ tel que $P(A_k) = P(A)^{2^k} B_k$.

(f) Montrer qu'il existe une matrice diagonalisable D et une matrice nilpotente $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $A = D + N$ et $DN = ND$.

613 AQ : β

Soit E un espace euclidien. On dit qu'une famille $(x_1, \ldots, x_n) \in E^n$ vérifie la propriété P si :

$$\forall k \in [\![1,n]\!],\ \|x_k\| = 1 \qquad \text{et} \qquad \forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2,\ i \neq j \Rightarrow \|x_i - x_j\| = 1.$$

(a) On suppose E de dimension n.
Si l'on dispose d'un $(n-1)$-uplet de E vérifiant P, comment obtenir un n-uplet vérifiant P ?

(b) Écrire une fonction `f(v,liste)` qui prend en arguments un vecteur v de taille n et une `liste` de $n-1$ vecteurs $v_1, \ldots, v_{n-1}$ de taille n et qui renvoie la liste $(\mathcal{S}_0, \ldots, \mathcal{S}_{n-1})$ définie par :

$$s_0 = \|v\|^2 - 1 \qquad \text{et} \qquad \forall k \in [\![1, n-1]\!],\ s_k = \|v - v_k\|^2 - 1.$$

(c) Écrire une fonction `solution(n)` qui renvoie un n-uplet de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ vérifiant P.
Ind. Avec une `liste` de $n-1$ vecteurs vérifiant P, introduire la fonction `g:v` $\mapsto$ `f(v,liste)` et résoudre l'équation $g(v) = 0$ à l'aide de `scipy.optimize.fsolve`.

(d) Soient $U \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ ne contenant que des 1 et $A = I_n + UU^T$. Résoudre $AX = U$ (on pourra s'aider d'une conjecture avec `Python`).

(e) Soit $(x, y) \in E^2$. Exprimer $\langle x, y\rangle$ en fonction de $\|x\|$, $\|y\|$ et $\|x - y\|$.

(f) Montrer que toute famille qui vérifie P est libre.

(g) On suppose $\dim E = n > k$ et l'on considère une famille $(x_1, \dots, x_k)$ vérifiant P. Montrer l'existence de x_0 tel que $(x_0, \dots, x_k)$ vérifie P.

(h) Écrire une fonction donnant une famille de n vecteurs de $\mathbb{R}^n$ vérifiant P.

614 $\boxed{\text{Red,F} \ : \beta}$

Soit, pour $n \geqslant 2$ et $t \in \mathbb{R}$, $M_n(t) = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & \cdots & \cdots & 1 \\ \vdots & & & \iddots & 0 \\ \vdots & & \iddots & \iddots & \vdots \\ \vdots & \iddots & \iddots & & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & t \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(a) Justifier la diagonalisabilité de $M_n(t)$. Écrire une fonction renvoyant les valeurs propres de $M_n(t)$ rangées dans l'ordre croissant. Écrire une fonction donnant le déterminant de $M_n(t)$.

(b) Pour $n = 3$, on note $\alpha(t) \leqslant \beta(t) \leqslant \gamma(t)$ les valeurs propres de $M_3(t)$. Tracer les graphes de α, β, γ. Conjectures sur la monotonie et les limites ?

(c) Prouver ces conjectures.

615 $\boxed{\text{AQ,Red} \ : \beta}$

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

(a) Avec Python.

(i) Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de A ; donner une base orthonormée de vecteurs propres de A

(ii) On pose $V = (1\ 1\ 1\ 1)^T$. Pour U_1 vecteur propre de A, calculer $\langle U_1, V\rangle$ puis les valeurs propres de $A + U_1 V^T$. Commenter.

(iii) Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de $A + 3VV^T$. Commenter.

(b) Montrer que $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est de rang 1 si et seulement s'il existe U et V non nuls dans $\mathbb{R}^n$ tels que $M = UV^T$.

(c) Montrer que $\det(I_n + XY^T) = 1 + X^TY$ pour tous X et Y dans $\mathbb{R}^n$.

(d) Montrer que la matrice A du début d'énoncé est diagonalisable.

On suppose maintenant que $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ a des valeurs propres distinctes $\lambda_1 < \cdots < \lambda_n$, de vecteurs propres associés $U_1, \dots, U_n$.

(e) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ non valeur propre de A. Montrer que $U_k = (\lambda_k - \lambda)(A - \lambda I_n)^{-1} U_k$.

(f) Déterminer les valeurs propres de $A + M$, avec $M = U_k (1 \ \cdots \ 1)$.

616 $\boxed{\text{AQ} \ : \beta}$

Soit f l'application qui à $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ associe $\sum\limits_{1 \leqslant i,j \leqslant n} |a_{i,j}|$.

(a) Montrer que f est bornée et atteint ses bornes.

(b) $\boxed{\gamma}$ Avec `Python`, conjecturer les valeurs du minimum m et du maximum M de f sur $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

(c) Trouver m et les matrices $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telles que $f(A) = m$.

(d) Montrer que $M \leqslant n\sqrt{n}$.

Soit B_n l'ensemble des matrices A de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ à coefficients dans $\{-1, 1\}$ et telles que $A^TA = nI_n$.

Montrer que $M = n\sqrt{n}$ si et seulement si B_n est non vide.

(e) Quels sont les ensembles non vides parmi B_2, B_3, B_4, B_5 ?

617 AQ : α

On munit $\mathbb{R}^n = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ de sa structure euclidienne canonique. Pour $X \in \mathbb{R}^n$, on pose $H_X = I_n - \frac{2}{\|X\|^2} X X^T$ si $X \neq 0$ et $H_0 = I_n$.

(a) **(i)** Coder une fonction `H` qui calcule H_X.

(ii) Pour $X = (1,1,1,1)^T \in \mathbb{R}^4$, calculer $H_X H_X^T$ et déterminer le spectre de H_X.

(iii) Pour $X \neq 0$, montrer que H_X est la matrice de la symétrie orthogonale par rapport à l'hyperplan $X^\perp$.

(b) **(i)** Soient Y et Z dans $\mathbb{R}^n$ de norme 1. Montrer qu'il existe $X \in \mathbb{R}^n$ tel que $H_X Y = Z$. *Ind.* Faire un dessin !

(ii) Coder une fonction qui donne $X \in \mathbb{R}^n$ tel que $H_X Y = \|Y\| E_1$, où $E_1 = (1\ 0\ \cdots\ 0)^T$.

(c) Soit $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$. On note C_1 sa première colonne et $X \in \mathbb{R}^n$ tel que $H_X C_1 = \|C_1\| E_1$. Expliciter au maximum $H_X A$.

(d) Soit $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $Q \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et T triangulaire supérieure à coefficients diagonaux strictement positifs tels que $A = QT$. Cette décomposition est-elle unique ?

(e) Donner un algorithme permettant d'obtenir une telle décomposition QR.

618 AQ,AG : β

Soient $0 \leqslant \lambda_1 \leqslant \cdots \leqslant \lambda_n$ et $(x_1, \ldots, x_n) \in (\mathbb{N}^*)^n$.

On pose $M = \big(\min(\lambda_i, \lambda_j)\big)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ et $D = \big(x_i \wedge x_j\big)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$.

(a) Coder `matmin(L)` et `matpgcd(L)` qui retournent respectivement les matrices :

$$\big(\min(\texttt{L[i]}, \texttt{L[j]})\big)_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \qquad \text{et} \qquad \big(\texttt{L[i]} \wedge \texttt{L[j]}\big)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}.$$

Montrer qu'elles sont dans $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ pour diverses listes `L`.

(b) Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ si et seulement si $\forall X \in \mathbb{R}^n, X^T A X \geqslant 0$.

(c) Montrer que toute combinaison linéaire à coefficients positifs d'éléments de $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ est encore dans $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

(d) Montrer que la matrice M correspondant aux suites $(0, \ldots, 0, 1, \ldots, 1)$ est dans $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. En déduire qu'il en est de même pour toutes les suites $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$.

(e) Si $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ et $B = (b_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ sont deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on note $A * B$ la matrice $(a_{i,j} b_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$.

Exprimer la matrice D en fonction des matrices $E^{(p)} = \big(p^{\min(v_p(x_i), v_p(x_j))}\big)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$, où p parcourt l'ensemble des nombres premiers diviseurs d'au moins un des x_i.

(f) Montrer que $D \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

Analyse

619 Top,Sf : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note P_n l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ n'ayant pas de valeur propre réelle négative.

On pose : $f : A \mapsto (A - I_n) \displaystyle\int_0^1 \big(s(A - I_n) + I_n\big)^{-1} \mathrm{d}s$.

(a) Montrer que f est bien définie sur P_n.

(b) Coder l'exponentielle matricielle via une somme partielle de 100 termes.

Coder f. On pourra approcher $f(A)$ par la méthode des rectangles.

(c) Pour une matrice A aléatoire de taille 5, calculer $f(\exp A)$ et $\exp f(A)$ lorsque c'est possible. Conjecture ?

(d) Montrer que $M \mapsto \|M\| = \sqrt{\mathrm{Tr}(M^T M)}$ est une norme sous-multiplicative.

(e) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\|A - I_n\| < 1$.

(i) Montrer que $A \in P_n$.

(ii) Écrire $f(A)$ comme la somme d'une série.

(iii) Montrer que $\exp f(A) = A$.

620 $\boxed{\text{Sn,Sf} \ : \ \beta}$

Soit $(u_n) \in [0,1]^{\mathbb{N}^*}$.
On pose, pour $t \in [0,1]$ et $N \in \mathbb{N}^*$, $F_N(t) = \frac{1}{N}\text{card}\,\{n \in [\![1,N]\!],\ u_n \leqslant t\}$. On suppose que (F_N) converge simplement vers une fonction F appelée fonction de répartition asymptotique (FRA).

(a) **(i)** Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \frac{n}{\pi} - \left\lfloor \frac{n}{\pi} \right\rfloor$. Coder en Python la fonction `F(t,N)`. Tracer $t \mapsto F(t,100)$. Faire une conjecture sur F. On admet ce résultat pour la suite.

(ii) $\boxed{\gamma}$ On considère maintenant la suite (v_n) telle que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = |\cos(n)|$. Tracer la FRA associée à (v_n). Tracer le graphe de $t \mapsto 1 - \frac{2\arccos(t)}{\pi}$. Faire une conjecture et la démontrer.

621 $\boxed{\text{Sn} \ : \ \alpha}$

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$. On dit qu'une suite $(u_n)_{n\geqslant 1}$ est *équirépartie modulo* 1 si, pour tout couple $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ avec $0 \leqslant a < b < 1$, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\ \text{card}\left\{k \in [\![1,n]\!],\ \{u_k\} \in [a,b]\right\} = b - a$.

(a) **(i)** Définir une fonction `c(u,n,a,b)` qui calcule : $C_n(a,b) = \text{card}\left\{k \in [\![1,n]\!] : \{u_k\} \in [a,b]\right\}$.

(ii) Afficher les 500 premiers termes de $C_n(a,b)$ lorsque $u_n = \sqrt{n}$ pour $a = 0$ et $b = 1/2$, puis pour d'autres couples (a,b). Faire une conjecture.

(iii) Idem avec $u_n = \ln n$, puis avec $u_n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n$.

(b) On prend $u_n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n$. Trouver v tendant vers 0 telles que $u + v$ soit à valeurs entières. En déduire que u n'est pas équirépartie modulo 1.

(c) On pose $u_n = \sqrt{n}$.

(i) Soit $k \in [\![1,n]\!]$.
Montrer que $\{u_k\} \in [a,b]$ si et seulement s'il existe un entier p tel que $(p+a)^2 \leqslant k \leqslant (p+b)^2$.

(ii) En déduire un encadrement de $C_n(a,b)$ à l'aide de $\sum\limits_{p=1}^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor} \left(b^2 - a^2 + 2p(b-a)\right)$.

(iii) Montrer que (u_n) est équirépartie modulo 1.

(d) La suite $(\ln n)$ est-elle équirépartie modulo 1 ?

622 $\boxed{\text{F,Sn} \ : \ \beta}$

Pour $t > 0$, on considère $f_t : x \in \mathbb{R} \to e^{-tx} \in \mathbb{R}$.
On note $\Gamma_t = \{(x, f_t(x)),\ x \in \mathbb{R}\}$. Soit le point $P = \left(\frac{1}{2}, 0\right)$. On note u_t l'abscisse pour laquelle la distance entre le point P et la courbe Γ_t est minimale.

(a) Montrer l'existence et l'unicité de u_t.

(b) Représenter les u_k pour k entier compris entre 1 et 20. Conjecture ?

(c) Montrer que, pour tout $t > 0$, $\frac{1}{2} \leqslant u_t \leqslant 1$.

(d) Montrer que $(u_k)_{k\in\mathbb{N}}$ est monotone et qu'elle converge vers une limite ℓ.

(e) Comment déterminer avec python le comportement de $\sum(u_n - \ell)$?

(f) Montrer la convergence de $\sum(u_n - \ell)$.

623 $\boxed{\text{IntS,F} \ : \ \beta}$

Soit f une fonction continue de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soient

$$S_n(f) = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \qquad U_n(f) = n\left(S_n(f) - \int_0^1 f\right) \qquad \text{et} \qquad V_n(f) = (n+1)S_{n+1}(f) - nS_n(f).$$

(a) $\boxed{\text{C}}$ Étudier la convergence de la suite $(S_n(f))_{n\geqslant 1}$.

(b) Représenter $V_n(f)$ pour $1 \leqslant n \leqslant 20$ si f est la fonction racine carrée, puis si f est la fonction cube. Que peut-on conjecturer ?

(c) On suppose f de classe C^1. On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$g_n : x \in [0,1] \mapsto \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\left(f\left(\frac{k+x}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right)\right) \qquad \text{et} \qquad I_n(f) = \int_0^1 g_n(x)\mathrm{d}x.$$

Montrer que $(I_n(f))_{n\geqslant 1}$ converge vers 0. Exprimer $I_n(f)$ en fonction de $f(0)$, $f(1)$ et $U_n(f)$. En déduire les limites de $(U_n(f))_{n\geqslant 1}$ et $(V_n(f))_{n\geqslant 1}$.

(d) On pose $f : x \mapsto \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(2\pi n! x)}{n^{3/2}}$. Montrer que f est définie et continue sur $\mathbb{R}$. Étudier la suite $(U_n(f))_{n\geqslant 1}$.

624 Sn,SE : β

On note, pour $(a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$, $a \bmod b$ et $a \operatorname{div} b$ le reste et le quotient de la division de a par b. Soit A un entier supérieur ou égal à 3.

On considère la suite u définie par : $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = \left(A^{n^2+n} \bmod \left(A^{2n} - A^n - 1\right)\right) \bmod A^n$.

On note (F_n) la suite de Fibonacci définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.

(a) Écrire une fonction en Python qui affiche les termes d'indices 1 à 20 des suites (F_n) et (u_n). Conjecture ?

(b) Montrer que u est bien définie en montrant que $A^{2n} - A^n - 1 \in \mathbb{N}^*$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

(c) Calculer u_1.

(d) Déterminer le rayon de convergence R de la série entière $S(x) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} F_n x^n$.

(e) Calculer $S(x)$ pour $x \in]-R, R[$.

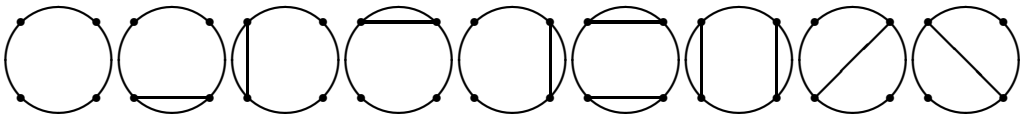
(f) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $u_n = \left(A^{n^2+n} \operatorname{div} \left(A^{2n} - A^n - 1\right)\right) \bmod A^n$.

(g) Montrer que $F_n \leqslant A^{n-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

(h) Démontrer la conjecture.

625 Pr : β

Pour $n \geqslant 2$, on considère n points répartis sur un cercle et l'on note M_n le nombre façons de relier ces points par des cordes ne se coupant pas. Par exemple $M_4 = 9$:



On convient que $M_0 = M_1 = 1$ et l'on note $G(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} M_n\, x^n$ lorsque la série converge.

(a) Quelle est la valeur de M_5 ?

(b) Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ M_{n+1} = M_n + \sum\limits_{k=0}^{n-1} M_k\, M_{n-1-k}$.

(c) **(i)** Écrire une fonction qui calcule M_n.

(ii) Vérifier avec `Python` que $M_n \leqslant 3^n$. Que peut-on en déduire sur le rayon de convergence de $\sum M_n\, x^n$?

(iii) Comparer (M_n) et la suite définie par :

$$u_0 = u_1 = 1 \qquad \text{et} \qquad \forall n \geqslant 2,\ 3(n-1)u_{n-2} + (2n+1)u_{n-1} - (n+2)u_n = 0.$$

(d) Montrer que $G(x) = 1 + x\,G(x) + x^2\,G(x)^2$.

(e) En déduire $G(x)$ en fonction de x puis le rayon de convergence de $\sum M_n\, x^n$.

(f) Résoudre l'équation différentielle $(E) : x(1+x)(3x-1)y' - (2 - 3x - 3x^2)y = -2$ sur $]0, 1/3[$.
Montrer que G est solution de (E).

(g) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ M_n \leqslant 3^n$.

626 IntG,Pol : β

On pose $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}, J = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x, K = \int_0^{+\infty} e^{ix^2}\mathrm{d}x$.

(a) Calculer des valeurs approchées de $I, J, 2\sqrt{2}I, 2\sqrt{2}J$. Conjecturer.

(b) Montrer la convergence de I et J.

(c) Décomposer $F = \frac{X^2+1}{X^4+1}$ en éléments simples.

(d) Montrer que $I = J$ et calculer I et J.

(e) Pour $x \in \mathbb{R}$, soit $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-(u^2+i)x^2}}{u^2+i}\mathrm{d}u$.

Donner des valeurs approchées de $f(x)$ pour $x = 10, 100, 1000$.

(f) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$, trouver sa limite en $+\infty$.

(g) Montrer que f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$, calculer $f'(x)$ puis $f(x)$. En déduire K.

627 IntG : $\beta\,\Delta$

On pose $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$, $g(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{x+t}\,\mathrm{d}t$ et l'on considère l'équation différentielle $(E) : y'' + y = 1/x$.

(a) Déterminer les ensembles de définition de f et g.

(b) Avec `Python`.

(i) Tracer la courbe de f.

(ii) Tracer la courbe de g en expliquant pourquoi la méthode naïve ne convient pas. Faire une conjecture concernant f et g.

(iii) Soient φ de classe $\mathcal{C}^2$ sur un intervalle I ouvert et $x_0 \in I$. À l'aide du développement limité de φ, exprimer $\varphi''(x_0)$ comme limite d'une expression faisant intervenir $\varphi(x_0+h)$ et $\varphi(x_0-h)$.

(iv) En admettant que f soit de classe $\mathcal{C}^2$, montrer numériquement qu'elle vérifie (E).

(c) **(i)** Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

(ii) Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

(iii) Montrer que g est continue en 0.

(iv) Montrer que f et g vérifient (E) puis que $f = g$ et enfin calculer $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$.

628 Sf : β

(a) Pour $r \in [0,1[$ et $\theta \in \mathbb{R}$, montrer que la famille $(r^{|n|}e^{in\theta})_{n\in\mathbb{Z}}$ est sommable et calculer sa somme. On note $P_r(\theta) = \frac{1}{2\pi}\sum\limits_{n\in\mathbb{Z}} r^{|n|}e^{in\theta}$.

(b) Calculer $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} P_r(\theta)\,\mathrm{d}\theta$.

(c) Tracer les graphes de P_r sur $[-\pi,\pi]$, pour $r \in \big\{(2k+1)/10,\ k \in [\![0,4]\!]\big\}$.

(d) Soit $\delta \in]0,\pi[$. Quelles sont les limites de $\displaystyle\int_{\delta}^{\pi} P_r(\theta)\,\mathrm{d}\theta$ et $\displaystyle\int_{-\pi}^{-\delta} P_r(\theta)\,\mathrm{d}\theta$ quand $r \to 1^-$?

(e) Montrer qu'une fonction continue 2π-périodique sur $\mathbb{R}$ est bornée et uniformément continue.

(f) Soit f continue et 2π-périodique.

Montrer que la fonction $f_r : x \mapsto \displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x-\theta)\,P_r(\theta)\,\mathrm{d}\theta$ est continue 2π-périodique et bornée.

(g) Dans le cas où f est la fonction 2π-périodique telle que $f(t) = t^2$, pour tout $t \in [-\pi,\pi]$, tracer les graphes de f et f_r sur le segment $[-4\pi, 4\pi]$.

(h) Montrer que $\lim\limits_{r\to 1^-} \sup\limits_{\mathbb{R}} |f - f_r| = 0$.

629 ED : α

Soit $\omega \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R})$, x et y dans $\mathcal{C}^1(\mathbb{R},\mathbb{R})$ solutions du système d'équations différentielles suivant :

$$\begin{cases} x'(t) = -\omega(t)y(t) \\ y'(t) = \omega(t)x(t) \end{cases} \qquad \text{avec} \qquad x(0) = 1 \quad \text{et} \quad y(0) = 1.$$

(a) Représenter graphiquement les solutions pour $\omega = 1$, $\omega = \pi$, $\omega : t \mapsto t$, $\omega : t \mapsto \sin(t) + k$ où $k = 1, e^{-1}, \sqrt{2}$. Dans quels cas les solutions sont-elles périodiques ?

(b) Résoudre le système dans le cas ω constant.

On pose $U : t \mapsto \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$, on suppose U périodique de période $T > 0$ et ω non constante.

On pose $U_0 = U(0)$ et $\Omega(t) = \displaystyle\int_0^t \omega(u)\mathrm{d}u$. Soit $\alpha \in \mathbb{C}$, $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

(c) Calculer $e^{\alpha J}$.

(d) Exprimer $U(t)$ à l'aide de Ω, puis montrer que $\|U\|$ est constant.

(e) Calculer $xy' - x'y$; en déduire que ω est périodique.

(f) Montrer l'existence d'une plus petite période $\tau > 0$ pour U. Montrer que T est un multiple de τ.

(g) Montrer que $\Omega(\tau) = r\pi$ avec $r \in \mathbb{Q}$.

(h) Étudier la réciproque.

630 ED,Red : β

Soit $A \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathcal{M}_2(\mathbb{R}))$. On considère les solutions $X \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathcal{M}_2(\mathbb{R}))$ de l'équation différentielle $(\mathcal{L})$ suivante : $X' = A(t)X - XA(t)$.

(a) On suppose que, pour tout t, $A(t) = \begin{pmatrix} 1 & t \\ -t & 1 \end{pmatrix}$, et que $X(0) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

(i) Justifier rapidement que le schéma d'Euler correspondant à cette équation peut s'écrire

$$X_{k+1} = X_k + h\big(A(t_k)X_k - X_kA(t_k)\big) \qquad t_{k+1} = t_k + h$$

où l'on précisera ce que sont X_k et t_k.

(ii) Écrire une fonction qui exécute cette méthode pour $h = \frac{1}{100}$ et $t \in [0, 2]$.

(iii) Tracer sur un même graphe les fonctions $t \mapsto \mathrm{Tr}(X(t))$, $t \mapsto \mathrm{Tr}(X(t)^2)$ et $t \mapsto \mathrm{Tr}(X(t)^3)$.

Que remarque-t-on ?

(iv) On note $\lambda_1(t)$ et $\lambda_2(t)$ les valeurs propres de $X(t)$.

Tracer les fonctions $t \mapsto \lambda_1(t)$ et $t \mapsto \lambda_2(t)$ sur un même graphe. Que remarque-t-on ?

(b) On revient au cas général.

(i) Montrer, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, : $(X^k)'(t) = \sum_{i=0}^{k-1} [X(t)]^i X'(t) [X(t)]^{k-i-1}$.

(ii) Montrer que, pour $k \in \mathbb{N}^*$, la fonction $t \mapsto \mathrm{Tr}(X(t)^k)$ est constante.

(iii) Montrer que le spectre (complexe) de $X(t)$ ne dépend pas de t.

(iv) Montrer que, pour tout t, $X(t)$ est semblable à $X(0)$.

631 CD,Pr : β

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $U = (\mathbb{R}_+^*)^n$. On pose :

$$N : \begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} & \longmapsto & \left(\left(\sum_{k=1}^n x_k \right)^{-1} x_i \right)_{1 \leqslant i \leqslant n} \end{array} \qquad g : \begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} & \longmapsto & -\sum_{i=1}^n y_i \ln y_i \end{array}$$

et $f = g \circ N$.

Si X est une variable aléatoire à valeurs dans $[\![1, n]\!]$, on note $H(X) = g(p_1, \ldots, p_n)$, où $p_i = \mathbb{P}(X = i)$. Dans ce qui suit, on prend $p_i = 2^{-i}$ pour $i < n$ et $p_n = 2^{-n+1}$.

(a) Montrer que $H(X) = \ln 2 \left(\mathbb{E}(X) - \frac{1}{2^{n-1}}\right)$.

(b) Tracer le graphe de f pour $n = 2$ et $0 < x_1, x_2 \leqslant 4$. Conjecture sur les extrema de f ?

(c) Justifier que U est un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Expliquer brièvement pourquoi N, f et g sont de classe $\mathcal{C}^\infty$. Calculer les matrices jacobiennes de N, f et g et trouver les points critiques de f.

Géométrie

632 GD : β

On considère l'arc paramétré $x(t) = \frac{\cos t}{\cos^3(t/3)}$; $y(t) = \frac{\sin t}{\cos^3(t/3)}$.

(a) Déterminer le domaine de définition de l'arc, préciser un intervalle suffisant pour faire une étude complète.

(b) Tracer la courbe et déterminer ses symétries.

(c) Déterminer le nombre de points d'intersection avec une droite quelconque du plan, différente des axes.

633 Pol : α

Soit $J : \mathbb{C}^* \to \mathbb{C}$ définie par $J(z) = z + \frac{1}{z}$.

(a) Tracer la courbe C_α paramétrée par : $x(t) = \left(t + \frac{1}{t}\right) \cos\alpha$ et $y(t) = \left(t - \frac{1}{t}\right) \sin\alpha$ pour $\alpha \in \left\{0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right\}$.

(b) On pose $D_\alpha = \left\{t\, e^{i\alpha},\ t \in \mathbb{R}_+^*\right\}$. Tracer $J(D_\alpha)$, pour $\alpha \in \left\{0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right\}$, et $J(t\mathbb{U})$ pour différentes valeurs de $t > 0$.

(c) Dans chacun des cas $A = \mathbb{C}^*$, $A = B_o(0, 1)$ et $A = \mathbb{C} \setminus B_o(0, 1)$, étudier $J(A)$ et l'injectivité de J sur A.

Probabilités

634 $\boxed{\text{Pr} : \alpha}$

On considère n personnes à un point de départ D qui veulent arriver en A, point d'arrivée. Les points A et D sont séparés par un pont constitué de q piliers, susceptibles de tomber. On lance un dés à 6 faces et on suppose :

– si on tombe sur 1 ou 6, un des piliers tombe ;

– si on tombe sur 2 ou 5, une des personnes restantes en D passe sur le pont ;

– si on tombe sur 3 ou 4, une des personnes sur le pont, s'il y en a une, passe en A.

On considère qu'on a un échec si tous les piliers tombent avant que l'ensemble des personnes arrivent en A, un succès sinon. On note $p_{n,q}$, la probabilité d'avoir un succès.

(a) Coder la fonction `Jeu(n,q)` qui renvoie `False` si on a un échec et `True` sinon.

(b) Estimer $p_{4,6}$ à l'aide de la fonction `Jeu`.

(c) On appelle état (x, y) tout couple de $\mathbb{N}^2$ tel qu'on ait x personnes en D et y personnes sur le pont. Calculer le cardinal de $E_n = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \ , \ (x, y) \text{ est un état}\}$ sachant qu'il y a n personnes en D au début. Dessiner E_4.

(d) Calculer le cardinal de $\{(k_1, \ldots, k_r) \in \mathbb{N}^r, k_1 + \cdots + k_r = k\}$.

(e) Soit r pièces. On lance une pièce jusqu'à obtenir pile. Puis on fait de même avec la suivante, s'il reste des pièces. Montrer que le processus est presque sûrement fini. Trouver la loi du nombre de faces obtenues.

635 $\boxed{\text{Pr,Sn} : \beta}$

On fait des lancers indépendants de pièces différentes, la probabilité d'obtenir pile au k-ième lancer étant p_k. On note X_n le nombre de piles sur les n premiers lancers et π_n la probabilité pour que X_n soit pair.

(a) Simuler l'expérience pour estimer en programmant une fonction `pi(n,p)` où `p` est la fonction $k \mapsto p_k$. On utilisera 1000 essais.

(b) Tracer π_n en fonction de n pour $1 \leqslant n \leqslant 100$ avec :

(i) $p_n = \frac{1}{2(n+1)^2}$;

(ii) $p_n = \frac{1}{2(n+1)}$;

(iii) $p_n = \frac{1}{2\sqrt{n+1}}$.

(c) Montrer que $\pi_n - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \prod_{k=1}^{n} (1 - 2p_k)$.

(d) Quel est le comportement asymptotique de π_n pour $p_n = \frac{1}{2(n+1)^2}$?

(e) On suppose que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $p_n < 1/2$. Montrer que la suite (π_n) converge vers un élément $\ell \in [1/2, 1]$.

(f) Montrer que $\ell = 1/2$ si et seulement si $\sum p_n$ converge.

636 $\boxed{\text{Pr,SE} : \beta}$

On considère un pion qui se déplace d'un nombre strictement positif de cases alignées numérotées dans l'ordre croissant à chaque étape. On note Y_i la variable aléatoire qui donne le nombre de cases parcourues à l'instant i. On suppose la suite $(Y_i)_{i \geqslant 1}$ i.i.d. On note, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = Y_1 + \cdots + Y_n$. On pose, pour $j, k \in \mathbb{N}$, $f_j = \mathbf{P}(Y_1 = j)$, $u_k = \mathbf{P}(E_k)$ où E_k est l'événement « le pion atteint la case k ». On a $u_0 = 1$.

(a) **(i)** On suppose que $Y_1 - 1$ suit la loi de Bernoulli de paramètre p. Écrire une fonction qui renvoie `True` si la case k est atteinte, et `False` sinon.

(ii) Écrire une fonction qui renvoie une approximation de $\mathbb{P}(E_k)$. La comparer avec $\frac{1}{\mathbf{E}(Y_1)}$.

(iii) Même chose si Y_1 suit une loi géométrique de paramètre $\frac{1}{2}$.

(b) Exprimer E_k à l'aide des S_n.

(c) Exprimer $\mathbf{P}(E_k \cap (Y_1 = j))$.

(d) En déduire que, pour $k \geqslant 1$, $u_k = \sum_{j=1}^{k} u_{k-j} f_j$.

Soient $u : t \mapsto \sum_{k=0}^{+\infty} u_k t^k$ et $f : t \mapsto \sum_{j=0}^{+\infty} f_j t^j$.

(e) Montrer que u et f sont définies sur $[0, 1[$ et que, pour $t \in [0, 1[$, $u(t) = \frac{1}{1 - f(t)}$.

(f) En déduire les u_k lorsque $Y_1 - 1$ suit la loi de Bernoulli de paramètre p, puis lorsque Y_1 suit la loi géométrique de paramètre $1/2$.

(g) $\boxed{\gamma}$ On suppose que Y_1 ne prend qu'un nombre fini de valeurs, et que les $k \in \mathbb{N}^*$ tels que $\mathbb{P}(Y_1 = k) \neq 0$ sont premiers entre eux dans leur ensemble. Montrer que $u_k \longrightarrow \frac{1}{\mathbf{E}(Y_1)}$.

637 $\boxed{\text{Pr} \ \text{🐍} : \alpha}$

Soient $A = (X_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ une matrice dont les coefficients sont des variables aléatoires indépendantes et $D = \det A$.

(a) Avec `Python`, estimer les valeurs de $\mathbb{E}(D)$ et $\mathbb{V}(D)$ pour différentes valeurs de n lorsque les $X_{i,j}$ sont à valeurs dans $\{-1, 1\}$ avec $\mathbb{P}(X_{i,j} = -1) = \mathbb{P}(X_{i,j} = 1) = 1/2$. Conjectures ?

(b) Montrer les conjectures dans le cas $n = 1$ puis $n = 2$.

(c) Montrer que $\mathbb{E}(D) = \det\big(\mathbb{E}(X_{i,j})\big)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$.

(d) Soit $x \in \mathbb{R}$. Calculer $\mathbb{E}\big(\chi_A(x)\big)$ dans le cas où les $X_{i,j}$ ont la même loi.

(e) On suppose les $X_{i,j}$ centrées réduites.

(i) Soient σ et τ deux permutations de $[\![1, n]\!]$. Montrer que :

$$\mathrm{Cov}\left(\prod_{i=1}^{n} X_{\sigma(i),i}, \prod_{i=1}^{n} X_{\tau(i),i}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sigma = \tau \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

(ii) Que vaut $\mathbb{V}(D)$?

638 $\boxed{\text{Pr,F} \ \text{🐍} : \beta}$

Soit $(X_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées.
On pose $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

(a) On suppose que les X_k suivent la loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$. Dans les calculs avec`Python`, on prendra $p = 0{,}25$ et $n = 100$.

(i) Quelle loi suit S_n ?

(ii) Pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$, on note $u(t) = \mathbb{P}\big(\big|S_n - \mathbb{E}(S_n)\big| \geqslant t\sqrt{n}\big)$, ainsi que $\varphi_1(t) = \frac{1}{4t^2}$ et $\varphi_2(t) = 2e^{-2t^2}$. Coder une fonction qui calcule u et tracer sur une même figure les graphes de u, φ_1 et φ_2 sur $[0, 3]$. Conjecture ?

(b) Soit $s \in \mathbb{R}_+^*$.

(i) Soient $c < d$ et $y \in [c, d]$. Montrer que $e^{sy} \leqslant \frac{y-c}{d-c} e^{sd} + \frac{d-y}{d-c} e^{sc}$.

Montrer que $\ln\left(\frac{d}{d-c} e^{sc} - \frac{c}{d-c} e^{sd}\right) \leqslant \frac{s^2(d-c)^2}{8}$.

(ii) Soit Y une variable aléatoire centrée à valeurs dans $[c, d]$.

Montrer que $\ln\big(\mathbb{E}(e^{sY})\big) \leqslant \frac{s^2(d-c)^2}{8}$.

(c) Soit $\varepsilon > 0$. On suppose les X_k à valeurs dans $[a, b]$.

(i) Montrer que $\mathbb{P}\big(S_n - \mathbb{E}(S_n) \geqslant \varepsilon\big) \leqslant e^{-s\varepsilon} \prod_{k=1}^{n} \mathbb{E}\left(e^{s\left(X_k - \mathbb{E}(X_k)\right)}\right)$.

(ii) Montrer que $\mathbb{P}\big(S_n - \mathbb{E}(S_n) \geqslant \varepsilon\big) \leqslant \exp\left(-s\varepsilon + n\frac{s^2(b-a)^2}{8}\right)$.

(iii) Montrer que $\mathbb{P}\big(S_n - \mathbb{E}(S_n) \geqslant \varepsilon\big) \leqslant \exp\left(-\frac{2\varepsilon^2}{n(b-a)^2}\right)$ puis que :

$$\mathbb{P}\big(S_n - \mathbb{E}(S_n) \geqslant t\sqrt{n}\big) \leqslant \exp\left(-\frac{2t^2}{(b-a)^2}\right).$$

(d) On revient au cas particulier de la première question. Donner une inégalité entre u et φ_2. Comment obtenir une inégalité entre u et φ_1. Laquelle de ces deux inégalités est la meilleure ?